



BUNDLE LENGKAP · KELAS 9 SMP/MTS

Bank Soal Latihan TKA SMP

400 soal latihan dalam 8 paket. Soal bisa dikerjakan di kertas atau di gadget, kunci dan pembahasan ada di bagian terpisah.

8

Paket

160

Bahasa Indonesia

240

Matematika

ISI DOKUMEN

Bagian A · Soal

Paket 1 — Bilangan & Keterampilan Membaca	hal. 2
Paket 2 — Bilangan Lanjutan & Aljabar Dasar	hal. 18
Paket 3 — Aljabar Mendalam	hal. 34
Paket 4 — Aljabar Lanjutan & Geometri Dasar	hal. 50
Paket 5 — Geometri & Pengukuran	hal. 66
Paket 6 — Geometri Lanjutan & Data Peluang	hal. 82
Paket 7 — Data & Peluang	hal. 98
Paket 8 — Simulasi Akhir	hal. 115

Bagian B · Kunci & Pembahasan

Kunci Jawaban Ringkas	hal. 131
Paket 1 — Bilangan & Keterampilan Membaca	hal. 135
Paket 2 — Bilangan Lanjutan & Aljabar Dasar	hal. 144
Paket 3 — Aljabar Mendalam	hal. 153
Paket 4 — Aljabar Lanjutan & Geometri Dasar	hal. 162
Paket 5 — Geometri & Pengukuran	hal. 171
Paket 6 — Geometri Lanjutan & Data Peluang	hal. 180
Paket 7 — Data & Peluang	hal. 189
Paket 8 — Simulasi Akhir	hal. 198

Ketentuan: Hanya untuk penggunaan pribadi dari pembelian resmi ToolkitParenting. Dilarang memperbanyak atau menjual ulang tanpa izin tertulis. Soal adalah latihan yang disusun mandiri mengikuti kerangka resmi (Perka BSKAP No. 047/H/AN/2025 dan Kepmendikdasmen No. 95/M/2025), bukan soal asli, bukan bocoran, bukan prediksi.

BAGIAN A · SOAL

Paket 1 — Bilangan & Keterampilan Membaca

Fokus elemen Bilangan · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Ketika Harga Kopi Naik, Petani Belum Tentu Untung

Harga kopi arabika di pasar dunia sempat menyentuh titik tertinggi dalam satu dekade pada pertengahan 2024. Berita itu disambut gembira di banyak media. Namun di Desa Sumber Rejeki, Kabupaten Malang, kenaikan itu tidak terasa sebesar yang diberitakan.

Pak Slamet, petani dengan lahan setengah hektare, menjual kopinya dalam bentuk gelondongan basah kepada pengepul desa. Harga yang ia terima Rp8.500 per kilogram. Pengepul mengeringkan dan menyortir kopi itu, lalu menjualnya kembali ke pedagang besar seharga Rp32.000 per kilogram kopi beras. Perlu sekitar lima kilogram gelondongan basah untuk menghasilkan satu kilogram kopi beras.

Selisih itu bukan semata keuntungan pengepul. Proses pengeringan memakan waktu dua hingga tiga minggu dan membutuhkan lantai jemur, terpal, serta tenaga penyortir. Risikonya pun ditanggung pengepul: kopi yang terkena hujan saat dijemur bisa berjamur dan turun mutunya.

Meski begitu, sejumlah petani mulai mencoba jalan lain. Kelompok tani di desa tetangga membeli satu unit mesin pengupas secara patungan dan menyewa lantai jemur milik balai desa. Pada panen pertama, mereka menjual kopi beras langsung ke pedagang besar dan menerima Rp29.000 per kilogram, lebih rendah dari harga pengepul karena mutu sortirannya belum seragam.

Ketua kelompok tani menyebut angka itu tetap lebih baik. Setelah dihitung ulang, pendapatan bersih per kilogram gelondongan yang mereka olah sendiri naik dibandingkan menjual mentah, meski selisihnya belum besar.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa kilogram kopi gelondongan basah yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kilogram kopi beras?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ A Dua kilogram | ☐ B Delapan kilogram |
| ☐ C Lima kilogram | ☐ D Tiga kilogram |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa penulis menjelaskan proses pengeringan dan risiko yang ditanggung pengepul?

- ☐ A Untuk mendorong petani berhenti menjual kepada pengepul
- ☐ B Untuk menjelaskan penyebab harga kopi dunia naik
- ☐ C Untuk menunjukkan bahwa pengepul sebenarnya merugi
- ☐ D Agar pembaca tidak buru-buru menyimpulkan pengepul mengambil untung berlebihan

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Manakah pernyataan berikut yang SESUAI dengan isi teks? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Pak Slamet menjual kopi dalam bentuk gelondongan basah.
- ☐ B Pengeringan kopi memakan waktu dua hingga tiga minggu.
- ☐ C Kelompok tani desa tetangga membeli mesin pengupas secara patungan.
- ☐ D Kopi beras kelompok tani dijual Rp32.000 per kilogram.

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Harga arabika dunia menyentuh titik tertinggi dalam satu dekade pada pertengahan 2024.

Fakta

Opini

2. Angka Rp29.000 per kilogram tetap lebih baik bagi kelompok tani.

Fakta

Opini

3. Pak Slamet memiliki lahan seluas setengah hektare.

Fakta

Opini

4. Mutu sortiran kelompok tani belum seragam.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Berdasarkan teks, apa yang menjadi alasan utama kopi kelompok tani dihargai lebih rendah daripada kopi pengepul?

- ☐ A Mutu hasil sortiran kelompok tani belum seragam
- ☐ B Kelompok tani tidak memiliki lantai jemur sama sekali
- ☐ C Pedagang besar menolak membeli langsung dari petani
- ☐ D Kelompok tani menjual saat harga dunia sedang turun

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Judul teks menggunakan kata "belum tentu". Apa efek pemilihan kata tersebut?

- ☐ A Menyiratkan bahwa berita kenaikan harga kopi itu palsu
- ☐ B Membuka kemungkinan bahwa sebagian petani memang untung
- ☐ C Menunjukkan penulis tidak menguasai data harga kopi
- ☐ D Menegaskan bahwa petani pasti selalu merugi

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Kursi Kosong di Barisan Depan

Bu Tami selalu tahu siapa yang tidak masuk tanpa perlu membuka absen. Ia hanya perlu melihat kursi.

Pagi itu kursi kedua dari kiri kosong lagi. Hari keempat berturut-turut. Anak-anak lain sudah tidak menoleh, sudah terbiasa. Bu Tami melanjutkan pelajaran seperti biasa, suaranya tetap, tangannya tetap menulis di papan.

Sepulang sekolah ia tidak langsung pulang. Ia menyusuri jalan kampung yang belum pernah ia lewati, bertanya dua kali, lalu berhenti di depan rumah berdinding papan dengan warung kecil di terasnya.

Seorang anak sedang menakar gula ke dalam plastik kecil, timbangannya miring, tangannya cekatan. Ia mendongak. Wajahnya berubah.

"Ibu—" katanya, lalu berhenti.

Bu Tami tidak menanyakan mengapa. Ia hanya duduk di bangku panjang di depan warung, memesan teh, dan membiarkan anak itu menyelesaikan takarannya. Dari dalam rumah terdengar suara batuk panjang, disusul suara perempuan yang memanggil pelan.

Teh itu dihabiskan tanpa banyak kata. Sebelum pergi, Bu Tami meletakkan uang di meja dan berkata bahwa besok ia akan lewat lagi, jam yang sama.

Esoknya kursi kedua dari kiri masih kosong. Tapi Bu Tami tetap lewat, dan tetap memesan teh.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa anak itu tidak masuk sekolah selama empat hari?

- ☐ A Ia dihukum karena melanggar aturan sekolah
- ☐ B Ia takut bertemu Bu Tami di kelas
- ☐ C Ia harus menjaga warung dan merawat keluarganya yang sakit
- ☐ D Ia pindah ke sekolah lain di kampung sebelah

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat "Bu Tami tidak menanyakan mengapa" menggambarkan bahwa tokoh Bu Tami...

- ☐ A sudah memahami keadaan tanpa perlu membuat anak itu menjelaskan
- ☐ B lupa pada tujuan awal kedatangannya
- ☐ C sedang menunggu anak itu bicara lebih dulu
- ☐ D tidak peduli pada alasan ketidakhadiran muridnya

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Bu Tami berniat terus menjaga hubungan dengan anak itu.

Dapat

Tidak Dapat

2. Keluarga anak itu sedang mengalami kesulitan.

Dapat

Tidak Dapat

3. Anak itu akan kembali bersekolah keesokan harinya.

Dapat

Tidak Dapat

4. Bu Tami sudah lama mengenal jalan menuju rumah anak itu.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis untuk menggambarkan keadaan keluarga anak itu tanpa menyebutkannya langsung? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Suara batuk panjang dari dalam rumah
- ☐ B Penggambaran rumah berdinding papan
- ☐ C Kegiatan menakar gula pada jam sekolah
- ☐ D Dialog panjang anak itu tentang keadaan ibunya

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat penutup "Tapi Bu Tami tetap lewat, dan tetap memesan teh" memberi kesan bahwa...

- ☐ A Bu Tami menyerah dan hanya datang sebagai pembeli biasa
- ☐ B kepedulian Bu Tami tidak bergantung pada hasil yang segera terlihat
- ☐ C masalah anak itu telah selesai dengan cepat
- ☐ D anak itu menolak bantuan yang ditawarkan

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Membaca Label Air Minum dalam Kemasan

Hampir semua orang pernah membeli air minum dalam kemasan, tetapi tidak banyak yang membaca labelnya sampai selesai. Padahal label itu memuat informasi yang membedakan satu produk dengan produk lain.

Istilah yang paling sering muncul adalah air mineral dan air demineral. Air mineral berasal dari sumber air tanah yang mengandung mineral alami seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Kandungan itu tidak ditambahkan, melainkan sudah ada sejak dari sumbernya. Air demineral, sebaliknya, diproses hingga kandungan mineralnya dihilangkan, biasanya melalui penyulingan atau penyaringan bertingkat.

Keduanya aman dikonsumsi selama memenuhi standar mutu yang berlaku. Perbedaannya terletak pada rasa dan kandungan, bukan pada tingkat keamanan. Air demineral cenderung terasa lebih tawar karena tidak ada mineral yang memberi rasa.

Pada label juga tercantum kode kemasan di bagian bawah botol. Angka satu di dalam simbol daur ulang menandakan bahan PET, jenis plastik yang umum dipakai untuk botol sekali pakai. Angka tujuh menandakan bahan lain, termasuk polikarbonat yang biasa dipakai untuk galon isi ulang.

Yang kerap luput diperiksa adalah tanggal kedaluwarsa dan kondisi segel. Air kemasan yang disimpan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung dapat mengalami perubahan rasa, meski belum melewati tanggal kedaluwarsa. Karena itu penyimpanan di tempat sejuk dan terlindung tetap dianjurkan.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Menurut teks, angka satu dalam simbol daur ulang pada botol menandakan bahan...

- | | |
|---|--|
| ☐ A kaca daur ulang | ☐ B alumunium foil |
| ☐ C polikarbonat | ☐ D PET |

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Berdasarkan teks, mengapa air demineral terasa lebih tawar dibandingkan air mineral?

- ☐ A Karena air demineral disimpan lebih lama sebelum dijual
- ☐ B Karena air demineral tidak memenuhi standar mutu
- ☐ C Karena kandungan mineral yang memberi rasa telah dihilangkan
- ☐ D Karena air demineral berasal dari sumber air permukaan

14

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut **DIDUKUNG BUKTI** dalam teks atau **TIDAK DIDUKUNG**.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Air mineral lebih aman dikonsumsi daripada air demineral.

Didukung

Tidak Didukung

2. Mineral pada air mineral berasal dari sumbernya, bukan ditambahkan.

Didukung

Tidak Didukung

3. Paparan sinar matahari langsung dapat mengubah rasa air kemasan.

Didukung

Tidak Didukung

4. Semua botol berkode angka tujuh berbahan polikarbonat.

Didukung

Tidak Didukung

15

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Mineral alami apa saja yang disebutkan terkandung dalam air mineral? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

☐ A Kalium

☐ B Magnesium

☐ C Natrium

☐ D Kalsium

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Karena hujan turun sejak subuh, panitia memindahkan acara ke dalam aula."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

☐ A sebab-akibat

☐ B perbandingan

☐ C syarat

☐ D pertentangan

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Atlit itu berlatih setiap hari tanpa absen.
- ☐ B Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
- ☐ C Ia memberikan nasihat kepada adiknya.
- ☐ D Jadwal keberangkatan kereta diubah menjadi pukul enam.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Setiap kali ditanya nilainya, Rina menjawab sambil menutup buku tugasnya dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain."

Simpulan yang paling tepat tentang Rina adalah...

- ☐ A Rina tidak mendengar pertanyaan yang diajukan
- ☐ B Rina sedang terburu-buru menyelesaikan tugas
- ☐ C Rina sangat menjaga kerapian buku tugasnya
- ☐ D Rina enggan membicarakan hasil belajarnya

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Dari 480 kursi yang tersedia di gedung pertunjukan, 336 kursi telah terisi sepuluh menit sebelum acara dimulai."

Berapa persen kursi yang masih kosong?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 24% | ☐ B 30% |
| ☐ C 70% | ☐ D 36% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Para siswa-siswa berkumpul di lapangan.

Efektif

Tidak Efektif

2. Rapat itu dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.

Efektif

Tidak Efektif

3. Agar supaya lulus, ia belajar setiap malam.

Efektif

Tidak Efektif

4. Ibu membeli sayur, buah, dan ikan di pasar.

Efektif

Tidak Efektif

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $-12 + 8 \times (-3) - (-20) \div 4$ adalah...

(A) -26

(B) -31

(C) -16

(D) -21

2

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Sebuah toko roti memakai $\frac{3}{4}$ kg tepung untuk adonan roti A dan $\frac{2}{5}$ kg untuk roti B. Roti C memakai tepung $\frac{1}{2}$ kg lebih sedikit dari total tepung A dan B. Berapa kg tepung yang dipakai roti C?

(A) $\frac{11}{20}$ kg

(B) $\frac{7}{10}$ kg

(C) $\frac{13}{20}$ kg

(D) $\frac{3}{5}$ kg

3

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$ adalah...

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{8}{27}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{27}{8}$

4

PGK Kategori

Bilangan

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $-7 > -3$

Benar

Salah

2. $|-9| = 9$

Benar

Salah

3. $0 \times (-15) = 0$

Benar

Salah

4. $(-4)^2 = -16$

Benar

Salah

5

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Representasi Matematis

Urutan bilangan berikut dari yang TERKECIL ke terbesar adalah... $\frac{3}{5}$; 0,58 ; $\frac{5}{8}$; 0,62

(A) 0,58 ; $\frac{3}{5}$; $\frac{5}{8}$; 0,62

(B) $\frac{3}{5}$; 0,58 ; $\frac{5}{8}$; 0,62

(C) $\frac{5}{8}$; 0,62 ; $\frac{3}{5}$; 0,58

(D) 0,58 ; $\frac{3}{5}$; 0,62 ; $\frac{5}{8}$

6

PGK Multiple Answer

Bilangan

Penalaran dan Logika

Manakah bilangan berikut yang merupakan bilangan PRIMA? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) 17

(B) 39

(C) 1

(D) 41

7

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Seorang guru membagikan 48 pensil, 72 buku, dan 120 penghapus ke sejumlah siswa **sama banyak tanpa sisa**, dengan jumlah siswa sebanyak-banyaknya. Setiap siswa menerima ketiga jenis barang tersebut. Berapa **total item** (pensil + buku + penghapus) yang diterima setiap siswa?

(A) 10

(B) 8

(C) 12

(D) 24

8

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Tiga lampu berkedip dengan selang waktu berbeda: lampu A setiap 12 detik, lampu B setiap 18 detik, lampu C setiap 30 detik. Jika ketiganya berkedip bersamaan pada detik ke-0, pada detik keberapa ketiganya berkedip bersamaan lagi?

(A) Detik ke-360

(B) Detik ke-90

(C) Detik ke-180

(D) Detik ke-120

9

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Seorang guru membagikan 60 buku, 84 pensil, dan 96 penghapus kepada beberapa siswa secara merata tanpa sisa. Berapa jumlah siswa terbanyak yang dapat menerima?

(A) 15 siswa

(B) 6 siswa

(C) 24 siswa

(D) 12 siswa

10

PGK Kategori

Bilangan

Koneksi Matematis

Diketahui dua bilangan: 24 dan 36. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut **BENAR** atau **SALAH**.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. FPB kedua bilangan adalah 6.

Benar

Salah

2. KPK kedua bilangan adalah 72.

Benar

Salah

3. Hasil kali FPB dan KPK sama dengan hasil kali kedua bilangan.

Benar

Salah

4. KPK kedua bilangan adalah 144.

Benar

Salah

11

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Ayah berkunjung ke perpustakaan setiap 8 hari, Ibu setiap 12 hari. Jika hari ini mereka berkunjung bersamaan pada hari Rabu, pada hari apa mereka berkunjung bersamaan berikutnya?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ A Rabu | ☐ B Sabtu |
| ☐ C Kamis | ☐ D Jumat |

12

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Perbandingan banyak kelereng Andi dan Bima adalah 4 : 7. Jika selisih kelereng mereka 18 butir, berapa jumlah kelereng keduanya?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ A 66 butir | ☐ B 44 butir |
| ☐ C 55 butir | ☐ D 77 butir |

13

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Koneksi Matematis

Sebuah peta berskala 1 : 250.000. Jarak dua kota pada peta 6 cm. Berapa jarak sebenarnya kedua kota tersebut?

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ A 1,5 km | ☐ B 15 km |
| ☐ C 1.500 km | ☐ D 150 km |

14

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Delapan pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 15 hari. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 10 hari, berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan?

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ☐ A 6 pekerja | ☐ B 2 pekerja |
| ☐ C 4 pekerja | ☐ D 12 pekerja |

15

PGK Multiple Answer

Bilangan

Penalaran dan Logika

Manakah pasangan situasi berikut yang merupakan perbandingan BERBALIK NILAI? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Banyak sapi dengan lama persediaan pakan habis
- ☐ B Banyak pekerja dengan lama waktu penyelesaian
- ☐ C Kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh pada jarak tetap
- ☐ D Banyak barang dibeli dengan total harga yang dibayar

16

PGK Kategori

Bilangan

Representasi Matematis

Perbandingan uang Dita, Eka, dan Fani adalah 2 : 3 : 5. Jika uang Fani Rp150.000, tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Uang Dita Rp50.000.

Benar

Salah

2. Uang Eka Rp90.000.

Benar

Salah

3. Jumlah uang mereka bertiga Rp250.000.

Benar

Salah

4. Selisih uang Eka dan Dita Rp30.000.

Benar

Salah

17

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Seorang pedagang membeli 40 kg jeruk seharga Rp12.000 per kg. Sebanyak 5 kg busuk dan dibuang. Sisanya dijual Rp18.000 per kg. Berapa keuntungan pedagang tersebut?

- ☐ A Rp180.000
- ☐ B Rp240.000
- ☐ C Rp90.000
- ☐ D Rp150.000

18

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Sebuah barang dijual Rp90.000 dan pedagang memperoleh untung 20% dari harga beli. Berapa harga beli barang tersebut?

- ☐ A Rp70.000
- ☐ B Rp75.000
- ☐ C Rp72.000
- ☐ D Rp80.000

19

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Koneksi Matematis

Ayah menabung Rp4.000.000 di bank dengan bunga tunggal 6% per tahun. Berapa jumlah tabungan Ayah setelah 9 bulan?

(A) Rp4.120.000

(B) Rp4.240.000

(C) Rp4.180.000

(D) Rp4.360.000

20

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Harga sebuah tas Rp250.000. Toko memberi diskon 30% lalu diskon tambahan 10% dari harga setelah diskon pertama. Berapa harga akhir tas tersebut?

(A) Rp150.000

(B) Rp175.000

(C) Rp160.000

(D) Rp157.500

21

PGK Kategori

Bilangan

Penalaran dan Logika

Sebuah barang berharga Rp200.000 mengalami kenaikan 25%, lalu turun 25% dari harga baru. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Harga setelah kenaikan adalah Rp250.000.

Benar

Salah

2. Harga akhir kembali menjadi Rp200.000.

Benar

Salah

3. Harga akhir adalah Rp187.500.

Benar

Salah

4. Naik 25% lalu turun 25% selalu kembali ke harga semula.

Benar

Salah

22

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Penalaran dan Logika

Perhatikan barisan bilangan: 5, 9, 13, 17, ... Suku ke-20 barisan tersebut adalah...

(A) 81

(B) 77

(C) 89

(D) 85

23

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Penalaran dan Logika

Perhatikan pola bilangan: 3, 6, 12, 24, ... Dua suku berikutnya adalah...

- (A) 48 dan 96 (B) 30 dan 36
(C) 36 dan 48 (D) 48 dan 72

24

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Jumlah 15 suku pertama dari barisan 4, 7, 10, 13, ... adalah...

- (A) 420 (B) 375
(C) 405 (D) 390

25

PGK Multiple Answer

Bilangan

Representasi Matematis

Diketahui barisan aritmetika dengan $U_n = 6n - 2$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- (A) $U_1 = 4$ (B) Suku pertamanya adalah -2
(C) $U_{10} = 58$ (D) Bedanya adalah 6

26

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Seorang pekerja menyusun batu bata dengan pola: baris pertama 30 buah, baris kedua 27 buah, baris ketiga 24 buah, dan seterusnya. Pada baris keberapa jumlah batu bata tinggal 6 buah?

- (A) Baris ke-8 (B) Baris ke-10
(C) Baris ke-11 (D) Baris ke-9

27

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Bentuk sederhana dari $\sqrt{75} + \sqrt{27} - \sqrt{12}$ adalah...

- (A) $4\sqrt{3}$ (B) $10\sqrt{3}$
(C) $6\sqrt{3}$ (D) $8\sqrt{3}$

28

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $2^5 \times 2^{-3} \div 2^{-1}$ adalah...

(A) 8

(B) 4

(C) 2

(D) 16

29

PGK Kategori

Bilangan

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $3^0 = 1$

Benar

Salah

2. $2^{-2} = \frac{1}{4}$

Benar

Salah

3. $\sqrt{16} + \sqrt{9} = \sqrt{25}$

Benar

Salah

4. $5^2 \times 5^3 = 5^6$

Benar

Salah

30

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Koneksi Matematis

Bentuk rasional dari $\frac{6}{\sqrt{3}}$ adalah...

(A) $6\sqrt{3}$

(B) $2\sqrt{3}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) $3\sqrt{3}$

BAGIAN A · SOAL

Paket 2 — Bilangan Lanjutan & Aljabar Dasar

Bilangan lanjutan + Aljabar · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Yang Hilang Ketika Angkot Sepi

Pada 2015, trayek angkutan kota jurusan Terminal Landungsari–Dinoyo di Kota Malang masih dilayani 112 unit angkot. Tujuh tahun kemudian, jumlah yang beroperasi aktif tinggal 41 unit. Sebagian pemilik menjual kendaraannya, sebagian lagi memarkirnya di halaman rumah karena setoran harian tidak lagi tertutup.

Penyebabnya sering disebut satu: ojek daring. Penjelasan itu tidak keliru, tetapi terlalu ringkas. Survei kecil yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi setempat menemukan bahwa penumpang berpindah bukan hanya karena tarif. Alasan yang paling sering muncul justru kepastian waktu. Angkot berangkat setelah penumpang dianggap cukup, sehingga waktu tunggu tidak bisa diperkirakan.

Sopir angkot sendiri menghadapi lingkaran yang sulit diputus. Ketika penumpang berkurang, mereka menunggu lebih lama agar setoran tercapai. Waktu tunggu yang makin panjang membuat penumpang yang tersisa ikut berpindah. Semakin sedikit penumpang, semakin lama menunggu.

Beberapa kota mencoba jalan keluar. Ada yang mengubah setoran harian menjadi gaji tetap dengan subsidi pemerintah daerah, sehingga sopir tidak perlu menunggu penuh. Ada pula yang mengintegrasikan angkot ke dalam aplikasi agar jadwalnya dapat dipantau. Hasilnya belum seragam, dan biayanya tidak kecil.

Yang jarang dihitung adalah penumpang yang tidak punya pilihan lain: pelajar tanpa telepon pintar, lansia, dan warga berpenghasilan rendah di rute pinggiran. Bagi mereka, angkot yang berkurang bukan soal kenyamanan, melainkan soal bisa atau tidak bisa bepergian.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa unit angkot yang masih beroperasi aktif pada trayek tersebut tujuh tahun setelah 2015?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 153 unit | (B) 41 unit |
| (C) 71 unit | (D) 112 unit |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Menurut survei yang disebutkan dalam teks, apa alasan paling sering penumpang berpindah dari angkot?

- ☐ A Kondisi kendaraan yang sudah tua
- ☐ B Tarif angkot yang lebih mahal
- ☐ C Kepastian waktu yang tidak terjamin
- ☐ D Rute angkot yang terlalu memutar

3

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Paragraf ketiga menggambarkan sebuah lingkaran yang sulit diputus. Manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan lingkaran tersebut?

- ☐ A Tarif naik → penumpang protes → pemerintah menurunkan tarif kembali
- ☐ B Subsidi diberikan → setoran hilang → sopir berhenti bekerja
- ☐ C Sopir mogok → penumpang mencari alternatif → sopir kembali bekerja
- ☐ D Penumpang berkurang → sopir menunggu lebih lama → penumpang makin berpindah

4

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Upaya apa saja yang disebutkan teks sebagai jalan keluar yang dicoba beberapa kota? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Mengubah setoran harian menjadi gaji tetap bersubsidi
- ☐ B Mengintegrasikan angkot ke dalam aplikasi
- ☐ C Menambah jumlah unit angkot baru di setiap trayek
- ☐ D Menghapus izin operasi ojek daring

5

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Pada 2015 trayek tersebut dilayani 112 unit angkot.

Fakta

Opini

2. Penjelasan bahwa penyebabnya ojek daring terlalu ringkas.

Fakta

Opini

3. Biaya penerapan jalan keluar tersebut tidak kecil.

Fakta

Opini

4. Hasil dari upaya beberapa kota belum seragam.

Fakta

Opini

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Apa fungsi paragraf terakhir dalam keseluruhan teks?

- ☐ A Mengangkat pihak yang terdampak namun jarang diperhitungkan
- ☐ B Mengalihkan pembahasan ke topik yang sama sekali baru
- ☐ C Menyimpulkan bahwa ojek daring harus dibatasi
- ☐ D Membantah seluruh data yang disajikan di paragraf sebelumnya

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Nomor Antrean 47

Bapak memegang kertas kecil itu seperti memegang sesuatu yang bisa robek kalau salah cara. Empat puluh tujuh. Di layar masih tertera angka dua belas.

"Masih lama, Pak," kataku. "Duduk saja dulu."

Ia menggeleng. Sudah dua jam ia berdiri di dekat pintu, seolah dengan berdiri di sana namanya akan dipanggil lebih cepat. Punggungnya yang dulu tegak kini membentuk lengkung kecil yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya.

Aku menawarkan mengambil alih. Biar aku saja yang mengurus, kataku, Bapak tunggu di rumah. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya pagi itu, menatapku lama.

"Nanti kalau ditanya-tanya, kamu tahu jawabannya?"

Aku diam. Ia benar. Aku tidak tahu tahun berapa ia mulai bekerja, tidak tahu nama kantor pertamanya, tidak tahu berapa lama ia menunggu surat pertamanya keluar dulu.

Angka di layar berganti menjadi tiga belas. Bapak membetulkan letak kertasnya, menghadapkannya ke atas, seolah takut angkanya luntur.

Aku berdiri di sampingnya. Tidak menawarkan apa-apa lagi.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Bapak menolak tawaran anaknya untuk mengambil alih urusan tersebut?

- ☐ A Ia sudah terlanjur membayar biaya pengurusan sendiri
- ☐ B Ia merasa hanya dirinya yang menguasai riwayat yang akan ditanyakan
- ☐ C Ia tidak percaya pada kemampuan anaknya sama sekali
- ☐ D Ia ingin memastikan nomor antreannya tidak hilang

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat "Punggungnya yang dulu tegak kini membentuk lengkung kecil yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya" menunjukkan bahwa tokoh aku...

- ☐ A tidak mengenali sosok yang berdiri di dekat pintu
- ☐ B merasa ayahnya sedang berpura-pura lelah
- ☐ C ingin ayahnya segera duduk beristirahat
- ☐ D baru menyadari ayahnya telah menua

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Tokoh aku merasa kurang mengenal riwayat hidup ayahnya.

Dapat

Tidak Dapat

2. Bapak sudah lanjut usia.

Dapat

Tidak Dapat

3. Urusan yang sedang diantre berkaitan dengan pekerjaan Bapak di masa lalu.

Dapat

Tidak Dapat

4. Bapak akhirnya menyerahkan urusan itu kepada anaknya.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Detail apa saja yang dipakai penulis untuk menggambarkan kecemasan Bapak? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Membetulkan letak kertas agar angkanya tidak luntur
- ☐ B Berdiri dua jam di dekat pintu
- ☐ C Cara memegang kertas seolah takut robek
- ☐ D Berulang kali menanyakan sisa antrean kepada petugas

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat penutup "Aku berdiri di sampingnya. Tidak menawarkan apa-apa lagi" menyiratkan bahwa tokoh aku...

- ☐ A memahami bahwa menemani lebih dibutuhkan daripada menggantikan
- ☐ B marah karena tawarannya ditolak berkali-kali
- ☐ C menyerah dan tidak lagi peduli pada ayahnya
- ☐ D memutuskan pulang lebih dulu meninggalkan ayahnya

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Mengapa Makhluk Hidup Punya Dua Nama

Padi yang ditanam petani di Jawa disebut *pari*, di Sunda disebut *paré*, dan dalam bahasa Inggris disebut *rice plant*. Nama yang berbeda-beda ini menimbulkan persoalan ketika ilmuwan dari berbagai negara harus membicarakan tumbuhan yang sama.

Untuk mengatasinya, digunakan sistem penamaan ganda yang diperkenalkan Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Setiap makhluk hidup diberi nama yang terdiri atas dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, kata kedua menunjukkan penunjuk jenis. Padi, misalnya, bernama *Oryza sativa*.

Ada aturan penulisan yang harus diikuti. Kata pertama diawali huruf kapital, kata kedua seluruhnya huruf kecil. Keduanya ditulis miring bila diketik, atau digarisbawahi terpisah bila ditulis tangan. Penulisan *oryza sativa* atau *Oryza Sativa* sama-sama keliru.

Sistem ini membuat percakapan ilmiah menjadi mungkin lintas bahasa. Ketika peneliti Jepang menulis *Oryza sativa*, peneliti Brasil membaca hal yang persis sama, tanpa perlu menerjemahkan apa pun.

Nama ilmiah juga menyimpan informasi tentang kekerabatan. Dua makhluk hidup yang berbagi kata pertama yang sama berarti berada dalam genus yang sama, artinya kekerabatannya dekat. *Oryza sativa* dan *Oryza glaberrima* — padi Asia dan padi Afrika — adalah contohnya. Sebaliknya, kesamaan pada kata kedua saja tidak menunjukkan kekerabatan, karena penunjuk jenis seperti *sativa* yang berarti dibudidayakan dipakai pada banyak genus berbeda.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Menurut teks, apa yang ditunjukkan oleh kata pertama dalam nama ilmiah?

- | | |
|---|---|
| ☐ (A) Negara asal spesies | ☐ (B) Penunjuk jenis |
| ☐ (C) Genus atau marga | ☐ (D) Nama penemu spesies |

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Berdasarkan aturan dalam teks, manakah penulisan nama ilmiah jagung yang BENAR?

- | | |
|---|---|
| ☐ (A) <i>Zea mays</i> | ☐ (B) ZEA MAYS |
| ☐ (C) <i>Zea Mays</i> | ☐ (D) <i>zea Mays</i> |

14

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. *Oryza sativa* dan *Oryza glaberrima* berkerabat dekat.

Benar

Salah

2. Dua makhluk hidup dengan kata kedua sama pasti berkerabat dekat.

Benar

Salah

3. Nama ilmiah memungkinkan percakapan ilmiah lintas bahasa.

Benar

Salah

4. Sistem penamaan ganda diperkenalkan pada abad ke-18.

Benar

Salah

15

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis agar penjelasannya mudah dipahami pembaca awam? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Membuka dengan contoh nama padi dalam beberapa bahasa
- ☐ B Menyajikan tabel klasifikasi lengkap seluruh kerajaan
- ☐ C Memberi contoh penulisan yang keliru sebagai pembandingan
- ☐ D Menggunakan contoh peneliti dari dua negara berbeda

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Jika hujan tidak reda sampai pukul empat, pertandingan akan ditunda sampai pekan depan."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

- ☐ A pertentangan
- ☐ B syarat
- ☐ C tujuan
- ☐ D sebab-akibat

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Sekedar mengingatkan, rapat dimulai pukul sembilan.
- ☐ B Kualitas produk itu sudah teruji di pasaran.
- ☐ C Ia mengantre di depan loket sejak pagi.
- ☐ D Analisis data tersebut memerlukan waktu dua pekan.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak namanya diumumkan sebagai ketua panitia, Fajar mulai membawa buku catatan ke mana-mana dan tidur lebih larut dari biasanya."

Simpulan yang paling tepat tentang Fajar adalah...

- ☐ A Fajar menyesali penunjukan dirinya sebagai ketua
- ☐ B Fajar kesulitan tidur karena penyakit tertentu
- ☐ C Fajar gemar mengoleksi buku catatan sejak lama
- ☐ D Fajar menanggapi tanggung jawab barunya dengan serius

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Panitia menyebar 640 undangan. Hingga batas akhir konfirmasi, 416 undangan telah dikonfirmasi hadir."

Berapa persen undangan yang belum dikonfirmasi hadir?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 26% | ☐ B 32% |
| ☐ C 35% | ☐ D 65% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan.

Efektif

Tidak Efektif

2. Hasil penelitian itu dipaparkan dalam seminar nasional.

Efektif

Tidak Efektif

3. Banyak siswa-siswi yang mengikuti lomba tersebut.

Efektif

Tidak Efektif

4. Ia naik ke atas panggung untuk menerima piala.

Efektif

Tidak Efektif

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $(-6)^2 - 4 \times (-5) + (-18) \div (-3)$ adalah...

(A) 58

(B) 22

(C) 62

(D) 50

2

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Seorang petani mengumpulkan $2\frac{1}{3}$ kg cabai merah dan $1\frac{2}{5}$ kg cabai hijau. Semua cabai itu akan dibagi rata ke dalam 2 kantong plastik. Berapa kg isi setiap kantong?

(A) $2\frac{1}{3}$ kg

(B) $3\frac{11}{15}$ kg

(C) $1\frac{2}{5}$ kg

(D) $1\frac{13}{15}$ kg

3

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Representasi Matematis

Bentuk desimal dari $\frac{5}{8}$ dan bentuk persen dari $\frac{3}{4}$ berturut-turut adalah...

(A) 0,625 dan 34%

(B) 0,625 dan 75%

(C) 0,58 dan 75%

(D) 0,58 dan 34%

4

PGK Kategori

Bilangan

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $-0,5 > -0,75$

Benar

Salah

2. $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$

Benar

Salah

3. $|-12| < |9|$

Benar

Salah

4. 0 adalah bilangan asli

Benar

Salah

5

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Suhu di puncak gunung pada malam hari -7°C . Pada siang hari suhu naik 15°C , lalu turun lagi 9°C menjelang sore. Berapa suhu menjelang sore?

(A) -1°C

(B) 1°C

(C) 17°C

(D) -13°C

6

PGK Multiple Answer

Bilangan

Penalaran dan Logika

Manakah bilangan berikut yang habis dibagi 6? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) 414

(B) 258

(C) 345

(D) 132

7

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Sebuah drum berisi $3\frac{1}{2}$ liter minyak. Sebanyak $\frac{3}{4}$ liter dipakai untuk menggoreng dan $1\frac{1}{4}$ liter dituang ke botol. Berapa liter minyak yang tersisa?

(A) $1\frac{1}{2}$

(B) $\frac{3}{4}$

(C) $2\frac{1}{4}$

(D) $1\frac{1}{4}$

8

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Koneksi Matematis

Sebuah mobil menempuh jarak 180 km dalam waktu 2 jam 30 menit. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A 60 km/jam | ☐ B 75 km/jam |
| ☐ C 90 km/jam | ☐ D 72 km/jam |

9

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Seorang pedagang membeli barang seharga Rp360.000 dan mengalami kerugian 15% saat menjualnya. Berapa harga jual barang tersebut?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A Rp414.000 | ☐ B Rp312.000 |
| ☐ C Rp306.000 | ☐ D Rp324.000 |

10

PGK Kategori

Bilangan

Koneksi Matematis

Sebuah tabungan Rp2.500.000 diberi bunga tunggal 8% per tahun. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Bunga selama satu tahun adalah Rp200.000.

☐ Benar

☐ Salah

2. Bunga selama 6 bulan adalah Rp200.000.

☐ Benar

☐ Salah

3. Setelah 2 tahun, tabungan menjadi Rp2.900.000.

☐ Benar

☐ Salah

4. Bunga selama 3 bulan adalah Rp75.000.

☐ Benar

☐ Salah

11

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Penalaran dan Logika

Perhatikan pola: 2, 5, 10, 17, 26, ... Suku berikutnya adalah...

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ☐ A 33 | ☐ B 37 |
| ☐ C 35 | ☐ D 41 |

12

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di sebuah kelas adalah 5 : 4. Jika jumlah seluruh siswa 36 orang, berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan?

- | | |
|--------------|-------------|
| (A) 8 orang | (B) 2 orang |
| (C) 16 orang | (D) 4 orang |

13

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Bentuk sederhana dari $5a - 3b + 2a + 7b - 4a$ adalah...

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) $3a + 10b$ | (B) $7a - 4b$ |
| (C) $3a + 4b$ | (D) $11a + 4b$ |

14

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $3(2x - 5) - 2(x + 4)$ adalah...

- | | |
|---------------|--------------|
| (A) $4x - 23$ | (B) $4x - 7$ |
| (C) $8x - 23$ | (D) $4x + 7$ |

15

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Umur Ali sekarang adalah $(4x - 7)$ tahun dan umur adiknya $(2x + 11)$ tahun. Jika umur mereka **sama**, berapa umur Ali sekarang?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 36 tahun | (B) 29 tahun |
| (C) 9 tahun | (D) 25 tahun |

16

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Nilai y yang memenuhi $\frac{2y+1}{3} = \frac{y-2}{2}$ adalah...

- | | |
|--------|--------|
| (A) -8 | (B) 4 |
| (C) 8 | (D) -4 |

17

PGK Kategori

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui $a = 3$ dan $b = -2$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $a + b = 1$

Benar

Salah

2. $ab = -6$

Benar

Salah

3. $a^2 + b^2 = 5$

Benar

Salah

4. $a - b = 1$

Benar

Salah

18

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Umur Ayah tiga kali umur Andi. Lima tahun lagi, jumlah umur mereka 70 tahun. Manakah model matematika yang tepat jika umur Andi sekarang x tahun?

(A) $3x - x = 70$

(B) $(x + 5) + 3x = 70$

(C) $(x + 5) + (3x + 5) = 70$

(D) $x + 3x = 70$

19

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Umur Ayah tiga kali umur Andi. Lima tahun lagi, jumlah umur mereka 70 tahun. Berapa umur Ayah sekarang?

(A) 60 tahun

(B) 15 tahun

(C) 30 tahun

(D) 45 tahun

20

PGK Multiple Answer

Aljabar

Penalaran dan Logika

Manakah bentuk aljabar berikut yang merupakan suku sejenis dengan $5x^2y$? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) $7x^2$

(B) $\frac{1}{2}x^2y$

(C) $-3x^2y$

(D) $2xy^2$

21

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $(2x + 3)(x - 5)$ adalah...

(A) $2x^2 + 7x - 15$

(B) $2x^2 - 7x - 15$

(C) $2x^2 - 7x + 15$

(D) $2x^2 - 13x - 15$

22

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil pemfaktoran dari $x^2 - 49$ adalah...

(A) $(x - 49)(x + 1)$

(B) $x(x - 49)$

(C) $(x + 7)(x - 7)$

(D) $(x - 7)^2$

23

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil pemfaktoran dari $x^2 + 9x + 20$ adalah...

(A) $(x + 2)(x + 10)$

(B) $(x + 1)(x + 20)$

(C) $(x - 4)(x - 5)$

(D) $(x + 4)(x + 5)$

24

PGK Kategori

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui pertidaksamaan $5x + 3 > 2x + 18$. Tentukan apakah setiap nilai berikut MEMENUHI atau TIDAK MEMENUHI.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $x = 6$

Memenuhi

Tidak Memenuhi

2. $x = 5$

Memenuhi

Tidak Memenuhi

3. $x = 10$

Memenuhi

Tidak Memenuhi

4. $x = 0$

Memenuhi

Tidak Memenuhi

25

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Keliling sebuah persegi panjang 54 cm. Jika panjangnya 3 cm lebih dari dua kali lebarnya, berapa lebar persegi panjang tersebut?

(A) 12 cm

(B) 8 cm

(C) 6 cm

(D) 9 cm

26

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Koneksi Matematis

Harga 2 kg apel dan 3 kg jeruk Rp95.000. Harga 4 kg apel dan 1 kg jeruk Rp115.000. Berapa harga 1 kg apel?

(A) Rp25.000

(B) Rp15.000

(C) Rp22.000

(D) Rp28.000

27

PGK Multiple Answer

Aljabar

Representasi Matematis

Diketahui fungsi $f(x) = 3x + 4$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) $f(-3) = -5$

(B) Grafiknya memotong sumbu Y di titik (0, 4)

(C) $f(2) = 10$

(D) $f(x) = 19$ saat $x = 6$

28

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Sebuah warnet menetapkan biaya pendaftaran Rp5.000 dan Rp3.000 per jam pemakaian. Jika seseorang membayar Rp23.000, berapa jam ia memakai komputer?

(A) 6 jam

(B) 4 jam

(C) 5 jam

(D) 7 jam

29

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Jumlah tiga bilangan bulat berurutan adalah 84. Berapa bilangan terbesar di antara ketiganya?

(A) 27

(B) 28

(C) 29

(D) 30

30

PGK Kategori

Aljabar

Koneksi Matematis

Diketahui $f(x) = 2x - 7$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $f(0) = -7$

Benar

Salah

2. $f(x) = 0$ saat $x = 3,5$

Benar

Salah

3. $f(4) - f(1) = 3$

Benar

Salah

4. $f(10) = 20$

Benar

Salah

BAGIAN A · SOAL

Paket 3 — Aljabar Mendalam

Fokus elemen Aljabar · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Pasar yang Hidup Empat Jam

Setiap Minggu pagi, ruas Jalan Anggrek berubah. Mulai pukul lima, pedagang menggelar terpal di bahu jalan. Pukul sembilan, semuanya sudah dibereskan dan jalan kembali seperti biasa. Warga menyebutnya pasar kaget.

Pemerintah kota sempat menertibkannya pada 2021 dengan alasan mengganggu lalu lintas. Penertiban berhasil, tetapi hanya tiga pekan. Pedagang kembali, dan jumlahnya justru bertambah. Petugas menyerah, lalu memilih pendekatan lain: menentukan batas ruas yang boleh dipakai dan mewajibkan pedagang membawa pulang sampahnya sendiri.

Pendekatan itu bertahan sampai sekarang. Namun sebuah kajian kecil oleh mahasiswa tata kota menemukan bahwa keberhasilan tersebut bukan semata karena aturannya lebih longgar. Yang berubah adalah siapa yang mengawasi. Sebelumnya pengawasan dilakukan petugas yang datang berkala; kini paguyuban pedagang sendiri yang menegur anggotanya yang melanggar batas.

Kajian itu juga mencatat hal yang jarang dibicarakan. Sebagian besar pedagang bukan pedagang tetap. Mereka bekerja sebagai buruh atau sopir pada hari kerja, dan berjualan hanya pada Minggu pagi. Bagi mereka, empat jam itu menambah penghasilan sekitar seperlima dari pendapatan bulanan.

Persoalannya belum selesai. Pengendara yang melintas pada Minggu pagi tetap harus memutar. Sebagian warga sekitar mengeluhkan kebisingan sejak subuh. Kajian tersebut menutup dengan catatan bahwa kesepakatan yang berjalan saat ini bukan penyelesaian, melainkan keseimbangan yang harus terus dijaga.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa lama penertiban pasar kaget pada 2021 berhasil bertahan?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ A Tiga hari | ☐ B Tiga pekan |
| ☐ C Tiga tahun | ☐ D Tiga bulan |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Menurut kajian yang disebutkan, apa faktor utama yang membuat pendekatan baru berhasil?

- ☐ A Aturan yang dibuat lebih longgar daripada sebelumnya
- ☐ B Jumlah petugas yang berjaga ditambah secara signifikan
- ☐ C Perubahan pihak yang melakukan pengawasan
- ☐ D Pemberian sanksi denda bagi pedagang yang melanggar

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Manakah pernyataan berikut yang SESUAI dengan isi teks? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Pedagang diwajibkan membawa pulang sampahnya sendiri.
- ☐ B Sebagian warga sekitar mengeluhkan kebisingan sejak subuh.
- ☐ C Pasar kaget berlangsung dari pukul lima sampai pukul sembilan.
- ☐ D Seluruh pedagang di pasar itu adalah pedagang tetap.

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Penertiban dilakukan pemerintah kota pada 2021.

Fakta

Opini

2. Kesepakatan yang berjalan saat ini bukan penyelesaian.

Fakta

Opini

3. Pengawasan kini dilakukan paguyuban pedagang.

Fakta

Opini

4. Empat jam berjualan menambah sekitar seperlima pendapatan bulanan pedagang.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa penulis menyebut pekerjaan pedagang pada hari kerja (buruh, sopir)?

- ☐ A Untuk membandingkan penghasilan buruh dengan penghasilan sopir
- ☐ B Untuk membuktikan bahwa pasar kaget sebaiknya dibuka setiap hari
- ☐ C Untuk menunjukkan bahwa pedagang melanggar aturan ketenagakerjaan
- ☐ D Untuk menjelaskan bahwa pasar itu menopang penghasilan tambahan warga

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat penutup menyebut keadaan saat ini sebagai "keseimbangan yang harus terus dijaga". Apa efek pilihan frasa tersebut?

- ☐ A Menyiratkan keadaan itu rapuh dan bisa berubah sewaktu-waktu
- ☐ B Menegaskan bahwa persoalan sudah tuntas diselesaikan
- ☐ C Menyatakan bahwa pemerintah kota telah gagal sepenuhnya
- ☐ D Menunjukkan penulis menolak keberadaan pasar kaget

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Kunci yang Tidak Pernah Dikembalikan

Rumah itu sudah kosong delapan bulan. Papan bertuliskan DIJUAL masih menempel di pagar, warnanya sudah pudar di bagian bawah.

Sari melewatinya setiap hari menuju halte. Setiap hari pula ia memperlambat langkah di depan pagar itu, lalu berjalan lagi.

Di dompetnya ada kunci. Kunci pintu belakang rumah itu, yang dulu diberikan Bu Ratna kepadanya agar bisa menyiram tanaman kalau pemiliknya bepergian. Bu Ratna pindah ke kota lain menyusul anaknya, dan tidak pernah meminta kunci itu kembali.

Sari juga tidak pernah menawarkan.

Sore itu hujan turun dan halte penuh. Sari berdiri di trotoar, tas menutupi kepala. Pagar rumah itu hanya tiga langkah darinya. Kunci di dompetnya terasa berat, meski beratnya tidak berubah sejak delapan bulan lalu.

Ia tetap berdiri di trotoar sampai hujan reda.

Malamnya, ia memasukkan kunci itu ke dalam amplop, menulis alamat baru Bu Ratna, dan meletakkannya di meja dekat pintu supaya tidak lupa dikirim besok pagi.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Sari selalu memperlambat langkah di depan rumah kosong itu?

- ☐ A Ia mengawasi rumah itu atas permintaan pemiliknya
- ☐ B Ia mencari jalan pintas menuju halte
- ☐ C Ia masih menyimpan keterikatan dengan rumah dan pemiliknya
- ☐ D Ia berencana membeli rumah tersebut

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat "Kunci di dompetnya terasa berat, meski beratnya tidak berubah sejak delapan bulan lalu" mengandung makna bahwa...

- ☐ A kunci itu terbuat dari bahan logam yang padat
- ☐ B dompet Sari terlalu penuh oleh barang lain
- ☐ C Sari salah mengira kunci itu milik orang lain
- ☐ D yang memberat adalah perasaan Sari, bukan benda itu sendiri

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Sari akhirnya memutuskan melepaskan keterikatannya.

Dapat

Tidak Dapat

2. Bu Ratna lupa bahwa kuncinya masih dipegang Sari.

Dapat

Tidak Dapat

3. Sari pernah masuk ke rumah itu setelah Bu Ratna pindah.

Dapat

Tidak Dapat

4. Rumah tersebut belum terjual sampai cerita berakhir.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Detail apa saja yang dipakai penulis untuk menandakan waktu yang telah berlalu? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Dialog Sari yang mengenang masa lalu
- ☐ B Keterangan rumah kosong delapan bulan
- ☐ C Warna papan DIJUAL yang sudah pudar
- ☐ D Kunci yang tetap tersimpan tanpa dikembalikan

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa penulis menempatkan adegan hujan tepat sebelum keputusan Sari?

- ☐ A Untuk menjelaskan alasan ilmiah mengapa halte menjadi penuh
- ☐ B Untuk menciptakan momen ketika Sari paling punya alasan masuk, namun tetap tidak masuk
- ☐ C Untuk menunjukkan bahwa cuaca buruk merusak papan DIJUAL
- ☐ D Untuk menandakan bahwa Sari akan pindah ke kota lain

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Ketika Sebuah Bahasa Berhenti Diucapkan

Indonesia mencatat ratusan bahasa daerah. Sebagian dituturkan jutaan orang, sebagian lain hanya oleh beberapa puluh penutur yang seluruhnya berusia lanjut. Kelompok kedua inilah yang oleh peneliti bahasa disebut terancam punah.

Punahnya sebuah bahasa jarang terjadi mendadak. Prosesnya bertahap dan mengikuti pola yang mirip di banyak tempat. Mula-mula bahasa daerah berhenti dipakai di ruang publik seperti sekolah dan pasar, tetapi masih hidup di rumah. Tahap berikutnya, orang tua mulai berbicara kepada anaknya dalam bahasa yang dianggap lebih berguna untuk masa depan. Anak-anak masih memahami bahasa daerah, tetapi tidak lagi menuturkannya. Generasi setelah itu bahkan tidak lagi memahaminya.

Yang hilang bukan hanya kosakata. Banyak bahasa daerah menyimpan istilah yang tidak punya padanan persis dalam bahasa lain, misalnya nama-nama tanaman obat, jenis angin laut, atau tahapan pertumbuhan padi. Ketika bahasanya berhenti dipakai, pengetahuan itu ikut memudar karena tidak pernah dituliskan.

Upaya pelestarian umumnya menempuh dua jalur. Jalur pendokumentasian merekam dan menuliskan bahasa sebelum penuturnya habis. Jalur revitalisasi berusaha membuat bahasa itu kembali dipakai sehari-hari, misalnya lewat muatan lokal di sekolah.

Peneliti umumnya sepakat bahwa pendokumentasian lebih mudah dilakukan, tetapi revitalisasi yang lebih menentukan. Bahasa yang terekam rapi di arsip namun tidak lagi diucapkan siapa pun tetap dihitung sebagai bahasa yang punah.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Menurut teks, apa yang terjadi pada tahap ketika orang tua mulai berbicara kepada anaknya dalam bahasa lain?

- ☐ A Anak-anak masih memahami bahasa daerah tetapi tidak menuturkannya
- ☐ B Anak-anak sama sekali tidak memahami bahasa daerah
- ☐ C Bahasa daerah berhenti dipakai di pasar dan sekolah
- ☐ D Bahasa daerah kembali dipakai di ruang publik

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa peneliti menganggap revitalisasi lebih menentukan daripada pendokumentasian?

- ☐ A Karena bahasa yang terekam tetapi tidak diucapkan tetap dianggap punah
- ☐ B Karena pendokumentasian membutuhkan biaya yang jauh lebih besar
- ☐ C Karena revitalisasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat
- ☐ D Karena pendokumentasian hanya bisa dilakukan oleh penutur lanjut usia

14

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut DIDUKUNG BUKTI dalam teks atau TIDAK DIDUKUNG.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Punahnya bahasa umumnya berlangsung bertahap, bukan mendadak. | <input type="button" value="Didukung"/> | <input type="button" value="Tidak Didukung"/> |
| 2. Semua bahasa daerah di Indonesia terancam punah. | <input type="button" value="Didukung"/> | <input type="button" value="Tidak Didukung"/> |
| 3. Sebagian istilah dalam bahasa daerah tidak punya padanan persis di bahasa lain. | <input type="button" value="Didukung"/> | <input type="button" value="Tidak Didukung"/> |
| 4. Pendokumentasian saja cukup untuk menyelamatkan sebuah bahasa. | <input type="button" value="Didukung"/> | <input type="button" value="Tidak Didukung"/> |

15

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Jenis pengetahuan apa saja yang disebutkan teks sebagai contoh yang tersimpan dalam bahasa daerah? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- | | |
|---|---|
| ☐ A Jenis angin laut | ☐ B Sistem penanggalan kuno |
| ☐ C Nama-nama tanaman obat | ☐ D Tahapan pertumbuhan padi |

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Ia menabung setiap bulan agar dapat melanjutkan kuliah tahun depan."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ A sebab-akibat | ☐ B syarat |
| ☐ C waktu | ☐ D tujuan |

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Ia menerima sertifikat dari panitia lomba.
- ☐ B Ia memerlukan apotik terdekat untuk menebus obat.
- ☐ C Nomor antrean saya sudah dipanggil tadi.
- ☐ D Praktik kedokteran itu buka setiap Selasa.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak nilai ujiannya dibagikan, Tio selalu menaruh tasnya di kursi paling belakang dan tidak lagi mengangkat tangan saat guru bertanya."

Simpulan yang paling tepat tentang Tio adalah...

- ☐ A Tio memang tidak pernah aktif sejak awal semester
- ☐ B Tio pindah tempat duduk karena tidak suka teman sebangkunya
- ☐ C Tio kehilangan rasa percaya diri di kelas
- ☐ D Tio sedang sakit sehingga sulit berkonsentrasi

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Sebuah perpustakaan memiliki 750 judul buku. Sebanyak 480 judul di antaranya berupa buku fiksi."

Berapa persen judul buku yang bukan fiksi?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 27% | ☐ B 36% |
| ☐ C 44% | ☐ D 64% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Semua peserta wajib mengumpulkan berkas sebelum tenggat. | <input type="button" value="Efektif"/> | <input type="button" value="Tidak Efektif"/> |
| 2. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. | <input type="button" value="Efektif"/> | <input type="button" value="Tidak Efektif"/> |
| 3. Ia turun ke bawah menggunakan tangga darurat. | <input type="button" value="Efektif"/> | <input type="button" value="Tidak Efektif"/> |
| 4. Panitia mengumumkan hasil seleksi melalui papan pengumuman. | <input type="button" value="Efektif"/> | <input type="button" value="Tidak Efektif"/> |

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $(3x - 4)^2$ adalah...

- | | |
|---|---|
| ☐ A $9x^2 - 12x + 16$ | ☐ B $9x^2 + 24x + 16$ |
| ☐ C $9x^2 - 16$ | ☐ D $9x^2 - 24x + 16$ |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $(2a + 5b)(2a - 5b)$ adalah...

- | | |
|---|--|
| ☐ A $4a^2 - 20ab - 25b^2$ | ☐ B $2a^2 - 5b^2$ |
| ☐ C $4a^2 - 25b^2$ | ☐ D $4a^2 + 25b^2$ |

3

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Luas sebuah taman berbentuk persegi panjang adalah $(2x^2 + 7x + 3) \text{ m}^2$. Jika lebar taman adalah $(x + 3) \text{ m}$, tentukan bentuk aljabar untuk **panjang** taman tersebut.

(A) $(2x + 7) \text{ m}$

(B) $(2x + 1) \text{ m}$

(C) $(x + 1) \text{ m}$

(D) $(2x + 3) \text{ m}$

4

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Bentuk sederhana dari $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$ adalah...

(A) $\frac{x - 2}{x + 2}$

(B) $x - 2$

(C) $\frac{x + 2}{x - 2}$

(D) $\frac{x - 4}{4x + 4}$

5

PGK Kategori

Aljabar

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pemfaktoran berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$

Benar

Salah

2. $x^2 + 16 = (x + 4)(x - 4)$

Benar

Salah

3. $3x^2 - 12 = 3(x - 2)^2$

Benar

Salah

4. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$

Benar

Salah

6

PGK Multiple Answer

Aljabar

Penalaran dan Logika

Manakah bentuk berikut yang merupakan kuadrat sempurna? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) $x^2 + 6x + 9$

(B) $4x^2 - 12x + 9$

(C) $x^2 + 5x + 6$

(D) $x^2 - 2x + 1$

7

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Nilai x yang memenuhi $3(x - 2) + 5 = 2(x + 4) - 1$ adalah...

(A) 10

(B) 6

(C) 12

(D) 8

8

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Himpunan penyelesaian dari $-3x + 8 \geq 20$ untuk x bilangan bulat adalah...

(A) $x \leq 4$

(B) $x \leq -4$

(C) $x \geq -4$

(D) $x \geq 4$

9

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Nilai p yang memenuhi $\frac{p}{4} + \frac{p}{6} = 10$ adalah...

(A) 24

(B) 12

(C) 18

(D) 30

10

PGK Kategori

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui $2x - 5 < 3x + 1$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Penyelesaiannya $x > -6$

Benar

Salah

2. $x = -6$ termasuk penyelesaian

Benar

Salah

3. $x = 0$ termasuk penyelesaian

Benar

Salah

4. $x = -10$ termasuk penyelesaian

Benar

Salah

11

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Seorang penjual pulsa membeli 25 kartu perdana. Ia menjual sebagian dengan untung Rp3.000 per kartu dan sisanya rugi Rp1.000 per kartu. Jika total keuntungannya Rp51.000, berapa kartu yang dijual untung?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ A 23 kartu | ☐ B 17 kartu |
| ☐ C 19 kartu | ☐ D 21 kartu |

12

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Sebuah bilangan jika dikalikan 4 lalu dikurangi 9 hasilnya sama dengan bilangan itu dikalikan 2 lalu ditambah 7. Bilangan tersebut adalah...

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ☐ A 6 | ☐ B 11 |
| ☐ C 9 | ☐ D 8 |

13

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Penyelesaian dari sistem $2x + y = 11$ dan $x - y = 1$ adalah...

- | | |
|--|--|
| ☐ A $x = 5, y = 1$ | ☐ B $x = 4, y = 3$ |
| ☐ C $x = 3, y = 5$ | ☐ D $x = 2, y = 7$ |

14

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Diketahui $3x + 2y = 16$ dan $2x - 3y = -11$. Nilai $x + y$ adalah...

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ☐ A 7 | ☐ B 5 |
| ☐ C 6 | ☐ D 9 |

15

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Koneksi Matematis

Harga 3 buku tulis dan 2 pensil Rp23.000. Harga 2 buku tulis dan 5 pensil Rp24.500. Berapa harga 1 buku tulis dan 1 pensil?

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ☐ A Rp10.000 | ☐ B Rp9.500 |
| ☐ C Rp8.500 | ☐ D Rp9.000 |

16

PGK Multiple Answer

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui sistem $x + y = 9$ dan $x - y = 3$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A

$y = 3$

B

$x = 6$

C

$x^2 + y^2 = 36$

D

$xy = 18$

17

PGK Kategori

Aljabar

Representasi Matematis

Selisih dua bilangan adalah 12 dan jumlahnya 40. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Bilangan terbesarnya adalah 26.

Benar

Salah

2. Bilangan terkecilnya adalah 12.

Benar

Salah

3. Hasil kali kedua bilangan adalah 364.

Benar

Salah

4. Bilangan terbesarnya adalah 28.

Benar

Salah

18

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Diketahui fungsi $f(x) = ax + b$. Jika $f(1) = 5$ dan $f(3) = 13$, nilai a adalah...

A

5

B

2

C

4

D

3

19

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Koneksi Matematis

Sebuah tangga lurus pada denah taman menghubungkan titik (2, 3) ke titik (6, 11) — satuan dalam meter. Jika kemiringan tangga tetap sama dan tangga diperpanjang sampai $x = 10$, berapa nilai y pada titik tersebut?

A

2

B

15

C

23

D

19

20

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Persamaan garis dengan gradien -3 yang melalui titik $(2, 4)$ adalah...

- (A) $y = -3x + 10$ (B) $y = 3x - 2$
(C) $y = -3x + 4$ (D) $y = -3x - 2$

21

PGK Multiple Answer

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui garis $y = 2x - 6$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- (A) Melalui titik $(1, -2)$
(B) Gradiennya adalah 2
(C) Memotong sumbu X di titik $(3, 0)$
(D) Memotong sumbu Y di titik $(0, -6)$

22

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Sebuah taksi memasang tarif awal Rp7.000 dan Rp4.000 per kilometer. Jika seseorang membayar Rp39.000, berapa jarak yang ditempuh?

- (A) 9 km (B) 8 km
(C) 7 km (D) 6 km

23

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Penalaran dan Logika

Suku ke- n suatu barisan dinyatakan $U_n = n^2 - 3n$. Suku ke-8 barisan tersebut adalah...

- (A) 40 (B) 32
(C) 48 (D) 55

24

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Perhatikan pola susunan batang korek api: pola ke-1 memakai 4 batang, pola ke-2 memakai 7 batang, pola ke-3 memakai 10 batang. Rumus banyak batang pada pola ke- n adalah...

- (A) $3n + 4$ (B) $4n$
(C) $3n + 1$ (D) $n + 3$

25

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Jumlah tiga bilangan genap berurutan adalah 96. Bilangan terkecilnya adalah...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 34 | (B) 30 |
| (C) 32 | (D) 28 |

26

PGK Kategori

Aljabar

Koneksi Matematis

Diketahui $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $f(0) = 3$ | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |
| 2. $f(1) = 0$ | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |
| 3. $f(3) = 3$ | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |
| 4. $f(2) = 1$ | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |

27

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Keliling sebuah persegi panjang 84 cm. Jika panjangnya 6 cm lebih dari lebarnya, berapa luas persegi panjang tersebut?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (A) 437 cm ² | (B) 450 cm ² |
| (C) 360 cm ² | (D) 432 cm ² |

28

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Selisih umur kakak dan adik 6 tahun. Empat tahun lalu, umur kakak dua kali umur adik. Berapa umur kakak sekarang?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 16 tahun | (B) 18 tahun |
| (C) 12 tahun | (D) 14 tahun |

29

PGK Multiple Answer

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui $x = 4$ dan $y = -3$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

☐ A $xy + 12 = 0$

☐ B $(x + y)^2 = 1$

☐ C $x^2 - y^2 = 7$

☐ D $2x + 3y = -1$

30

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Koneksi Matematis

Sebuah persegi panjang memiliki panjang $(x + 5)$ cm dan lebar $(x - 2)$ cm. Jika luasnya 60 cm^2 , nilai x adalah...

☐ A 12

☐ B 10

☐ C 5

☐ D 7

BAGIAN A · SOAL

Paket 4 — Aljabar Lanjutan & Geometri Dasar

Aljabar lanjutan + Geometri · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Air yang Tidak Sempat Meresap

Setiap musim hujan, Kelurahan Tanjungsari langganan tergenang. Genangan biasanya surut dalam dua sampai tiga jam, tetapi cukup untuk merendam lantai rumah warga di sisi utara jalan.

Selama bertahun-tahun penyebabnya dianggap saluran air yang terlalu sempit. Pelebaran saluran memang pernah dilakukan pada 2020 dengan biaya tidak sedikit. Genangan berkurang, tetapi tidak hilang. Pada hujan deras, air tetap naik ke jalan.

Seorang penyuluh dari dinas terkait kemudian mengajukan penjelasan lain. Menurutnya, persoalan tidak seluruhnya terletak pada saluran, melainkan pada permukaan tanah yang tidak lagi mampu menyerap air. Halaman rumah yang dulu berupa tanah dan rumput kini sebagian besar disemen. Air hujan yang jatuh langsung mengalir ke jalan tanpa sempat meresap.

Uji coba dilakukan pada 2023. Dua puluh rumah membuat sumur resapan sederhana di halaman masing-masing: lubang sedalam dua meter berisi batu kerikil dan ijuk, dengan pipa yang mengalirkan air dari talang. Biaya per rumah relatif terjangkau dibandingkan biaya pelebaran saluran.

Hasil pemantauan setahun kemudian mencatat genangan di ruas tersebut berkurang. Namun penyuluh yang sama mengingatkan bahwa sumur resapan bukan pengganti saluran air. Keduanya menangani hal yang berbeda: saluran memindahkan air, sumur resapan mengembalikannya ke dalam tanah.

Kelurahan yang hanya membuat sumur resapan tanpa merawat salurannya tetap akan tergenang.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa kedalaman sumur resapan yang dibuat dalam uji coba tersebut?

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ (A) Lima meter | ☐ (B) Satu meter |
| ☐ (C) Tiga meter | ☐ (D) Dua meter |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa pelebaran saluran pada 2020 tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah?

- ☐ A Karena biaya pelebaran terlalu besar untuk dilanjutkan
- ☐ B Karena saluran yang dilebarkan segera rusak kembali
- ☐ C Karena penyebabnya juga menyangkut permukaan tanah yang tidak menyerap air
- ☐ D Karena warga menolak pelebaran saluran di depan rumahnya

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Manakah pernyataan berikut yang SESUAI dengan isi teks? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Pelebaran saluran dilakukan pada 2020.
- ☐ B Uji coba sumur resapan melibatkan dua puluh rumah.
- ☐ C Genangan biasanya surut dalam dua sampai tiga jam.
- ☐ D Sumur resapan dapat menggantikan fungsi saluran air.

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Pelebaran saluran dilakukan pada 2020.

Fakta

Opini

2. Biaya pelebaran saluran tidak sedikit.

Fakta

Opini

3. Dua puluh rumah membuat sumur resapan pada 2023.

Fakta

Opini

4. Biaya per rumah relatif terjangkau.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Berdasarkan teks, apa perbedaan mendasar antara fungsi saluran air dan sumur resapan?

- (A) Saluran dibiayai pemerintah, sumur resapan dibiayai warga
- (B) Saluran memindahkan air, sumur resapan mengembalikannya ke dalam tanah
- (C) Saluran dipakai saat hujan deras, sumur resapan saat hujan ringan
- (D) Saluran menampung air, sumur resapan menyaring air kotor

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Apa fungsi kalimat terakhir teks bagi keseluruhan tulisan?

- (A) Mencegah pembaca menyimpulkan sumur resapan sebagai solusi tunggal
- (B) Menyatakan bahwa uji coba tersebut sebenarnya gagal
- (C) Menyimpulkan bahwa pelebaran saluran adalah pemborosan
- (D) Mengajak warga kelurahan lain segera meniru uji coba itu

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Sepatu Nomor 39

Ibu membeli sepatu itu tiga bulan sebelum Rani masuk SMP. Nomor 39, dua nomor lebih besar dari ukuran kaki Rani waktu itu.

"Biar awet," kata Ibu. "Kaki kamu masih tumbuh."

Rani memakainya dengan dua lapis kaus kaki. Jalannya agak menyeret di bulan-bulan pertama. Teman-temannya sempat menertawakan, lalu berhenti karena terbiasa.

Kelas delapan, kaus kaki tinggal satu lapis.

Kelas sembilan, sepatu itu pas. Rani baru menyadarinya suatu pagi ketika ia memakainya tanpa perlu mengencangkan tali lebih dari biasa. Ia berdiri sebentar di depan pintu, memandangi ujung sepatunya.

Sore itu ia mendapati Ibu sedang menjahit bagian sol yang mulai terbuka, benang hitam di tangannya, kacamata melorot ke ujung hidung.

"Masih bisa dipakai sampai lulus," kata Ibu, tanpa mengangkat wajah.

Rani duduk di sampingnya. Ia tidak bilang bahwa sepatu itu sekarang pas. Ia hanya memegang ujung benang supaya tidak kusut, seperti yang biasa ia lakukan sejak kecil.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Ibu membelikan sepatu berukuran dua nomor lebih besar?

- ☐ A Agar sepatu itu dapat dipakai dalam jangka panjang
- ☐ B Karena Rani sendiri yang meminta ukuran tersebut
- ☐ C Agar Rani terbiasa memakai dua lapis kaus kaki
- ☐ D Karena ukuran yang tepat sedang tidak tersedia di toko

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Penulis menyebut jumlah lapis kaus kaki di setiap jenjang kelas. Apa fungsi detail tersebut?

- ☐ A Menjelaskan alasan teman-teman menertawakan Rani
- ☐ B Menandai berjalannya waktu dan pertumbuhan Rani
- ☐ C Menekankan bahwa sepatu itu berkualitas buruk
- ☐ D Menunjukkan Rani semakin hemat membeli kaus kaki

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Keluarga Rani hidup dengan penuh perhitungan.

Dapat

Tidak Dapat

2. Rani menghargai usaha ibunya.

Dapat

Tidak Dapat

3. Rani berencana meminta sepatu baru setelah lulus.

Dapat

Tidak Dapat

4. Ibu Rani sudah tidak muda dulu.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis untuk menunjukkan kasih sayang tanpa menyebut kata tersebut? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Rani memegang ujung benang agar tidak kusut
- ☐ B Ibu membelikan sepatu yang bisa dipakai bertahun-tahun
- ☐ C Ibu menjahit sol sepatu yang mulai terbuka
- ☐ D Rani mengucapkan terima kasih kepada ibunya

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa Rani tidak memberitahu ibunya bahwa sepatu itu sekarang sudah pas?

- ☐ A Ia takut dimarahi karena merusak sepatu
- ☐ B Ia menganggap ukuran sepatu bukan hal penting
- ☐ C Ia tidak ingin ibunya merasa perlu membelikan yang baru
- ☐ D Ia lupa menyampaikannya karena terburu-buru

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Tanaman Juga Mengenal Waktu

Sebagian orang mengira tanaman hanya bereaksi terhadap cahaya yang sedang ada. Nyatanya banyak tanaman menyimpan semacam penanda waktu di dalam tubuhnya.

Percobaan klasik yang sering dikutip dilakukan pada tanaman putri malu. Daunnya diketahui menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. Ketika tanaman itu ditempatkan di ruang gelap sepanjang waktu, daunnya ternyata tetap membuka dan menutup mengikuti irama yang hampir sama. Perilaku itu berlanjut beberapa hari tanpa isyarat cahaya sama sekali.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa irama harian tanaman tidak sepenuhnya digerakkan oleh rangsangan dari luar. Ada mekanisme internal yang tetap berjalan meski isyarat lingkungan dihilangkan. Mekanisme inilah yang disebut jam biologis.

Meski begitu, jam biologis tidak bekerja sendirian. Tanpa isyarat cahaya, iramanya perlahan melenceng dari siklus dua puluh empat jam. Cahaya matahari berfungsi menyetel ulang jam tersebut setiap hari, seperti seseorang mencocokkan arloji dengan jam dinding.

Pemahaman ini punya penerapan praktis. Petani bunga potong memanfaatkan pengaturan lama penyinaran untuk mengatur waktu berbunga. Namun perlakuan yang sama tidak berlaku untuk semua jenis tanaman, karena setiap jenis memiliki kepekaan yang berbeda terhadap panjang siang dan malam.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Apa yang terjadi pada daun putri malu ketika ditempatkan di ruang gelap sepanjang waktu?

- ☐ A Daunnya membuka terus-menerus
- ☐ B Daunnya layu dalam beberapa hari
- ☐ C Daunnya menutup permanen
- ☐ D Daunnya tetap membuka dan menutup mengikuti irama yang hampir sama

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Berdasarkan teks, apa fungsi cahaya matahari bagi jam biologis tanaman?

- ☐ A Menyetel ulang jam biologis agar tetap sesuai siklus harian
- ☐ B Menjadi satu-satunya penggerak irama harian tanaman
- ☐ C Memperlambat irama jam biologis agar lebih hemat energi
- ☐ D Menghentikan kerja jam biologis pada siang hari

14

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut **DIDUKUNG BUKTI** dalam teks atau **TIDAK DIDUKUNG**.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Irama harian tanaman tidak sepenuhnya digerakkan rangsangan dari luar.

Didukung

Tidak Didukung

2. Tanpa cahaya, irama jam biologis perlahan melenceng dari siklus harian.

Didukung

Tidak Didukung

3. Semua jenis tanaman memberi tanggapan sama terhadap pengaturan penyinaran.

Didukung

Tidak Didukung

4. Pengaturan lama penyinaran dimanfaatkan petani bunga potong.

Didukung

Tidak Didukung

15

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis agar penjelasan ilmiah ini mudah dipahami? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Menyajikan tabel data hasil percobaan secara lengkap
- ☐ B Menutup dengan contoh penerapan praktis di dunia pertanian
- ☐ C Membuka dengan anggapan umum yang kemudian dikoreksi
- ☐ D Menggunakan perumpamaan arloji dan jam dinding

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Meskipun sudah berlatih setiap hari, ia tetap gugup saat tampil di panggung."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

- ☐ A waktu
- ☐ B tujuan
- ☐ C pertentangan
- ☐ D sebab-akibat

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Kami menyampaikan himbauan kepada seluruh warga.
- ☐ B Ia mendapat izin dari orang tuanya.
- ☐ C Fotokopi berkas itu harus dilegalisasi.
- ☐ D Jumlah responden dalam survei itu cukup memadai.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak kakaknya pindah kos, Nia mulai memasak sendiri, mencatat pengeluaran di buku kecil, dan menolak diantar ke sekolah."

Simpulan yang paling tepat tentang Nia adalah...

- ☐ A Nia sedang berhemat karena uang sakunya dikurangi
- ☐ B Nia belajar menjadi lebih mandiri
- ☐ C Nia sedang menghindari pertemuan dengan kakaknya
- ☐ D Nia bercita-cita menjadi seorang juru masak

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Sebuah desa memiliki 850 kepala keluarga. Sebanyak 578 kepala keluarga di antaranya telah terdaftar dalam program bantuan."

Berapa persen kepala keluarga yang belum terdaftar?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 68% | ☐ B 28% |
| ☐ C 36% | ☐ D 32% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Rapat itu membahas tentang rencana anggaran tahun depan.

Efektif

Tidak Efektif

2. Setiap peserta menerima satu berkas pendaftaran.

Efektif

Tidak Efektif

3. Kami saling bantu-membantu menyiapkan ruangan.

Efektif

Tidak Efektif

4. Laporan tersebut diserahkan kepada kepala sekolah kemarin.

Efektif

Tidak Efektif

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Akar-akar persamaan $x^2 - 7x + 12 = 0$ adalah...

(A) $x = 3$ atau $x = 4$

(B) $x = 2$ atau $x = 6$

(C) $x = -3$ atau $x = -4$

(D) $x = 1$ atau $x = 12$

2

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Akar-akar persamaan $2x^2 - 5x - 3 = 0$ adalah...

(A) $x = 3$ atau $x = \frac{1}{2}$

(B) $x = -3$ atau $x = \frac{1}{2}$

(C) $x = 3$ atau $x = -\frac{1}{2}$

(D) $x = 1$ atau $x = -3$

3

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Penalaran dan Logika

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari $x^2 - 8x + 15 = 0$, nilai $x_1 + x_2$ adalah...

(A) -8

(B) 15

(C) -15

(D) 8

4

PGK Kategori

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui persamaan $x^2 - 6x + 8 = 0$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $x = 2$ adalah salah satu akarnya

Benar

Salah

2. $x = 4$ adalah salah satu akarnya

Benar

Salah

3. Jumlah kedua akarnya adalah 8

Benar

Salah

4. Hasil kali kedua akarnya adalah -8

Benar

Salah

5

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Panjangnya 3 m lebih dari lebarnya dan luasnya 54 m^2 . Berapa keliling taman tersebut?

(A) 15 m

(B) 30 m

(C) 33 m

(D) 36 m

6

PGK Multiple Answer

Aljabar

Representasi Matematis

Diketahui garis $y = -2x + 8$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) Melalui titik (3, 2)

(B) Gradiennya -2

(C) Memotong sumbu Y di (0, 8)

(D) Memotong sumbu X di (4, 0)

7

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Koneksi Matematis

Persamaan garis yang melalui titik (1, 2) dan (4, 11) adalah...

(A) $y = 3x + 1$

(B) $y = 3x - 1$

(C) $y = 9x - 7$

(D) $y = \frac{1}{3}x + 2$

8

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Penalaran dan Logika

Dua garis sejajar memiliki gradien yang sama. Persamaan garis yang sejajar dengan $y = 4x - 3$ dan melalui titik $(1, 6)$ adalah...

(A) $y = 4x + 2$

(B) $y = 4x - 3$

(C) $y = 4x + 6$

(D) $y = -\frac{1}{4}x + 6$

9

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Sebuah toko menjual dua jenis paket. Paket A berisi 3 buku dan 2 pena seharga Rp41.000. Paket B berisi 2 buku dan 3 pena seharga Rp39.000. Berapa harga satu buku?

(A) Rp7.000

(B) Rp11.000

(C) Rp9.000

(D) Rp13.000

10

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Jumlah dua bilangan adalah 25 dan hasil kalinya 144. Selisih kedua bilangan tersebut adalah...

(A) 11

(B) 5

(C) 9

(D) 7

11

PGK Kategori

Aljabar

Koneksi Matematis

Diketahui $f(x) = 3x - 2$ dan $g(x) = x + 5$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $f(2) = 4$

Benar

Salah

2. $g(2) = 3$

Benar

Salah

3. $f(2) + g(2) = 11$

Benar

Salah

4. $f(x) = g(x)$ saat $x = 3$

Benar

Salah

12

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Sebuah bak air berisi 200 liter dan bocor dengan laju 8 liter per menit. Manakah model yang tepat untuk volume air V setelah t menit?

(A) $V = 200 - 8t$

(B) $V = 8t - 200$

(C) $V = 200t - 8$

(D) $V = 8t + 200$

13

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi tegak 8 cm dan sisi miring 17 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah...

(A) 9 cm

(B) 13 cm

(C) 15 cm

(D) 25 cm

14

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah tangga bersandar pada dinding. Kaki tangga berjarak 5 m dari dinding dan ujung atasnya mencapai ketinggian 12 m. Berapa panjang tangga tersebut?

(A) 19 m

(B) 13 m

(C) 17 m

(D) 15 m

15

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Luas sebuah trapesium dengan panjang sisi sejajar 14 cm dan 20 cm serta tinggi 9 cm adalah...

(A) 180 cm^2

(B) 126 cm^2

(C) 306 cm^2

(D) 153 cm^2

16

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa keliling lingkaran tersebut?

(A) 44 cm

(B) 154 cm

(C) 88 cm

(D) 616 cm

17

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 m akan dipasang pagar melingkar berjarak 7 m dari tepi kolam (jari-jari pagar = jari-jari kolam + 7 m). Berapa m^2 selisih luas area yang dibatasi pagar dengan luas kolam? ($\pi = 22/7$)

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (A) 770 m^2 | (B) 1.386 m^2 |
| (C) 616 m^2 | (D) 308 m^2 |

18

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah persegi memiliki sisi 12 cm. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Kelilingnya 144 cm.

Benar

Salah

2. Luasnya 144 cm^2 .

Benar

Salah

3. Panjang diagonalnya $12\sqrt{2}$ cm.

Benar

Salah

4. Luasnya dua kali kelilingnya.

Benar

Salah

19

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah lantai berbentuk persegi panjang berukuran 6 m × 4 m akan dipasang ubin berukuran 20 cm × 20 cm. Berapa banyak ubin yang dibutuhkan?

- | | |
|----------------|--------------|
| (A) 1.200 ubin | (B) 240 ubin |
| (C) 480 ubin | (D) 600 ubin |

20

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Keliling sebuah lingkaran 132 cm. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa jari-jarinya?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) 14 cm | (B) 21 cm |
| (C) 28 cm | (D) 42 cm |

21

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Manakah pernyataan berikut yang BENAR tentang segitiga? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Jumlah ketiga sudutnya selalu 180°
- ☐ B Luas segitiga = $\frac{\text{alas} \times \text{tinggi}}{2}$
- ☐ C Segitiga siku-siku selalu memiliki dua sisi sama panjang
- ☐ D Segitiga sama sisi memiliki tiga sudut 60°

22

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 20 m akan dipagari. Jika $\pi = 3,14$ dan biaya pagar Rp75.000 per meter, berapa total biayanya?

- ☐ A Rp2.355.000
- ☐ B Rp7.065.000
- ☐ C Rp23.550.000
- ☐ D Rp4.710.000

23

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Representasi Matematis

Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah...

- ☐ A 60 cm^2
- ☐ B 240 cm^2
- ☐ C 120 cm^2
- ☐ D 34 cm^2

24

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah segitiga memiliki alas 16 cm dan tinggi 9 cm. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Luasnya 72 cm^2 . | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |
| 2. Luasnya 144 cm^2 . | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |
| 3. Jika alasnya digandakan, luasnya menjadi 144 cm^2 . | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |
| 4. Jika tingginya dijadikan sepertiga, luasnya menjadi 36 cm^2 . | <input type="button" value="Benar"/> | <input type="button" value="Salah"/> |

25

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah bangun terdiri atas persegi bersisi 10 cm dengan setengah lingkaran di salah satu sisinya. Jika $\pi = 3,14$, berapa luas seluruh bangun tersebut?

- | | |
|--|--|
| ☐ A 139,25 cm ² | ☐ B 178,50 cm ² |
| ☐ C 100 cm ² | ☐ D 278,50 cm ² |

26

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Dua sudut saling berpelurus. Jika sudut pertama $3x$ dan sudut kedua $2x$, berapa besar sudut yang lebih besar?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A 72° | ☐ B 108° |
| ☐ C 120° | ☐ D 36° |

27

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Dua segitiga sebangun. Segitiga pertama memiliki sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika sisi terpendek segitiga kedua 9 cm, berapa sisi terpanjangnya?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ A 12 cm | ☐ B 18 cm |
| ☐ C 24 cm | ☐ D 15 cm |

28

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Representasi Matematis

Sebuah persegi panjang berukuran 15 cm × 8 cm. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- | | |
|--|--|
| ☐ A Luasnya 120 cm ² | ☐ B Panjang diagonalnya 17 cm |
| ☐ C Kelilingnya 46 cm | ☐ D Kelilingnya 23 cm |

29

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kolam berbentuk persegi panjang berukuran 12 m × 7 m dikelilingi jalan setapak selebar 1 m. Berapa luas jalan setapak tersebut?

- | | |
|---|--|
| ☐ A 38 m ² | ☐ B 126 m ² |
| ☐ C 42 m ² | ☐ D 84 m ² |

30

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Pada rangka atap berbentuk segitiga, dua sudut alasnya berukuran 42° dan 68° . Sudut puncak (sudut ketiga) akan dibagi dua sama besar oleh sebuah penyangga vertikal. Berapa besar masing-masing sudut hasil pembagian tersebut?

(A) 35°

(B) 70°

(C) 40°

(D) 30°

BAGIAN A · SOAL

Paket 5 — Geometri & Pengukuran

Fokus Geometri & Pengukuran · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Kantin yang Berhenti Memakai Plastik

Pada awal 2023, sebuah SMP negeri di Kabupaten Sleman memutuskan menghentikan penggunaan kantong plastik dan sedotan sekali pakai di kantinnya. Keputusan itu tidak datang dari kepala sekolah, melainkan dari usulan pengurus OSIS setelah mereka menimbang sampah kantin selama satu pekan.

Hasil penimbangan menunjukkan angka yang tidak diduga. Dari total 43 kilogram sampah kantin dalam sepekan, sekitar 31 kilogram berupa plastik sekali pakai. Sisanya sampah organik dari sisa makanan.

Penerapan aturan baru tidak berjalan mulus. Pekan pertama, banyak siswa lupa membawa wadah sendiri dan terpaksa tidak jajan. Pedagang kantin mengeluh omzetnya turun. Beberapa orang tua mempertanyakan apakah aturan itu tidak menyulitkan anak.

Sekolah kemudian menyesuaikan pelaksanaannya. Kantin menyediakan wadah pinjaman yang dikembalikan setelah dipakai, dengan jaminan kartu pelajar. Pedagang diberi waktu tiga bulan untuk menghabiskan stok kemasan lamanya. Aturan tidak dicabut, tetapi cara penerapannya dilonggarkan.

Setahun berjalan, penimbangan ulang mencatat sampah plastik kantin turun menjadi sekitar 9 kilogram per pekan. Omzet pedagang, menurut catatan koperasi sekolah, kembali ke angka sebelum aturan diterapkan. Pengurus OSIS yang mengusulkan program itu sudah lulus, dan program dilanjutkan pengurus berikutnya dengan penyesuaian di sana-sini.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa kilogram sampah plastik sekali pakai yang tercatat pada penimbangan pertama?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (A) 43 kilogram | (B) 12 kilogram |
| (C) 31 kilogram | (D) 9 kilogram |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa sekolah menyediakan wadah pinjaman dengan jaminan kartu pelajar?

- ☐ A Untuk menghukum siswa yang melanggar aturan baru
- ☐ B Untuk mengatasi kendala siswa yang lupa membawa wadah sendiri
- ☐ C Untuk menambah pemasukan koperasi sekolah
- ☐ D Untuk menggantikan fungsi kantin selama masa transisi

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Manakah pernyataan berikut yang SESUAI dengan isi teks? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Usulan penghentian plastik datang dari pengurus OSIS.
- ☐ B Aturan tersebut akhirnya dicabut karena omzet pedagang turun.
- ☐ C Pedagang diberi waktu tiga bulan menghabiskan stok kemasan lama.
- ☐ D Penimbangan ulang mencatat sampah plastik turun menjadi sekitar 9 kilogram.

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Total sampah kantin dalam sepekan mencapai 43 kilogram.

Fakta

Opini

2. Penerapan aturan baru tidak berjalan mulus.

Fakta

Opini

3. Pedagang diberi waktu tiga bulan untuk menghabiskan stok.

Fakta

Opini

4. Aturan itu menyulitkan anak.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Apa yang dapat disimpulkan dari kalimat terakhir teks?

- (A) Pengurus OSIS berikutnya menolak melanjutkan program
- (B) Program tersebut berhenti setelah pengurus OSIS lulus
- (C) Sekolah mengganti seluruh isi program dengan yang baru
- (D) Program bertahan karena tidak bergantung pada orang tertentu

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa penulis memasukkan paragraf tentang keluhan pedagang dan orang tua?

- (A) Untuk memberi gambaran berimbang tentang jalannya program
- (B) Untuk menunjukkan program itu sebenarnya merugikan sekolah
- (C) Untuk mengalihkan perhatian dari hasil penimbangan sampah
- (D) Untuk membuktikan bahwa siswa tidak mendukung program

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Payung Hitam di Rak Paling Bawah

Ada payung hitam di rak paling bawah lemari, gagangnya melengkung, salah satu jarinya patah. Bunga tidak pernah memakainya. Ia punya payung lipat sendiri, warna biru, muat di dalam tas.

Payung itu milik Kakek. Sudah empat tahun.

Ibu beberapa kali menyebut soal membereskan lemari. Menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai, katanya, supaya ada tempat untuk yang baru. Setiap kali kalimat itu keluar, Bunga menjawab bahwa besok saja, atau akhir pekan, atau nanti kalau sudah tidak sibuk.

Sore itu Ibu pulang membawa dua kardus kosong. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkannya di dekat lemari.

Bunga membuka lemari. Ia mengeluarkan baju-baju yang kekecilan, tas yang talinya putus, buku-buku pelajaran kelas tujuh. Semua masuk kardus tanpa ia pikir dua kali.

Payung itu ia keluarkan terakhir. Ia berdiri memegangnya cukup lama, membuka dan menutupnya sekali, mendengar bunyi kerangka yang seret.

Lalu ia meletakkannya kembali ke rak paling bawah, dan menutup pintu lemari.

Kardus-kardus itu tetap penuh. Ibu tidak bertanya.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Bunga tetap menyimpan payung itu meskipun tidak pernah memakainya?

- ☐ A Karena Ibu melarangnya membuang payung tersebut
- ☐ B Karena ia tidak punya payung lain yang layak
- ☐ C Karena payung itu masih berfungsi dengan baik
- ☐ D Karena payung itu peninggalan kakeknya

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Apa makna tindakan Ibu meletakkan dua kardus kosong tanpa berkata apa-apa?

- ☐ A Ibu ingin Bunga membereskan lemari milik Ibu sendiri
- ☐ B Ibu memberi kesempatan Bunga memutuskan sendiri
- ☐ C Ibu sedang marah karena permintaannya diabaikan
- ☐ D Ibu berencana pindah rumah dalam waktu dekat

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Bunga sudah siap melepaskan sebagian besar barang lamanya.

Dapat

Tidak Dapat

2. Bunga belum siap melepaskan payung kakeknya.

Dapat

Tidak Dapat

3. Kakek Bunga meninggal empat tahun lalu.

Dapat

Tidak Dapat

4. Ibu memaksa Bunga membuang payung tersebut.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Detail apa saja yang dipakai penulis untuk menandakan bahwa payung itu berbeda dari barang lain? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Dipegang cukup lama sebelum diputuskan
- ☐ B Dibuka dan ditutup sekali
- ☐ C Dikeluarkan paling terakhir dari lemari
- ☐ D Disebutkan harganya yang mahal

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat penutup "Kardus-kardus itu tetap penuh. Ibu tidak bertanya" menyiratkan bahwa...

- ☐ A Bunga berhasil menyembunyikan payung dari Ibu
- ☐ B Ibu tidak menyadari payung itu masih ada di lemari
- ☐ C Ibu memahami dan menghormati keputusan Bunga
- ☐ D Ibu berencana membuang payung itu diam-diam

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Mengapa Gerhana Tidak Terjadi Setiap Bulan

Bulan mengelilingi Bumi kira-kira sekali dalam 29,5 hari. Setiap siklus itu selalu ada saat ketika Bulan berada di antara Bumi dan Matahari. Kalau begitu, mengapa gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan?

Jawabannya terletak pada kemiringan. Bidang orbit Bulan mengelilingi Bumi tidak sebidang dengan bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari. Keduanya membentuk sudut sekitar lima derajat. Akibatnya, pada sebagian besar siklus, Bulan lewat sedikit di atas atau sedikit di bawah garis lurus Bumi–Matahari, sehingga bayangannya tidak jatuh ke permukaan Bumi.

Gerhana hanya mungkin terjadi ketika Bulan kebetulan berada dekat titik perpotongan kedua bidang tersebut. Titik itu disebut simpul. Karena syarat ini, gerhana matahari rata-rata terjadi dua sampai lima kali setahun, jauh lebih jarang daripada dua belas kali yang diperkirakan orang.

Ada satu hal lagi yang membuat gerhana matahari total terasa istimewa. Bayangan gelap penuh yang jatuh ke Bumi hanya selebar beberapa ratus kilometer, jauh lebih kecil dibandingkan permukaan Bumi. Karena itu, meski gerhana matahari total terjadi beberapa tahun sekali, sebuah tempat tertentu di Bumi rata-rata baru mengalaminya sekali dalam ratusan tahun.

Sebaliknya, gerhana bulan dapat dilihat oleh siapa saja di seluruh belahan Bumi yang sedang malam. Bayangan Bumi jauh lebih besar daripada Bulan, sehingga tidak diperlukan kebetulan geografis untuk menyaksikannya.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa besar sudut antara bidang orbit Bulan dan bidang orbit Bumi menurut teks?

- ☐ A Sekitar lima derajat
- ☐ B Sekitar dua belas derajat
- ☐ C Sekitar dua derajat
- ☐ D Sekitar dua puluh sembilan derajat

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan meskipun Bulan selalu melewati posisi antara Bumi dan Matahari?

- ☐ A Karena bidang orbit Bulan miring sehingga bayangannya sering meleset dari Bumi
- ☐ B Karena Bumi berputar sehingga bayangannya selalu berpindah
- ☐ C Karena Bulan bergerak terlalu cepat untuk membentuk bayangan
- ☐ D Karena Matahari terlalu jauh untuk menghasilkan bayangan yang tajam

14

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut **DIDUKUNG BUKTI** dalam teks atau **TIDAK DIDUKUNG**.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Gerhana matahari rata-rata terjadi dua sampai lima kali setahun.

Didukung

Tidak Didukung

2. Bayangan gelap penuh gerhana matahari total menutupi seluruh permukaan Bumi.

Didukung

Tidak Didukung

3. Gerhana bulan dapat dilihat dari seluruh belahan Bumi yang sedang malam.

Didukung

Tidak Didukung

4. Gerhana hanya mungkin terjadi bila Bulan berada dekat simpul.

Didukung

Tidak Didukung

15

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis untuk menjelaskan topik ini kepada pembaca awam? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Menyajikan rumus perhitungan posisi Bulan
- ☐ B Membuka dengan pertanyaan yang wajar muncul di benak pembaca
- ☐ C Membandingkan gerhana matahari dengan gerhana bulan
- ☐ D Menyebut angka perkiraan yang keliru untuk dikoreksi

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Setelah seluruh berkas diperiksa, panitia mengumumkan nama peserta yang lolos."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

- ☐ A tujuan
- ☐ B syarat
- ☐ C pertentangan
- ☐ D waktu

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Setiap peserta wajib membawa fotokopi ijazah.
- ☐ B Sistem penilaian itu sudah diperbarui tahun ini.
- ☐ C Kegiatan tersebut memerlukan koordinasi yang baik.
- ☐ D Ia menjadi narasumber dalam diskusi itu.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak hasil seleksi diumumkan, Damar tidak lagi membuka grup kelas, menghapus aplikasi media sosialnya, dan pulang lewat jalan yang berbeda."

Simpulan yang paling tepat tentang Damar adalah...

- ☐ A Damar pindah rumah sehingga rutanya berubah
- ☐ B Damar sedang fokus mempersiapkan seleksi berikutnya
- ☐ C Damar berusaha menghindari pertemuan dan pembicaraan tentang hasil itu
- ☐ D Damar sedang menghemat kuota internetnya

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Sebuah sekolah memiliki 920 siswa. Sebanyak 644 siswa di antaranya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler."

Berapa persen siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 70% | ☐ B 30% |
| ☐ C 28% | ☐ D 24% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Data tersebut dianalisis oleh tim peneliti.

Efektif

Tidak Efektif

2. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa program itu berhasil.

Efektif

Tidak Efektif

3. Ia mengulang kembali penjelasan yang tadi disampaikan.

Efektif

Tidak Efektif

4. Peserta diminta mengumpulkan tugas paling lambat Jumat.

Efektif

Tidak Efektif

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Volume balok tersebut adalah...

(A) 480 cm³

(B) 400 cm³

(C) 512 cm³

(D) 240 cm³

2

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah balok berukuran 10 cm × 6 cm × 4 cm akan dilapisi kertas kado pada seluruh permukaannya, **kecuali bagian alas**. Berapa cm² luas kertas kado yang dibutuhkan?

(A) 60 cm²

(B) 128 cm²

(C) 248 cm²

(D) 188 cm²

3

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kubus memiliki volume 343 cm³. Berapa luas permukaan kubus tersebut?

(A) 196 cm²

(B) 343 cm²

(C) 294 cm²

(D) 392 cm²

4

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah kubus memiliki rusuk 8 cm. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Volumennya 256 cm^3 .

Benar

Salah

2. Luas permukaannya 384 cm^2 .

Benar

Salah

3. Jumlah panjang seluruh rusuknya 96 cm.

Benar

Salah

4. Panjang diagonal ruangnya $8\sqrt{2} \text{ cm}$.

Benar

Salah

5

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran $80 \text{ cm} \times 60 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$ terisi air setinggi 40 cm. Berapa liter air di dalam bak tersebut?

(A) 144 liter

(B) 192 liter

(C) 240 liter

(D) 288 liter

6

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah prisma segitiga memiliki alas segitiga dengan alas 6 cm dan tinggi 8 cm, serta tinggi prisma 15 cm. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Luas alas prismanya 24 cm^2 .

Benar

Salah

2. Volumennya 360 cm^3 .

Benar

Salah

3. Volumennya 720 cm^3 .

Benar

Salah

4. Volume prisma dihitung dengan sepertiga luas alas dikali tinggi prisma.

Benar

Salah

7

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah limas persegi memiliki panjang sisi alas 12 cm dan tinggi limas 8 cm. Volume limas tersebut adalah...

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) 384 cm ³ | (B) 576 cm ³ |
| (C) 1.152 cm ³ | (D) 1.728 cm ³ |

8

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 21 cm. Jika $\pi = 3,14$, volume tabung tersebut adalah...

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (A) 1.318,8 cm ³ | (B) 659,4 cm ³ |
| (C) 6.594 cm ³ | (D) 13.188 cm ³ |

9

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah tabung tanpa tutup memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa luas permukaannya?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) 1.188 cm ² | (B) 1.034 cm ² |
| (C) 880 cm ² | (D) 1.342 cm ² |

10

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 8 cm. Jika $\pi = 3,14$, volume kerucut tersebut adalah...

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (A) 100,48 cm ³ | (B) 904,32 cm ³ |
| (C) 150,72 cm ³ | (D) 301,44 cm ³ |

11

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah kerucut memiliki jari-jari 9 cm dan tinggi 12 cm. Berapa panjang garis pelukisnya?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) 21 cm | (B) 18 cm |
| (C) 13 cm | (D) 15 cm |

12

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah bola memiliki jari-jari 21 cm dan $\pi = \frac{22}{7}$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Luas permukaannya 1.386 cm².

Benar

Salah

2. Volumennya 38.808 cm³.

Benar

Salah

3. Luas permukaan bola dihitung dengan $4\pi r^2$.

Benar

Salah

4. Volume bola dihitung dengan $\frac{1}{3}\pi r^3$.

Benar

Salah

13

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah drum berbentuk tabung berjari-jari 35 cm dan tinggi 100 cm. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa liter air yang dapat ditampung drum tersebut?

(A) 385 liter

(B) 192,5 liter

(C) 770 liter

(D) 1.925 liter

14

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Dua bangun dikatakan KONGRUEN apabila...

(A) kelilingnya sama meskipun bentuknya berbeda

(B) bentuknya sama tetapi ukurannya boleh berbeda

(C) bentuk dan ukurannya sama persis

(D) luasnya sama meskipun bentuknya berbeda

15

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah tiang setinggi 4 m memiliki bayangan 6 m. Pada saat yang sama, sebuah pohon memiliki bayangan 21 m. Berapa tinggi pohon tersebut?

(A) 12 m

(B) 14 m

(C) 15 m

(D) 31,5 m

16

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Dua persegi panjang sebangun. Persegi panjang pertama berukuran $8\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ dan lebar persegi panjang kedua 20 cm . Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Keliling persegi panjang kedua 100 cm
- ☐ B Faktor skalanya $2,5$
- ☐ C Luas persegi panjang kedua 240 cm^2
- ☐ D Panjang persegi panjang kedua 30 cm

17

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Manakah pernyataan berikut yang BENAR tentang kesebangunan dan kekongruenan? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Semua persegi pasti sebangun
- ☐ B Dua bangun kongruen pasti sebangun
- ☐ C Semua lingkaran pasti sebangun
- ☐ D Dua bangun sebangun pasti kongruen

18

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah foto berukuran $4\text{ cm} \times 6\text{ cm}$ diperbesar sehingga lebarnya menjadi 10 cm . Berapa luas foto setelah diperbesar?

- | | |
|---|---|
| ☐ A 60 cm^2 | ☐ B 150 cm^2 |
| ☐ C 240 cm^2 | ☐ D 90 cm^2 |

19

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Dua sudut saling berpenyiku. Jika sudut pertama $4x$ dan sudut kedua $5x$, berapa besar sudut terkecil?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ A 80° | ☐ B 50° |
| ☐ C 10° | ☐ D 40° |

20

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Panjang busur sebuah lingkaran dengan sudut pusat 90° dan jari-jari 14 cm, dengan $\pi = \frac{22}{7}$, adalah...

(A) 88 cm

(B) 66 cm

(C) 22 cm

(D) 44 cm

21

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Luas juring lingkaran dengan sudut pusat 60° dan jari-jari 21 cm, dengan $\pi = \frac{22}{7}$, adalah...

(A) 231 cm^2

(B) 1.386 cm^2

(C) $115,5 \text{ cm}^2$

(D) $346,5 \text{ cm}^2$

22

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah lingkaran berjari-jari 7 cm dengan $\pi = \frac{22}{7}$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Kelilingnya 154 cm.

Benar

Salah

2. Luasnya 154 cm^2 .

Benar

Salah

3. Diameternya 7 cm.

Benar

Salah

4. Luas setengah lingkarannya 77 cm^2 .

Benar

Salah

23

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah...

(A) 90°

(B) 45°

(C) 60°

(D) 180°

24

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kolam renang berukuran $25 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ dengan kedalaman rata-rata $1,6 \text{ m}$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Volumennya 400 m^3 .

Benar

Salah

2. Air yang dibutuhkan 400.000 liter.

Benar

Salah

3. Air yang dibutuhkan 4.000 liter.

Benar

Salah

4. 1 m^3 setara dengan 100 liter.

Benar

Salah

25

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kotak berbentuk kubus bersisi 20 cm akan diisi kubus kecil bersisi 5 cm . Berapa banyak kubus kecil yang muat?

(A) 16 buah

(B) 32 buah

(C) 125 buah

(D) 64 buah

26

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Representasi Matematis

Sebuah bangun terdiri atas tabung berjari-jari 7 cm setinggi 10 cm dengan setengah bola di atasnya. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa volume seluruh bangun?

(A) $2.898,67 \text{ cm}^3$

(B) $3.258,67 \text{ cm}^3$

(C) $2.258,67 \text{ cm}^3$

(D) 1.540 cm^3

27

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Representasi Matematis

Sebuah balok berukuran $9 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) Volumennya 216 cm^3

(B) Luas alasnya 54 cm^2

(C) Jumlah panjang seluruh rusuknya 76 cm

(D) Luas permukaannya 228 cm^2

28

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kaleng berbentuk tabung berjari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm akan dilapisi kertas pada seluruh selimutnya. Jika $\pi = 3,14$, berapa luas kertas yang dibutuhkan?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) 942 cm ² | (B) 1.884 cm ² |
| (C) 3.140 cm ² | (D) 2.512 cm ² |

29

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah kubus memiliki rusuk 5 cm. Jika rusuknya diperbesar menjadi dua kali semula, berapa volume kubus yang baru?

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (A) 250 cm ³ | (B) 1.000 cm ³ |
| (C) 500 cm ³ | (D) 2.000 cm ³ |

30

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah akuarium berbentuk balok berukuran 60 cm × 40 cm × 35 cm terisi air $\frac{3}{4}$ bagian.

Berapa liter air di dalamnya?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 42 liter | (B) 84 liter |
| (C) 63 liter | (D) 21 liter |

BAGIAN A · SOAL

Paket 6 — Geometri Lanjutan & Data Peluang

Geometri lanjutan + Data Peluang · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Perpustakaan yang Datang Sendiri

Sebuah motor roda tiga berhenti di halaman balai desa setiap Rabu sore. Bak belakangnya dimodifikasi menjadi rak buku dengan penutup terpal. Warga menyebutnya perpustakaan keliling, meski pengelolanya hanya satu orang: seorang pensiunan guru bernama Pak Warno.

Program itu dimulai pada 2019 dengan 80 buku sumbangan. Sasaran awalnya anak sekolah dasar. Namun dalam enam bulan pertama, peminjam terbanyak justru ibu-ibu rumah tangga yang meminjam buku resep dan panduan menanam sayur. Pak Warno menyesuaikan koleksinya mengikuti kenyataan itu.

Ada persoalan yang tidak terhindarkan. Dari 340 buku yang dimiliki pada 2023, sekitar 60 buku tidak pernah kembali. Sebagian hilang, sebagian rusak karena tersimpan di rumah yang bocor. Pak Warno memutuskan tidak menerapkan denda. Menurutnya, denda akan membuat orang enggan meminjam sejak awal, dan itu kerugian yang lebih besar.

Sebuah kelompok mahasiswa yang meneliti program ini mencatat sesuatu yang menarik. Jumlah peminjam tidak bertambah banyak dari tahun ke tahun, tetapi orang yang sama meminjam semakin sering. Mereka menyimpulkan program ini tidak melebarkan jangkauan, melainkan memperdalam kebiasaan pada kelompok yang sudah terjangkau.

Pak Warno kini berusia 68 tahun. Ketika ditanya siapa yang akan meneruskan, ia menjawab bahwa dua orang pemuda desa sudah beberapa kali ikut menyortir buku. Ia belum menyebutnya sebagai penerus, dan mengaku belum membicarakannya secara langsung dengan mereka.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa jumlah buku yang dimiliki perpustakaan keliling tersebut pada 2023?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 340 buku | (B) 280 buku |
| (C) 80 buku | (D) 60 buku |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Pak Warno memutuskan tidak menerapkan denda bagi peminjam yang tidak mengembalikan buku?

- ☐ A Karena ia tidak memiliki catatan peminjaman yang rapi
- ☐ B Karena denda akan membuat orang enggan meminjam sejak awal
- ☐ C Karena aturan desa melarang penarikan denda dari warga
- ☐ D Karena jumlah buku yang hilang terlalu sedikit untuk dipersoalkan

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Manakah pernyataan berikut yang SESUAI dengan isi teks? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Pak Warno sudah resmi menunjuk dua pemuda sebagai penerus.
- ☐ B Sasaran awal program adalah anak sekolah dasar.
- ☐ C Program dimulai pada 2019 dengan 80 buku sumbangan.
- ☐ D Peminjam terbanyak pada enam bulan pertama adalah ibu rumah tangga.

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Sekitar 60 buku tidak pernah kembali sampai 2023.

Fakta

Opini

2. Kerugian akibat orang enggan meminjam lebih besar daripada kerugian buku hilang.

Fakta

Opini

3. Pak Warno kini berusia 68 tahun.

Fakta

Opini

4. Program ini memperdalam kebiasaan, bukan melebarkan jangkauan.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Apa yang dimaksud peneliti dengan program ini "memperdalam kebiasaan" dan bukan "melebarkan jangkauan"?

- ☐ A Koleksi bukunya bertambah tetapi mutunya menurun
- ☐ B Program berpindah ke desa lain yang lebih membutuhkan
- ☐ C Peminjam lama berhenti dan digantikan peminjam baru
- ☐ D Peminjamnya tidak bertambah banyak, tetapi meminjam lebih sering

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Apa efek dari penutup teks yang menyebut Pak Warno "belum membicarakannya secara langsung"?

- ☐ A Menegaskan bahwa program pasti berhenti setelah Pak Warno pensiun
- ☐ B Menunjukkan Pak Warno tidak peduli pada masa depan program
- ☐ C Meninggalkan keberlanjutan program sebagai persoalan yang belum terjawab
- ☐ D Membuktikan bahwa kedua pemuda itu menolak menjadi penerus

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Peta yang Salah

Di dinding kamar Adi ada peta Indonesia yang dibeli Bapak dari pedagang keliling. Peta itu sudah dipasang sejak Adi kelas empat, sudutnya menggulung, warna lautnya memudar.

Kelas sembilan, Adi menyadari sesuatu. Beberapa nama provinsi di peta itu tidak lagi sama dengan yang ia pelajari di sekolah. Ada provinsi yang belum ada di sana, ada nama yang sudah berganti.

Ia hampir melepasnya sore itu. Tangannya sudah di ujung atas kertas.

Lalu ia teringat Bapak yang menempelkan peta itu dengan lakban di keempat sudut, berdiri di atas kursi plastik yang goyah, sambil bertanya berulang kali apakah posisinya sudah lurus. Adi waktu itu menjawab lurus, padahal miring sedikit ke kanan. Sampai sekarang masih miring.

Adi turun dari kursi. Ia mengambil pensil, menulis kecil-kecil di sisi kanan peta: nama-nama provinsi baru, tahun pembentukannya, dan tanda panah menunjuk ke lokasi yang seharusnya.

Tulisannya kecil dan rapat, hampir tidak terbaca dari jauh.

Bapak melihatnya beberapa hari kemudian. Ia berdiri lama di depan peta, membaca tulisan kecil itu satu per satu, lalu berkata bahwa tulisan Adi jelek sekali. Adi tertawa. Bapak tidak menyuruhnya menghapus.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Adi mengurungkan niatnya melepas peta tersebut?

- ☐ A Ia teringat kenangan saat Bapak memasang peta itu
- ☐ B Ia menyadari peta itu masih akurat sepenuhnya
- ☐ C Ia tidak menemukan peta pengganti yang lebih baru
- ☐ D Ia takut Bapak akan marah kepadanya

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Detail "Adi waktu itu menjawab lurus, padahal miring sedikit ke kanan. Sampai sekarang masih miring" berfungsi untuk...

- ☐ A menjelaskan alasan peta tersebut cepat rusak
- ☐ B menandakan bahwa ketidaksempurnaan itu dibiarkan karena bernilai
- ☐ C menunjukkan Adi sering berbohong kepada Bapak
- ☐ D membuktikan bahwa Bapak kurang teliti dalam bekerja

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Adi memilih memperbaiki, bukan mengganti.

Dapat

Tidak Dapat

2. Bapak menghargai apa yang dilakukan Adi.

Dapat

Tidak Dapat

3. Bapak berencana membelikan peta baru untuk Adi.

Dapat

Tidak Dapat

4. Peta itu sudah lama tidak sesuai dengan keadaan terkini.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Detail apa saja yang menunjukkan usia peta tersebut? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Warna lautnya yang memudar
- ☐ B Sudutnya yang menggulung
- ☐ C Nama provinsi yang sudah tidak sesuai
- ☐ D Tanggal pembelian yang tertulis di sudut peta

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa penulis menutup cerita dengan komentar Bapak tentang tulisan Adi yang jelek?

- ☐ A Untuk menunjukkan Bapak kecewa pada hasil kerja Adi
- ☐ B Untuk menandakan bahwa peta itu akhirnya akan dilepas juga
- ☐ C Untuk menyampaikan penerimaan lewat cara yang tidak langsung
- ☐ D Untuk menjelaskan bahwa Adi perlu memperbaiki tulisannya

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Angka yang Benar, Kesimpulan yang Keliru

Sebuah papan iklan menyebutkan bahwa sembilan dari sepuluh dokter merekomendasikan sebuah merek pasta gigi. Angka itu mungkin benar. Persoalannya terletak pada apa yang tidak disebutkan.

Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah berapa banyak dokter yang ditanya. Sembilan dari sepuluh terdengar meyakinkan, tetapi bila yang ditanya memang hanya sepuluh orang, angka itu rapuh. Satu jawaban berbeda saja sudah mengubahnya menjadi delapan dari sepuluh.

Pertanyaan kedua menyangkut siapa yang ditanya. Jika sepuluh dokter itu dipilih dari daftar mitra perusahaan, hasilnya tidak mewakili pandangan dokter pada umumnya. Cara memilih responden menentukan sejauh mana angka dapat digeneralisasi.

Ada pula cara penyajian yang menyesatkan meski datanya jujur. Grafik batang yang sumbu vertikalnya tidak dimulai dari nol dapat membuat selisih kecil tampak dramatis. Dua batang yang sebenarnya berbeda tiga persen bisa terlihat berbeda dua kali lipat.

Perlu ditegaskan bahwa statistik bukan alat penipuan. Justru sebaliknya, statistik adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk memahami kelompok besar. Yang perlu dilatih adalah kebiasaan bertanya sebelum menerima: berapa banyak, siapa saja, dan bagaimana disajikan. Tiga pertanyaan itu menyaring sebagian besar klaim yang menyesatkan.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Menurut teks, apa yang dapat membuat selisih kecil dalam grafik batang tampak dramatis?

- ☐ A Jumlah batang yang terlalu banyak
- ☐ B Warna batang yang terlalu mencolok
- ☐ C Ukuran grafik yang terlalu kecil
- ☐ D Sumbu vertikal yang tidak dimulai dari nol

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa penulis menyebut angka sembilan dari sepuluh sebagai "rapuh" bila respondennya hanya sepuluh orang?

- ☐ A Karena dokter tidak berwenang merekomendasikan pasta gigi
- ☐ B Karena sepuluh dokter tidak cukup ahli untuk menilai pasta gigi
- ☐ C Karena satu jawaban berbeda saja sudah mengubah hasilnya secara mencolok
- ☐ D Karena angka sepuluh terlalu bulat untuk dipercaya

14

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut **DIDUKUNG BUKTI** dalam teks atau **TIDAK DIDUKUNG**.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Cara memilih responden memengaruhi sejauh mana angka dapat digeneralisasi.

Didukung

Tidak Didukung

2. Statistik pada dasarnya merupakan alat penipuan.

Didukung

Tidak Didukung

3. Grafik dengan data jujur tetap bisa menyesatkan karena cara penyajiannya.

Didukung

Tidak Didukung

4. Klaim sembilan dari sepuluh dokter pasti merupakan kebohongan.

Didukung

Tidak Didukung

15

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Tiga pertanyaan apa yang disarankan penulis untuk menyaring klaim yang menyesatkan? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

☐ A Bagaimana data disajikan

☐ B Siapa saja yang ditanya

☐ C Berapa biaya penelitiannya

☐ D Berapa banyak respondennya

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"la tetap berangkat ke sekolah walaupun demamnya belum benar-benar turun."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

☐ A syarat

☐ B waktu

☐ C sebab-akibat

☐ D pertentangan

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Barang bukti itu diamankan oleh pihak berwajib.
- ☐ B Ia mengisi formulir pendaftaran dengan teliti.
- ☐ C Jadwal latihan diubah menjadi hari Kamis.
- ☐ D Pihak sekolah mengadakan sosialisasi tentang kedisiplinan.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak ditunjuk menjadi ketua kelas, Bagas mulai datang lebih pagi, mencatat siapa yang piket, dan menegur temannya yang membuang sampah sembarangan."

Simpulan yang paling tepat tentang Bagas adalah...

- ☐ A Bagas tidak disukai teman-temannya karena sering menegur
- ☐ B Bagas menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh
- ☐ C Bagas memiliki masalah dengan kebiasaan bangun siang
- ☐ D Bagas ingin dipuji oleh guru wali kelasnya

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Sebuah panitia menyebarkan 1.250 kuesioner. Sebanyak 950 kuesioner telah dikembalikan hingga batas waktu."

Berapa persen kuesioner yang belum dikembalikan?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 24% | ☐ B 76% |
| ☐ C 18% | ☐ D 30% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Bagi para peserta yang hadir harap mengisi daftar hadir.

Efektif

Tidak Efektif

2. Ketua panitia menyampaikan laporan kegiatan tahunan.

Efektif

Tidak Efektif

3. Ia sangat senang sekali menerima kabar itu.

Efektif

Tidak Efektif

4. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari.

Efektif

Tidak Efektif

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan garis pelukis 25 cm. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa luas permukaan kerucut tersebut?

(A) 704 cm²

(B) 550 cm²

(C) 858 cm²

(D) 1.100 cm²

2

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah bola dimasukkan ke dalam tabung sehingga menyinggung alas, tutup, dan sisi tabung. Jika jari-jari bola 6 cm, berapa volume tabung tersebut? ($\pi = 3,14$)

(A) 904,32 cm³

(B) 2.712,96 cm³

(C) 678,24 cm³

(D) 1.356,48 cm³

3

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah limas memiliki alas persegi bersisi 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Berapa tinggi sisi tegak (apotema) limas tersebut?

(A) 17 cm

(B) 11 cm

(C) 13 cm

(D) 15 cm

4

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah tabung berjari-jari 10 cm dan tinggi 14 cm dengan $\pi = 3,14$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Luas alasnya 628 cm^2 .

Benar

Salah

2. Luas selimutnya $879,2 \text{ cm}^2$.

Benar

Salah

3. Luas permukaan seluruhnya $1.507,2 \text{ cm}^2$.

Benar

Salah

4. Volumennya 8.792 cm^3 .

Benar

Salah

5

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kawat sepanjang 156 cm akan dibuat kerangka balok berukuran $p : l : t = 4 : 3 : 6$. Berapa panjang balok tersebut?

(A) 9 cm

(B) 12 cm

(C) 24 cm

(D) 18 cm

6

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah prisma memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan diagonal 12 cm dan 16 cm, serta tinggi prisma 10 cm. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

(A) Volumennya 1.920 cm^3

(B) Luas alasnya 96 cm^2

(C) Panjang sisi belah ketupatnya 10 cm

(D) Volumennya 960 cm^3

7

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah bak berbentuk kubus bersisi 60 cm terisi air setengahnya. Air itu dipindahkan ke wadah berbentuk balok berukuran $90 \text{ cm} \times 60 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$. Berapa tinggi air di wadah baru?

(A) 25 cm

(B) 30 cm

(C) 20 cm

(D) 15 cm

8

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Representasi Matematis

Dua kubus memiliki perbandingan rusuk 2 : 5. Jika volume kubus yang lebih kecil adalah 64 cm^3 , berapa volume kubus yang lebih besar?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (A) 320 cm^3 | (B) 500 cm^3 |
| (C) 1.600 cm^3 | (D) 1.000 cm^3 |

9

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah taman berbentuk lingkaran berjari-jari 14 m. Di dalamnya terdapat kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 7 m. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa luas taman yang bukan kolam?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) 154 m^2 | (B) 462 m^2 |
| (C) 616 m^2 | (D) 308 m^2 |

10

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi tegak 12 cm dan 16 cm. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Sisi miringnya 20 cm.

Benar

Salah

2. Luasnya 96 cm^2 .

Benar

Salah

3. Kelilingnya 40 cm.

Benar

Salah

4. Luasnya 192 cm^2 .

Benar

Salah

11

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah roda sepeda berdiameter 70 cm berputar sebanyak 500 kali. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, berapa jarak yang ditempuh sepeda?

- | | |
|-------------|--------------|
| (A) 1.100 m | (B) 11.000 m |
| (C) 110 m | (D) 2.200 m |

12

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah kolam berbentuk balok berukuran $8\text{ m} \times 5\text{ m} \times 2\text{ m}$ akan dicat bagian dalamnya (empat dinding dan alas, tanpa tutup). Berapa luas yang dicat?

- ☐ A 132 m^2
☐ B 52 m^2
☐ C 92 m^2
☐ D 40 m^2

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Data Nilai Ulangan Matematika Kelas 9A (32 siswa)

Nilai	60	65	70	75	80	85	90
Frekuensi	2	4	7	8	6	3	2

Nilai KKM mata pelajaran ini adalah 75.

13

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pengetahuan Matematika

Berapa modus dari data nilai tersebut?

- ☐ A 80
 ☐ B 8
☐ C 70
 ☐ D 75

14

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Berapa median dari data nilai tersebut?

- ☐ A 75
 ☐ B 77,5
☐ C 70
 ☐ D 72,5

15

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Berapa rata-rata nilai ulangan kelas tersebut?

- ☐ A 73,75
 ☐ B 74,53
☐ C 75,00
 ☐ D 76,25

16

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Berapa banyak siswa yang nilainya mencapai KKM atau lebih?

- (A) 8 siswa (B) 11 siswa
(C) 21 siswa (D) 19 siswa

17

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH berdasarkan tabel.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Jumlah seluruh siswa adalah 30.

Benar

Salah

2. Siswa dengan nilai di bawah KKM ada 13 orang.

Benar

Salah

3. Nilai tertinggi diperoleh 3 siswa.

Benar

Salah

4. Selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 30.

Benar

Salah

18

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Representasi Matematis

Jika seorang siswa dipilih secara acak dari kelas tersebut, berapa peluang terpilihnya siswa dengan nilai 70?

- (A) $\frac{7}{32}$ (B) $\frac{1}{7}$
(C) $\frac{2}{32}$ (D) $\frac{7}{25}$

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

19

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pengetahuan Matematika

Diketahui data: 7, 5, 9, 5, 8, 6, 5, 9. Modus dan median data tersebut berturut-turut adalah...

- (A) 5 dan 7 (B) 5 dan 6
(C) 5 dan 6,5 (D) 9 dan 6,5

20

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai 9 siswa adalah 78. Jika seorang siswa dengan nilai 88 bergabung, berapa rata-rata yang baru?

(A) 78,5

(B) 79,0

(C) 79,5

(D) 80,0

21

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Sebuah dadu dilempar 90 kali. Secara teoritis, berapa kali muncul mata dadu lebih dari 4 (frekuensi harapan)?

(A) 45 kali

(B) 15 kali

(C) 30 kali

(D) 60 kali

22

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola biru, dan 4 bola kuning. Jika satu bola diambil secara acak, berapa peluang terambilnya bola BUKAN biru?

(A) $\frac{9}{16}$

(B) $\frac{5}{16}$

(C) $\frac{7}{16}$

(D) $\frac{4}{16}$

23

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Sebuah koin dilempar 200 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka?

(A) 150 kali

(B) 50 kali

(C) 120 kali

(D) 100 kali

24

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Sebuah kantong berisi 3 kelereng hijau dan 9 kelereng putih. Satu kelereng diambil acak. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Peluang terambil hijau adalah $\frac{1}{4}$.

Benar

Salah

2. Peluang terambil putih adalah $\frac{1}{4}$.

Benar

Salah

3. Jumlah kedua peluang tersebut adalah 1.

Benar

Salah

4. Peluang terambil hijau adalah $\frac{1}{3}$.

Benar

Salah

25

PGK Multiple Answer

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Manakah pernyataan berikut yang BENAR tentang peluang? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Jumlah peluang seluruh kejadian yang mungkin adalah 1
- ☐ B Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1
- ☐ C Peluang bernilai negatif menandakan kejadian mustahil
- ☐ D Peluang kejadian yang pasti terjadi adalah 1

26

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Representasi Matematis

Diagram lingkaran menunjukkan kegemaran 240 siswa: olahraga 35%, seni 25%, sains 20%, sisanya membaca. Berapa siswa yang gemar membaca?

- ☐ A 60 siswa
- ☐ B 48 siswa
- ☐ C 36 siswa
- ☐ D 84 siswa

27

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai 20 siswa adalah 76. Setelah nilai seorang siswa diperbaiki dari 55 menjadi 75, berapa rata-rata yang baru?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A 77,5 | ☐ B 76,5 |
| ☐ C 77,0 | ☐ D 78,0 |

28

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Sebuah diagram lingkaran menunjukkan data 720 responden. Jika satu kategori digambarkan dengan sudut pusat 90° , berapa banyak responden dalam kategori tersebut?

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ A 180 responden | ☐ B 90 responden |
| ☐ C 240 responden | ☐ D 120 responden |

29

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Diketahui data: 4, 8, 6, 10, 12, 6, 8, 6. Manakah pernyataan yang tepat tentang hubungan modus, median, dan rata-ratanya?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Modus > median > rata-rata | ☐ B Median < modus < rata-rata |
| ☐ C Modus = median = rata-rata | ☐ D Modus < median < rata-rata |

30

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai kelas A (16 siswa) adalah 80 dan kelas B (24 siswa) adalah 70. Berapa rata-rata gabungan kedua kelas?

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ☐ A 75 | ☐ B 74 |
| ☐ C 73 | ☐ D 76 |

BAGIAN A · SOAL

Paket 7 — Data & Peluang

Fokus Data & Peluang · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Jembatan yang Dibangun Dua Kali

Dusun Ngadirejo terpisah dari jalan utama oleh sungai selebar dua puluh dua meter. Sebelum 2018, anak-anak yang bersekolah di seberang harus memutar sejauh empat kilometer atau menyeberang dengan rakit bambu ketika air surut.

Pada 2018, sebuah organisasi membangun jembatan gantung dari kabel baja dan papan kayu. Peresmianya dihadiri pejabat kecamatan dan diliput media lokal. Warga menyebutnya jembatan harapan.

Dua tahun kemudian papan-papan itu mulai lapuk. Tidak ada yang merasa berkewajiban menggantinya. Organisasi pembangunnya sudah menutup program di daerah tersebut, sedangkan pemerintah desa menganggap jembatan itu aset organisasi, bukan aset desa. Pada 2021, tiga papan patah dan jembatan ditutup.

Pembangunan kedua berlangsung tahun berikutnya, kali ini dengan pendekatan berbeda. Sebelum satu paku pun dipasang, diadakan musyawarah yang menetapkan tiga hal: siapa pemilik jembatan, siapa yang memeriksa setiap bulan, dan dari mana dana perawatan berasal. Kesepakatanannya sederhana — jembatan menjadi aset desa, dua warga ditunjuk sebagai pemeriksa dengan honor kecil, dan setiap keluarga menyumbang dua ribu rupiah per bulan.

Sampai kini jembatan itu masih berdiri. Seorang perangkat desa yang terlibat sejak awal mengatakan bahwa yang membedakan pembangunan kedua bukan mutu bahannya, melainkan adanya nama yang tertulis sebagai penanggung jawab. Ia menambahkan bahwa jembatan pertama sebenarnya lebih kokoh, tetapi tidak ada yang merasa memilikinya.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa lebar sungai yang memisahkan Dusun Ngadirejo dari jalan utama?

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (A) Empat meter | (B) Dua meter |
| (C) Empat kilometer | (D) Dua puluh dua meter |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa tidak ada yang mengganti papan jembatan yang lapuk pada 2020?

- ☐ A Karena harga papan pengganti terlalu mahal bagi warga
- ☐ B Karena status kepemilikan jembatan tidak jelas
- ☐ C Karena warga tidak lagi menggunakan jembatan tersebut
- ☐ D Karena pemerintah desa melarang perbaikan tanpa izin

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Hal apa saja yang ditetapkan dalam musyawarah sebelum pembangunan kedua? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Berapa lama jembatan akan bertahan
- ☐ B Siapa yang memeriksa setiap bulan
- ☐ C Siapa pemilik jembatan
- ☐ D Dari mana dana perawatan berasal

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Jembatan pertama dibangun pada 2018.

Fakta

Opini

2. Setiap keluarga menyumbang dua ribu rupiah per bulan.

Fakta

Opini

3. Jembatan pertama sebenarnya lebih kokoh daripada yang kedua.

Fakta

Opini

4. Yang membedakan pembangunan kedua adalah adanya penanggung jawab.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Apa maksud pernyataan bahwa jembatan pertama "lebih kokoh, tetapi tidak ada yang merasa memilikinya"?

- ☐ A Mutu bahan tidak menjamin keberlanjutan tanpa rasa tanggung jawab
- ☐ B Jembatan pertama sebenarnya tidak perlu dibongkar
- ☐ C Organisasi pembangun memakai bahan yang salah
- ☐ D Warga sengaja merusak jembatan yang pertama

6

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa penulis menyebut peresmian jembatan pertama dihadiri pejabat dan diliput media?

- ☐ A Untuk memuji keberhasilan organisasi pembangun
- ☐ B Untuk menjelaskan sumber dana pembangunan jembatan
- ☐ C Untuk mempertajam kontras dengan kegagalannya tiga tahun kemudian
- ☐ D Untuk menegaskan bahwa proyek itu berjalan sesuai aturan

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Daftar Belanja

Kertas itu ditempel di pintu kulkas dengan magnet berbentuk semangka. Tulisan Ibu: beras, minyak, telur, sabun cuci.

Sejak Ibu masuk rumah sakit, kertas itu tidak diganti.

Lita membacanya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Beras masih ada setengah karung. Minyak baru dibeli Bapak minggu lalu. Telur habis tiga hari yang lalu, dan tidak ada yang membelinya.

Sabtu pagi Lita ke pasar. Ia membeli telur satu kilogram, memilih yang bercangkang cokelat karena itu yang biasa dibeli Ibu. Pedagangnya bertanya kenapa tidak Ibu yang datang. Lita menjawab Ibu sedang tidak enak badan, lalu buru-buru membayar.

Di rumah, ia meletakkan telur di rak kulkas. Tangannya berhenti di depan kertas daftar belanja.

Ia mengambil pulpen. Mencoret kata telur.

Lalu berhenti. Memandangi coretan itu cukup lama. Coretannya terlalu tebal, menutupi tulisan Ibu di bawahnya.

Malamnya Lita menulis daftar baru di kertas lain, ditempel di sebelahnya dengan magnet yang berbeda. Kertas Ibu tetap di tempatnya, dengan satu coretan tebal di baris ketiga.

7

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Lita membeli telur bercangkang cokelat?

- ☐ A Karena harganya lebih murah daripada yang putih
- ☐ B Karena pedagang menyarankan jenis tersebut
- ☐ C Karena hanya jenis itu yang tersedia di pasar
- ☐ D Karena itu jenis yang biasa dibeli ibunya

8

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Apa makna tindakan Lita berhenti setelah mencoret kata telur?

- ☐ A Ia lupa apakah sudah membeli telur atau belum
- ☐ B Ia baru menyadari bahwa mencoret berarti menghapus jejak ibunya
- ☐ C Ia menyadari telah salah mencoret barang yang belum dibeli
- ☐ D Ia hendak menambahkan barang lain ke daftar tersebut

9

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Lita mulai mengambil alih sebagian tugas ibunya.

Dapat

Tidak Dapat

2. Lita belum siap menghapus jejak keberadaan ibunya.

Dapat

Tidak Dapat

3. Ibu Lita sudah meninggal dunia.

Dapat

Tidak Dapat

4. Bapak Lita ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah.

Dapat

Tidak Dapat

10

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis untuk menunjukkan ketidakhadiran Ibu tanpa menceritakannya langsung? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Daftar belanja yang tidak pernah diganti
- ☐ B Percakapan telepon Lita dengan Ibu
- ☐ C Pertanyaan pedagang di pasar
- ☐ D Telur yang habis tanpa ada yang membeli

11

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa Lita menulis daftar baru di kertas lain, bukan melanjutkan di kertas Ibu?

- ☐ A Karena ia ingin membiarkan kertas Ibu tetap utuh
- ☐ B Karena kertas Ibu sudah penuh oleh tulisan
- ☐ C Karena Bapak yang memintanya membuat daftar terpisah
- ☐ D Karena ia tidak suka bentuk magnet semangka

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Ketika Rata-rata Tidak Mewakili Siapa Pun

Sebuah perusahaan mengumumkan bahwa gaji rata-rata karyawannya sepuluh juta rupiah per bulan. Angka itu terdengar meyakinkan. Namun ketika daftar gajinya diperiksa, sebagian besar karyawan ternyata menerima jauh di bawah angka tersebut.

Penjelasannya terletak pada sifat rata-rata. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai lalu membaginya dengan banyaknya data. Cara ini membuat satu nilai yang jauh lebih besar dapat menarik hasilnya ke atas. Bila sembilan karyawan bergaji lima juta dan satu direktur bergaji lima puluh lima juta, rata-ratanya sepuluh juta, padahal tidak ada satu pun karyawan yang bergaji sebesar itu.

Untuk data yang timpang seperti ini, median sering lebih menggambarkan keadaan. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Pada contoh tadi, mediannya lima juta — angka yang benar-benar mewakili sebagian besar karyawan.

Bukan berarti rata-rata selalu keliru. Untuk data yang sebarannya merata, misalnya tinggi badan siswa satu kelas, rata-rata justru sangat berguna dan mudah dihitung. Persoalan muncul ketika ada nilai yang jauh menyimpang dari kelompoknya.

Karena itu, membaca satu ukuran saja jarang memadai. Rata-rata, median, dan sebaran data sebaiknya dibaca bersama-sama. Menyebut rata-rata tanpa menyertakan median pada data yang timpang bukan kebohongan, tetapi juga bukan gambaran yang utuh.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Menurut teks, apa yang dimaksud dengan median?

- ☐ A Nilai yang paling sering muncul
- ☐ B Selisih nilai tertinggi dan terendah
- ☐ C Nilai tengah setelah data diurutkan
- ☐ D Jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data

13

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa rata-rata gaji perusahaan tersebut tidak mewakili sebagian besar karyawannya?

- ☐ A Karena median dan rata-rata selalu menghasilkan angka berbeda
- ☐ B Karena satu gaji yang jauh lebih besar menarik hasilnya ke atas
- ☐ C Karena perusahaan sengaja memalsukan daftar gaji
- ☐ D Karena jumlah karyawannya terlalu sedikit untuk dihitung

14

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut **DIDUKUNG BUKTI** dalam teks atau **TIDAK DIDUKUNG**.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Rata-rata selalu memberikan gambaran yang keliru.

Didukung

Tidak Didukung

2. Median lebih menggambarkan keadaan pada data yang timpang.

Didukung

Tidak Didukung

3. Rata-rata berguna untuk data yang sebarannya merata.

Didukung

Tidak Didukung

4. Menyebut rata-rata tanpa median pada data timpang merupakan kebohongan.

Didukung

Tidak Didukung

15

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis agar penjelasannya mudah dipahami? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Menegaskan bahwa rata-rata tidak selalu keliru
- ☐ B Menyajikan contoh angka yang konkret dan sederhana
- ☐ C Membuka dengan contoh klaim yang terdengar meyakinkan
- ☐ D Menyertakan rumus statistik lengkap dengan simbolnya

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

16

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Panitia menyiapkan ruangan cadangan seandainya jumlah peserta melebihi perkiraan."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

- ☐ A syarat
- ☐ B waktu
- ☐ C pertentangan
- ☐ D tujuan

17

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Hasil diagnosa dokter menunjukkan kondisinya membaik.
- ☐ B Peserta diminta hadir tepat waktu di lokasi kegiatan.
- ☐ C Ia mengirimkan berkas melalui surel resmi sekolah.
- ☐ D Kami menyusun anggaran berdasarkan realisasi tahun lalu.

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak alat musiknya rusak, Riko masih datang ke ruang latihan setiap Rabu, duduk di kursi paling belakang, dan mencatat bagian-bagian yang perlu diperbaiki kelompoknya."

Simpulan yang paling tepat tentang Riko adalah...

- ☐ A Riko lebih suka mengamati daripada bermain musik
- ☐ B Riko berencana berhenti dari kelompok musiknya
- ☐ C Riko tetap terlibat meski tidak dapat ikut bermain
- ☐ D Riko sedang mengumpulkan uang untuk alat musik baru

19

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Sebuah pelatihan diikuti 480 peserta. Sebanyak 336 peserta dinyatakan lulus uji kompetensi."

Berapa persen peserta yang tidak lulus?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 28% | ☐ B 70% |
| ☐ C 24% | ☐ D 30% |

20

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Dalam rapat itu menghasilkan tiga keputusan penting.

Efektif

Tidak Efektif

2. Guru membagikan lembar jawaban kepada seluruh peserta.

Efektif

Tidak Efektif

3. Ia maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya.

Efektif

Tidak Efektif

4. Laporan kegiatan disusun oleh sekretaris panitia.

Efektif

Tidak Efektif

Matematika

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Data Tinggi Badan Siswa Kelas 9B (40 siswa)

Tinggi (cm)	150	152	155	158	160	163	165
Frekuensi	3	5	9	11	7	3	2

1

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pengetahuan Matematika

Berapa modus dari data tinggi badan tersebut?

(A) 11 cm

(B) 155 cm

(C) 158 cm

(D) 160 cm

2

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Berapa median dari data tinggi badan tersebut?

(A) 158 cm

(B) 160 cm

(C) 156,5 cm

(D) 155 cm

3

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Berapa rata-rata tinggi badan siswa kelas tersebut?

- ☐ A 157,60 cm
 ☐ B 158,00 cm
☐ C 156,45 cm
 ☐ D 157,05 cm

4

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH berdasarkan tabel.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

- | | |
|--|---|
| 1. Jumlah seluruh siswa adalah 40. | <input type="button" value="Benar"/> <input type="button" value="Salah"/> |
| 2. Siswa dengan tinggi di bawah 158 cm ada 17 orang. | <input type="button" value="Benar"/> <input type="button" value="Salah"/> |
| 3. Jangkauan data adalah 10 cm. | <input type="button" value="Benar"/> <input type="button" value="Salah"/> |
| 4. Siswa dengan tinggi 160 cm ke atas ada 10 orang. | <input type="button" value="Benar"/> <input type="button" value="Salah"/> |

5

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Representasi Matematis

Jika seorang siswa dipilih acak, berapa peluang terpilihnya siswa dengan tinggi 155 cm?

- ☐ A $\frac{1}{9}$
☐ B $\frac{9}{40}$
☐ C $\frac{11}{40}$
☐ D $\frac{9}{31}$

6

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Berapa persen siswa yang tingginya kurang dari 155 cm?

- ☐ A 12,5%
 ☐ B 20%
☐ C 7,5%
 ☐ D 42,5%

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Data Penjualan Tiket Pertunjukan Sekolah (5 Hari)

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Tiket Dewasa	24	18	30	27	36
Tiket Pelajar	46	52	40	58	64

Harga tiket dewasa Rp25.000 · tiket pelajar Rp15.000

7

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Berapa rata-rata penjualan tiket dewasa per hari?

- ☐ A 25 tiket
- ☐ B 30 tiket
- ☐ C 27 tiket
- ☐ D 28 tiket

8

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Berapa total pendapatan dari penjualan tiket pada hari Jumat?

- ☐ A Rp2.400.000
- ☐ B Rp900.000
- ☐ C Rp1.500.000
- ☐ D Rp1.860.000

9

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH berdasarkan tabel.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Penjualan tiket pelajar tertinggi terjadi pada hari Kamis.

Benar

Salah

2. Total tiket yang terjual pada hari Rabu adalah 80 lembar.

Benar

Salah

3. Tiket pelajar selalu terjual lebih banyak daripada tiket dewasa setiap hari.

Benar

Salah

4. Selisih tiket pelajar dan dewasa paling kecil terjadi pada hari Rabu.

Benar

Salah

10

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Representasi Matematis

Berapa total seluruh tiket yang terjual selama lima hari?

- (A) 395 lembar
- (B) 430 lembar
- (C) 260 lembar
- (D) 135 lembar

11

PGK Multiple Answer

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Manakah pernyataan berikut yang BENAR berdasarkan tabel? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- (A) Total tiket terjual hari Senin adalah 60 lembar
- (B) Hari dengan penjualan total tertinggi adalah Jumat
- (C) Rata-rata tiket pelajar per hari adalah 52 lembar
- (D) Pendapatan tiket dewasa hari Rabu adalah Rp750.000

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

12

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pengetahuan Matematika

Diketahui data: 12, 15, 11, 18, 15, 13, 15, 17, 14. Modus, median, dan jangkauan data tersebut berturut-turut adalah...

- (A) 15, 15, dan 6
- (B) 15, 15, dan 7
- (C) 15, 14, dan 7
- (D) 14, 15, dan 7

13

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai 12 siswa adalah 74. Jika dua siswa dengan nilai 80 dan 82 bergabung, berapa rata-rata yang baru?

- (A) 75,5
- (B) 74,5
- (C) 75,0
- (D) 76,0

14

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Rata-rata nilai 8 siswa adalah 78. Jika satu siswa dengan nilai 60 dikeluarkan dari perhitungan, berapa rata-rata sisanya?

(A) 78,0

(B) 80,0

(C) 82,0

(D) 80,6

15

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai kelas A (18 siswa) adalah 75 dan kelas B (22 siswa) adalah 84. Berapa rata-rata gabungan kedua kelas?

(A) 79,95

(B) 80,5

(C) 80,0

(D) 79,5

16

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Diketahui data: 5, 9, 7, 9, 12, 9, 6, 15. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Modusnya adalah 9.

Benar

Salah

2. Mediannya adalah 8.

Benar

Salah

3. Rata-ratanya adalah 9.

Benar

Salah

4. Jangkauannya adalah 8.

Benar

Salah

17

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pengetahuan Matematika

Dua koin identik dilempar bersamaan sebanyak 60 kali. Secara teoritis, berapa kali muncul **keduanya sisi gambar**?

(A) 30 kali

(B) 10 kali

(C) 15 kali

(D) 20 kali

18

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Dua dadu dilempar bersamaan. Berapa banyak seluruh kemungkinan hasil yang muncul?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (A) 36 kemungkinan | (B) 12 kemungkinan |
| (C) 24 kemungkinan | (D) 42 kemungkinan |

19

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Dua dadu dilempar bersamaan sebanyak 72 kali. Secara teoritis, berapa kali muncul jumlah kedua mata dadu **sama dengan 7**?

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) 6 kali | (B) 12 kali |
| (C) 18 kali | (D) 24 kali |

20

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Sebuah kantong berisi 8 bola merah, 12 bola putih, dan 5 bola hijau. Satu bola diambil acak. Berapa peluang terambil bola merah atau hijau?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (A) $\frac{5}{25}$ | (B) $\frac{8}{25}$ |
| (C) $\frac{12}{25}$ | (D) $\frac{13}{25}$ |

21

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Sebuah dadu dilempar 180 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu genap?

- | | |
|-------------|--------------|
| (A) 90 kali | (B) 120 kali |
| (C) 60 kali | (D) 30 kali |

22

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Sebuah kartu diambil acak dari satu set kartu bernomor 1 sampai 20. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Peluang terambil kartu genap adalah $\frac{1}{4}$.

Benar

Salah

2. Peluang terambil kartu kelipatan 5 adalah $\frac{1}{5}$.

Benar

Salah

3. Peluang terambil kartu bernomor lebih dari 20 adalah 0.

Benar

Salah

4. Peluang terambil kartu prima adalah $\frac{1}{4}$.

Benar

Salah

23

PGK Multiple Answer

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Manakah pernyataan berikut yang BENAR tentang peluang? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Peluang suatu kejadian dan komplementnya berjumlah 1
- ☐ B Peluang kejadian mustahil adalah 0
- ☐ C Peluang dinyatakan dengan bilangan antara 0 dan 1
- ☐ D Frekuensi harapan selalu sama dengan hasil percobaan sesungguhnya

24

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Dalam sebuah kelas terdapat 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Jika dipilih satu siswa secara acak untuk mewakili kelas, berapa peluang terpilihnya siswa laki-laki?

☐ A $\frac{3}{5}$

☐ B $\frac{2}{5}$

☐ C $\frac{1}{2}$

☐ D $\frac{12}{18}$

25

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Representasi Matematis

Sebuah diagram lingkaran menggambarkan data 900 responden. Satu kategori memiliki sudut pusat 72° . Berapa banyak responden dalam kategori tersebut?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) 120 responden | (B) 150 responden |
| (C) 225 responden | (D) 180 responden |

26

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Dalam sebuah diagram lingkaran, kategori A mencakup 25% data. Berapa besar sudut pusat kategori tersebut?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (A) 60° | (B) 25° |
| (C) 90° | (D) 120° |

27

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Representasi Matematis

Diagram lingkaran menunjukkan cara berangkat sekolah 400 siswa: jalan kaki 30%, sepeda 25%, antar jemput 20%, sisanya angkutan umum. Berapa siswa yang naik angkutan umum?

- | | |
|---------------|---------------|
| (A) 100 siswa | (B) 80 siswa |
| (C) 140 siswa | (D) 120 siswa |

28

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Nilai rata-rata 5 bilangan adalah 24. Jika empat di antaranya adalah 18, 22, 27, dan 30, berapa bilangan kelima?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 19 | (B) 21 |
| (C) 23 | (D) 25 |

29

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Data berat badan 6 siswa: 42, 45, 48, 45, 50, 44 kg. Berapa selisih antara rata-rata dan median data tersebut?

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) 1,00 kg | (B) 0,67 kg |
| (C) 1,33 kg | (D) 0,17 kg |

30

PGK Multiple Answer

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Diketahui data nilai: 60, 70, 70, 80, 90, 98. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- | | |
|--|--|
| ☐ A Rata-ratanya 78 | ☐ B Jangkauannya 40 |
| ☐ C Mediannya 75 | ☐ D Modusnya 70 |

BAGIAN A · SOAL

Paket 8 — Simulasi Akhir

Campuran semua elemen · 30 soal

Bahasa Indonesia
BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT
Kopi, Wifi, dan Waktu yang Dibeli

Di sebuah kota kecil, sebuah warung kopi memasang aturan yang tidak biasa. Segelas kopi seharga lima ribu rupiah memberi hak duduk selama satu jam. Setelah itu, pengunjung yang ingin tetap tinggal membayar tiga ribu rupiah untuk setiap jam tambahan, tanpa perlu memesan lagi.

Aturan ini lahir dari persoalan nyata. Sebelumnya, meja-meja penuh oleh pelajar dan pekerja lepas yang duduk berjam-jam hanya dengan satu gelas kopi. Pemilik warung tidak ingin mengusir mereka, tetapi juga perlu memutar meja agar warung tetap hidup.

Yang menarik, aturan itu justru disambut baik. Pengunjung merasa lebih tenang karena tahu mereka membayar untuk waktu, bukan sekadar menumpang. Beberapa bahkan mengaku lebih produktif karena ada nilai yang melekat pada setiap jam yang mereka habiskan.

Namun tidak semua cocok dengan model ini. Warung di dekat kampus yang mengandalkan pelajar berkantong tipis mencoba meniru dan gagal. Pelajar di sana lebih memilih warung lain yang membiarkan mereka duduk lama dengan satu gelas. Model yang berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain, bergantung pada siapa yang menjadi pelanggannya.

Pemilik warung pertama mengakui satu hal. Pendapatan dari jam tambahan sebenarnya kecil. Nilai sebenarnya terletak pada perputaran meja yang membaik, sehingga lebih banyak orang terlayani dalam sehari. Aturan itu bukan tentang menjual waktu, melainkan tentang membaginya lebih adil.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Berapa biaya untuk setiap jam tambahan setelah jam pertama?

- | | |
|--|---|
| ☐ A Lima ribu rupiah | ☐ B Delapan ribu rupiah |
| ☐ C Tiga ribu rupiah | ☐ D Satu jam gratis |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa warung di dekat kampus gagal meniru model tersebut?

- ☐ A Karena pelanggannya lebih memilih duduk lama dengan bayar sedikit
- ☐ B Karena wifi di sana lebih lambat
- ☐ C Karena kopinya lebih mahal daripada warung pertama
- ☐ D Karena warung itu terlalu jauh dari pusat kota

3

PGK Multiple Answer

Pemahaman Tekstual

Manakah pernyataan berikut yang SESUAI dengan isi teks? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Kopi seharga lima ribu memberi hak duduk satu jam.
- ☐ B Sebagian pengunjung merasa lebih produktif dengan aturan itu.
- ☐ C Perputaran meja yang membaik adalah nilai utama aturan tersebut.
- ☐ D Pendapatan dari jam tambahan merupakan sumber utama keuntungan.

4

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut merupakan FAKTA atau OPINI berdasarkan teks.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Segelas kopi dihargai lima ribu rupiah.

Fakta

Opini

2. Aturan itu disambut baik oleh pengunjung.

Fakta

Opini

3. Pendapatan dari jam tambahan sebenarnya kecil.

Fakta

Opini

4. Aturan itu bukan tentang menjual waktu, melainkan membaginya lebih adil.

Fakta

Opini

5

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Apa gagasan utama yang ingin disampaikan penulis melalui teks ini?

- ☐ A Semua warung kopi sebaiknya menerapkan tarif per jam
- ☐ B Model bisnis yang berhasil bergantung pada kecocokan dengan pelanggannya
- ☐ C Pelajar selalu merugikan warung kopi karena duduk terlalu lama
- ☐ D Menjual waktu lebih menguntungkan daripada menjual kopi

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Bangku Cadangan

Selama tiga tahun, Fikri hafal bentuk punggung teman-temannya dari bangku cadangan. Ia tahu siapa yang gugup dari cara bahu mereka naik, siapa yang lelah dari cara kepala mereka menunduk.

Pelatih jarang memasukkannya. Bukan karena Fikri buruk, tetapi karena selalu ada yang sedikit lebih cepat, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih apa saja.

Pertandingan terakhir sebelum ia lulus, skor tertinggal dua angka. Dua menit tersisa. Pelatih menyebut namanya.

Fikri masuk. Kakinya terasa asing di lapangan yang selama ini ia tonton dari pinggir. Ia tidak mencetak angka. Ia hanya sekali mengoper bola kepada teman yang kemudian mencetak skor penyeimbang.

Timnya tetap kalah. Satu angka.

Di ruang ganti, tidak ada yang membicarakan operan Fikri. Semua sibuk dengan kekalahan. Fikri duduk di sudut, dan untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, ia merasa tidak sedang menonton.

Ia melepas sepatunya perlahan, seperti orang yang tidak ingin momen itu cepat berakhir.

6

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa Fikri jarang dimasukkan oleh pelatih selama tiga tahun?

- ☐ A Karena pelatih tidak menyukai Fikri secara pribadi
- ☐ B Karena Fikri lebih suka duduk di bangku cadangan
- ☐ C Karena Fikri tidak pernah hadir saat latihan
- ☐ D Karena selalu ada pemain lain yang sedikit lebih unggul

7

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Kalimat "untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, ia merasa tidak sedang menonton" menunjukkan bahwa Fikri...

- ☐ A kecewa karena timnya tetap kalah
- ☐ B menyesal telah mengoper bola kepada temannya
- ☐ C akhirnya merasa menjadi bagian dari pertandingan
- ☐ D memutuskan berhenti dari tim setelah lulus

8

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap simpulan berikut DAPAT atau TIDAK DAPAT ditarik dari cerita.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Momen bermain itu berharga bagi Fikri meski timnya kalah.

Dapat

Tidak Dapat

2. Fikri telah lama mengamati teman-temannya dengan saksama.

Dapat

Tidak Dapat

3. Fikri menyalahkan dirinya atas kekalahan tim.

Dapat

Tidak Dapat

4. Operan Fikri menghasilkan skor penyeimbang.

Dapat

Tidak Dapat

9

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis untuk menunjukkan posisi Fikri sebagai pemain cadangan? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Kakinya terasa asing di lapangan
- ☐ B Ia sering berdebat dengan pelatih soal strategi
- ☐ C Ia hafal punggung teman-temannya dari bangku cadangan
- ☐ D Ia menonton pertandingan dari pinggir selama tiga tahun

10

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Mengapa penulis menekankan bahwa "tidak ada yang membicarakan operan Fikri"?

- ☐ A Untuk mempertegas bahwa makna momen itu bersifat pribadi bagi Fikri
- ☐ B Untuk menunjukkan operan itu sebenarnya tidak penting
- ☐ C Untuk menjelaskan bahwa tim akan membubarkan diri
- ☐ D Untuk menyalahkan teman-teman Fikri yang tidak peduli

BACAAN / STIMULUS UNTUK BEBERAPA SOAL BERIKUT

Obat yang Kehilangan Daya

Antibiotik adalah obat untuk membunuh bakteri. Sejak ditemukan, obat ini menyelamatkan jutaan nyawa dari penyakit yang dulu mematikan. Namun kini kemampuannya perlahan berkurang, dan penyebabnya sebagian terletak pada cara pemakaiannya.

Bakteri berkembang biak sangat cepat. Dalam setiap populasi bakteri, selalu ada sedikit yang secara kebetulan lebih tahan terhadap obat. Ketika antibiotik diminum, bakteri yang lemah mati lebih dulu. Bila pemakaian dihentikan sebelum waktunya, bakteri yang lebih tahan justru selamat dan berkembang biak. Generasi berikutnya menjadi lebih sulit dibunuh.

Inilah sebabnya dokter menekankan agar antibiotik dihabiskan sesuai anjuran, meski gejala sudah hilang. Merasa sembuh bukan berarti seluruh bakteri telah mati. Menghentikan obat di tengah jalan sama saja dengan menyeleksi bakteri yang paling kuat untuk bertahan.

Ada pula kekeliruan yang umum: memakai antibiotik untuk penyakit yang disebabkan virus, seperti flu biasa. Antibiotik sama sekali tidak bekerja pada virus. Pemakaian yang tidak perlu ini justru mempercepat munculnya bakteri yang kebal, tanpa memberi manfaat apa pun.

Para ahli menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata urusan pribadi. Bakteri kebal dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Karena itu, cara seseorang memakai antibiotik hari ini turut menentukan seberapa ampuh obat itu bagi orang lain di masa depan.

11

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Menurut teks, apa yang terjadi bila pemakaian antibiotik dihentikan sebelum waktunya?

- ☐ A Seluruh bakteri langsung mati sekaligus
- ☐ B Obat menjadi lebih ampuh pada pemakaian berikutnya
- ☐ C Tubuh menjadi kebal terhadap segala penyakit
- ☐ D Bakteri yang lebih tahan selamat dan berkembang biak

12

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Mengapa memakai antibiotik untuk flu biasa dianggap keliru?

- ☐ A Karena antibiotik terlalu mahal untuk penyakit ringan
- ☐ B Karena antibiotik tidak bekerja pada virus penyebab flu
- ☐ C Karena flu biasa akan bertambah parah bila diberi antibiotik
- ☐ D Karena flu biasa tidak berbahaya sama sekali

13

PGK Kategori

Pemahaman Inferensial

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut DIDUKUNG BUKTI dalam teks atau TIDAK DIDUKUNG.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Menghentikan antibiotik saat gejala hilang aman dilakukan.

Didukung

Tidak Didukung

2. Bakteri kebal dapat menyebar dari satu orang ke orang lain.

Didukung

Tidak Didukung

3. Antibiotik efektif melawan penyakit yang disebabkan virus.

Didukung

Tidak Didukung

4. Cara seseorang memakai antibiotik dapat memengaruhi orang lain.

Didukung

Tidak Didukung

14

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Cara apa saja yang dipakai penulis untuk menjelaskan mengapa bakteri menjadi kebal? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Menggambarkan proses seleksi bakteri yang tahan obat
- ☐ B Menyertakan nama-nama jenis antibiotik secara lengkap
- ☐ C Menjelaskan bahwa bakteri berkembang biak sangat cepat
- ☐ D Memberi contoh kekeliruan memakai antibiotik untuk flu

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

15

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Karena jalan utama tertutup longsor, seluruh kendaraan dialihkan ke jalur alternatif."

Hubungan makna antarklausa dalam kalimat tersebut adalah...

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ A pertentangan | ☐ B sebab-akibat |
| ☐ C syarat | ☐ D tujuan |

16

PGK Multiple Answer

Evaluasi dan Apresiasi

Manakah kalimat berikut yang menggunakan ejaan BAKU? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Ia membeli obat di apotik dekat rumah.
- ☐ B Kegiatan itu memerlukan konsentrasi penuh.
- ☐ C Jadwal ujian sudah ditempel di papan pengumuman.
- ☐ D Ia mengembalikan buku itu ke perpustakaan.

17

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Inferensial

Bacalah kutipan berikut.

"Sejak proyeknya ditolak, Sari tetap datang ke pertemuan tim, mencatat masukan dengan teliti, dan mulai menyiapkan proposal versi kedua."

Simpulan yang paling tepat tentang Sari adalah...

- ☐ A Sari tetap gigih memperbaiki dan mencoba lagi
- ☐ B Sari kecewa dan menghindari timnya
- ☐ C Sari berpindah ke tim yang lain
- ☐ D Sari menyerah setelah proposalnya ditolak

18

Pilihan Ganda Sederhana

Pemahaman Tekstual

Bacalah kutipan berikut.

"Sebuah toko daring menerima 1.500 pesanan. Sebanyak 1.020 pesanan telah dikirim pada hari yang sama."

Berapa persen pesanan yang belum dikirim pada hari yang sama?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A 28% | ☐ B 68% |
| ☐ C 24% | ☐ D 32% |

19

PGK Kategori

Evaluasi dan Apresiasi

Tentukan apakah setiap kalimat berikut merupakan kalimat EFEKTIF atau TIDAK EFEKTIF.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Kepada para peserta dimohon untuk tenang.

Efektif

Tidak Efektif

2. Guru menjelaskan materi itu dengan sabar.

Efektif

Tidak Efektif

3. Ia mengerjakan tugas itu secara sendiri.

Efektif

Tidak Efektif

4. Hasil rapat akan diumumkan minggu depan.

Efektif

Tidak Efektif

20

Pilihan Ganda Sederhana

Evaluasi dan Apresiasi

Perhatikan kalimat berikut.

"Ombak menampar karang sepanjang malam, seolah menuntut sesuatu yang tak pernah dijawab."

Majas yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah...

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A metonimia | ☐ B litotes |
| ☐ C personifikasi | ☐ D hiperbola |

Matematika

Soal tunggal · berdiri sendiri, tidak terkait bacaan di atas.

1

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $(-5)^2 - 6 \times (-4) + (-24) \div 8$ adalah...

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ☐ A 49 | ☐ B 46 |
| ☐ C 58 | ☐ D 52 |

2

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Sebuah barang dijual Rp150.000 dengan untung 25% dari harga beli. Berapa harga belinya?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ A Rp125.000 | ☐ B Rp112.500 |
| ☐ C Rp120.000 | ☐ D Rp135.000 |

3

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pengetahuan Matematika

Seorang penjahit memakai $\frac{3}{4}$ meter kain motif A dan $\frac{5}{6}$ meter kain motif B. Kain motif C yang tersisa adalah $\frac{2}{3}$ meter **lebih sedikit** dari total kain A dan B. Berapa meter kain motif C?

- | | |
|---|--|
| ☐ A $\frac{11}{12}$ m | ☐ B $\frac{7}{12}$ m |
| ☐ C $\frac{5}{6}$ m | ☐ D $\frac{3}{4}$ m |

4

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Tiga lampu menyala bersamaan setiap 6, 8, dan 12 detik. Jika menyala bersama pada detik ke-0, kapan menyala bersama lagi?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ A Detik ke-72 | ☐ B Detik ke-48 |
| ☐ C Detik ke-36 | ☐ D Detik ke-24 |

5

PGK Kategori

Bilangan

Penalaran dan Logika

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

Benar

Salah

2. $(-3)^3 = 27$

Benar

Salah

3. $-8 > -5$

Benar

Salah

4. $\frac{3}{5} = 60\%$

Benar

Salah

6

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Koneksi Matematis

Sebuah peta berskala 1 : 500.000. Jika jarak dua kota di peta 8 cm, berapa jarak sebenarnya?

(A) 400 km

(B) 40 km

(C) 4 km

(D) 4.000 km

7

Pilihan Ganda Sederhana

Bilangan

Pemecahan Masalah

Ayah menabung Rp5.000.000 dengan bunga tunggal 9% per tahun. Berapa jumlah tabungan setelah 8 bulan?

(A) Rp5.600.000

(B) Rp5.150.000

(C) Rp5.450.000

(D) Rp5.300.000

8

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Hasil dari $4(2x - 3) - 3(x - 5)$ adalah...

(A) $11x + 3$

(B) $5x - 3$

(C) $5x + 3$

(D) $5x - 27$

9

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Nilai x yang memenuhi $5x - 8 = 3x + 10$ adalah...

- ☐ A 9
☐ C 18

- ☐ B 6
☐ D 12

10

PGK Multiple Answer

Aljabar

Pengetahuan Matematika

Diketahui $x^2 - 5x - 14 = 0$. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

- ☐ A Pemfaktornya $(x - 7)(x + 2)$
☐ B Salah satu akarnya $x = -2$
☐ C Salah satu akarnya $x = 7$
☐ D Jumlah kedua akarnya -5

11

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Penyelesaian sistem $2x + y = 12$ dan $x - y = 3$ adalah...

- ☐ A $x = 4, y = 4$
☐ C $x = 5, y = 2$

- ☐ B $x = 6, y = 0$
☐ D $x = 3, y = 6$

12

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Representasi Matematis

Gradien garis yang melalui titik $(1, 4)$ dan $(5, 16)$ adalah...

- ☐ A 3
☐ C 4

- ☐ B 12
☐ D 2

13

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Umur Ibu empat kali umur Rani. Enam tahun lagi, jumlah umur mereka 62 tahun. Berapa umur Ibu sekarang?

- ☐ A 44 tahun
☐ C 10 tahun

- ☐ B 48 tahun
☐ D 40 tahun

14

PGK Kategori

Aljabar

Penalaran dan Logika

Diketahui $f(x) = 3x - 4$. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. $f(2) = 2$

Benar

Salah

2. $f(0) = 4$

Benar

Salah

3. $f(x) = 11$ saat $x = 5$

Benar

Salah

4. $f(-1) = -1$

Benar

Salah

15

Pilihan Ganda Sederhana

Aljabar

Pemecahan Masalah

Jumlah tiga bilangan ganjil berurutan adalah 75. Bilangan terbesarnya adalah...

(A) 25

(B) 27

(C) 29

(D) 23

16

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah tangga bersandar pada dinding. Kaki tangga 9 m dari dinding, ujung atasnya setinggi 12 m. Berapa panjang tangga?

(A) 21 m

(B) 18 m

(C) 15 m

(D) 13 m

17

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pengetahuan Matematika

Sebuah taman berbentuk trapesium dengan sisi sejajar 12 m dan 18 m serta tinggi 8 m akan dibagi menjadi 2 bagian sama luas oleh sebuah pagar pembatas. Berapa m^2 luas masing-masing bagian?

(A) $100 m^2$

(B) $120 m^2$

(C) $80 m^2$

(D) $60 m^2$

18

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Jika $\pi = \frac{22}{7}$, volumenya adalah...

(A) 2.310 cm³

(B) 330 cm³

(C) 660 cm³

(D) 4.620 cm³

19

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah bak berbentuk balok 50 cm × 40 cm × 30 cm terisi air penuh. Berapa liter air di dalamnya?

(A) 600 liter

(B) 60 liter

(C) 6 liter

(D) 6.000 liter

20

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Penalaran dan Logika

Dua sudut saling berpelurus. Jika sudut pertama 5× dan sudut kedua 4×, berapa besar sudut terbesar?

(A) 20°

(B) 120°

(C) 100°

(D) 80°

21

PGK Kategori

Geometri & Pengukuran

Koneksi Matematis

Sebuah kubus memiliki rusuk 9 cm. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Volumennya 81 cm³.

Benar

Salah

2. Luas permukaannya 486 cm².

Benar

Salah

3. Jumlah seluruh rusuknya 108 cm.

Benar

Salah

4. Luas satu sisinya 72 cm².

Benar

Salah

22

Pilihan Ganda Sederhana

Geometri & Pengukuran

Pemecahan Masalah

Sebuah tiang setinggi 5 m memiliki bayangan 8 m. Pada saat yang sama, sebuah gedung memiliki bayangan 40 m. Berapa tinggi gedung?

☐ A 20 m

☐ B 25 m

☐ C 64 m

☐ D 30 m

23

PGK Multiple Answer

Geometri & Pengukuran

Representasi Matematis

Sebuah persegi panjang berukuran 24 cm x 7 cm. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? (Pilih semua yang benar)

Jawaban benar bisa lebih dari satu.

☐ A Panjang diagonalnya 25 cm

☐ B Kelilingnya 31 cm

☐ C Kelilingnya 62 cm

☐ D Luasnya 168 cm²

24

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pengetahuan Matematika

Diketahui data: 8, 6, 10, 6, 9, 6, 11, 8. Modus dan median data tersebut berturut-turut adalah...

☐ A 6 dan 8

☐ B 6 dan 8,5

☐ C 6 dan 9

☐ D 8 dan 8

25

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai 10 siswa adalah 76. Jika seorang siswa dengan nilai 87 bergabung, berapa rata-rata yang baru?

☐ A 78,0

☐ B 78,5

☐ C 77,5

☐ D 77,0

26

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah $\frac{2}{3}$.

Benar

Salah

2. Peluang muncul mata dadu genap adalah $\frac{1}{3}$.

Benar

Salah

3. Peluang muncul mata dadu prima adalah $\frac{1}{2}$.

Benar

Salah

4. Peluang muncul mata dadu lebih dari 6 adalah $\frac{1}{6}$.

Benar

Salah

27

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Koneksi Matematis

Sebuah kantong berisi 6 bola merah, 9 bola kuning, dan 5 bola hijau. Berapa peluang terambil bola BUKAN merah?

(A) $\frac{6}{20}$

(B) $\frac{7}{10}$

(C) $\frac{9}{20}$

(D) $\frac{1}{2}$

28

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Sebuah diagram lingkaran menunjukkan hobi 720 siswa. Kategori olahraga memiliki sudut pusat 120° . Berapa siswa yang gemar olahraga?

(A) 240 siswa

(B) 200 siswa

(C) 180 siswa

(D) 280 siswa

29

PGK Kategori

Data & Peluang

Penalaran dan Logika

Dua koin dilempar bersamaan. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut BENAR atau SALAH.

Beri respons untuk setiap pernyataan: lingkari salah satu.

1. Seluruh kemungkinan hasil ada 3.

Benar

Salah

2. Peluang muncul dua angka adalah $\frac{1}{4}$.

Benar

Salah

3. Peluang muncul satu angka satu gambar adalah $\frac{1}{2}$.

Benar

Salah

4. Peluang muncul dua gambar adalah $\frac{1}{3}$.

Benar

Salah

30

Pilihan Ganda Sederhana

Data & Peluang

Pemecahan Masalah

Rata-rata nilai kelas A (15 siswa) adalah 72 dan kelas B (25 siswa) adalah 80. Berapa rata-rata gabungan kedua kelas?

(A) 78,0

(B) 76,0

(C) 79,0

(D) 77,0

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Kunci Jawaban Ringkas

Pilihan ganda: huruf jawaban · Pilihan ganda kompleks: beberapa huruf · Kategori: huruf pertama label pilihan, urut dari pernyataan 1 (B = Benar, S = Salah, F = Fakta, O = Opini, D = Dapat atau Didukung, T = Tidak Dapat atau Tidak Didukung, E = Efektif, M = Memenuhi)

Paket 1 — Bilangan & Keterampilan Membaca

BAHASA INDONESIA

1	C	2	D	3	A,B,C	4	FOFF	5	A	6	B
7	C	8	A	9	DDTT	10	A,B,C	11	B	12	D
13	C	14	TDDT	15	A,B,D	16	A	17	B,C,D	18	D
19	B	20	TETE								

MATEMATIKA

1	B	2	C	3	A	4	SBBS	5	D	6	A,D
7	A	8	C	9	D	10	SBBS	11	B	12	A
13	B	14	C	15	A,B,C	16	SBSB	17	D	18	B
19	C	20	D	21	BSBS	22	A	23	A	24	B
25	A,C,D	26	D	27	C	28	A	29	BBSS	30	B

Paket 2 — Bilangan Lanjutan & Aljabar Dasar

BAHASA INDONESIA

1	B	2	C	3	D	4	A,B	5	FOOF	6	A
7	B	8	D	9	DDDT	10	A,B,C	11	A	12	C
13	A	14	BSBB	15	A,C,D	16	B	17	B,C,D	18	D
19	C	20	TETT								

MATEMATIKA

1	C	2	D	3	B	4	BBSS	5	A	6	A,B,D
7	A	8	D	9	C	10	BSBS	11	B	12	D
13	C	14	A	15	B	16	A	17	BBSS	18	C
19	D	20	B,C	21	B	22	C	23	D	24	MTMT
25	B	26	A	27	A,B,C	28	A	29	C	30	BBSS

Paket 3 — Aljabar Mendalam

BAHASA INDONESIA

1	B	2	C	3	A,B,C	4	FOFF	5	D	6	A
---	---	---	---	---	-------	---	------	---	---	---	---

7	C	8	D	9	DDTD	10	B,C,D	11	B	12	A
13	A	14	DTDT	15	A,C,D	16	D	17	A,C,D	18	C
19	B	20	ETTE								

MATEMATIKA

1	D	2	C	3	B	4	A	5	BSSB	6	A,B,D
7	D	8	B	9	A	10	BSBS	11	C	12	D
13	B	14	A	15	C	16	A,B,D	17	BSBS	18	C
19	D	20	A	21	B,C,D	22	B	23	A	24	C
25	B	26	BBSS	27	D	28	A	29	A,B,C,D	30	D

Paket 4 — Aljabar Lanjutan & Geometri Dasar

BAHASA INDONESIA

1	D	2	C	3	A,B,C	4	FOFO	5	B	6	A
7	A	8	B	9	DDTD	10	A,B,C	11	C	12	D
13	A	14	DDTD	15	B,C,D	16	C	17	B,C,D	18	B
19	D	20	TETE								

MATEMATIKA

1	A	2	C	3	D	4	BBSS	5	B	6	A,B,C,D
7	B	8	A	9	C	10	D	11	BSBS	12	A
13	C	14	B	15	D	16	C	17	A	18	SBBS
19	D	20	B	21	A,B,D	22	D	23	C	24	BSBS
25	A	26	B	27	D	28	A,B,C	29	C	30	A

Paket 5 — Geometri & Pengukuran

BAHASA INDONESIA

1	C	2	B	3	A,C,D	4	FOFO	5	D	6	A
7	D	8	B	9	DDTT	10	A,B,C	11	C	12	A
13	A	14	DTDD	15	B,C,D	16	D	17	B,C,D	18	C
19	B	20	ETTE								

MATEMATIKA

1	A	2	D	3	C	4	SBBS	5	B	6	BBSS
7	A	8	C	9	B	10	D	11	D	12	SBBS
13	A	14	C	15	B	16	A,B,D	17	A,B,C	18	B
19	D	20	C	21	A	22	SBSB	23	A	24	BBSS

25	D	26	C	27	A,B,C,D	28	B	29	B	30	C
----	---	----	---	----	---------	----	---	----	---	----	---

Paket 6 — Geometri Lanjutan & Data Peluang

BAHASA INDONESIA

1	A	2	B	3	B,C,D	4	FOFO	5	D	6	C
7	A	8	B	9	DDTD	10	A,B,C	11	C	12	D
13	C	14	DTDT	15	A,B,D	16	D	17	A,B,C,D	18	B
19	A	20	TETE								

MATEMATIKA

1	A	2	D	3	C	4	SBBS	5	B	6	B,C,D
7	C	8	D	9	B	10	BBSS	11	A	12	C
13	D	14	A	15	B	16	D	17	SBSB	18	A
19	C	20	B	21	C	22	A	23	D	24	BSBS
25	A,B,D	26	B	27	C	28	A	29	D	30	B

Paket 7 — Data & Peluang

BAHASA INDONESIA

1	D	2	B	3	B,C,D	4	FFOO	5	A	6	C
7	D	8	B	9	DDTD	10	A,C,D	11	A	12	C
13	B	14	TDDT	15	A,B,C	16	A	17	B,C,D	18	C
19	D	20	TETE								

MATEMATIKA

1	C	2	A	3	D	4	BBSS	5	B	6	B
7	C	8	D	9	SSBB	10	A	11	B,C,D	12	B
13	C	14	D	15	A	16	BSBS	17	C	18	A
19	B	20	D	21	A	22	SBBS	23	A,B,C	24	B
25	D	26	C	27	A	28	C	29	B	30	A,C,D

Paket 8 — Simulasi Akhir

BAHASA INDONESIA

1	C	2	A	3	A,B,C	4	FOFO	5	B	6	D
7	C	8	DDTD	9	A,C,D	10	A	11	D	12	B
13	TDTD	14	A,C,D	15	B	16	B,C,D	17	A	18	D
19	TETE	20	C								

MATEMATIKA

1	B	2	C	3	A	4	D	5	BSSB	6	B
7	D	8	C	9	A	10	A,B,C	11	C	12	A
13	D	14	BSBS	15	B	16	C	17	D	18	A
19	B	20	C	21	SBBS	22	B	23	A,C,D	24	A
25	D	26	BSBS	27	B	28	A	29	SBBS	30	D

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 1 — Bilangan & Keterampilan Membaca

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia

1 Jawaban: **C** Lima kilogram

Tertulis eksplisit di paragraf kedua: perlu **sekitar lima kilogram** gelondongan basah untuk satu kilogram kopi beras. Angka dua dan tiga di teks merujuk pada lamanya pengeringan (dua hingga tiga minggu), bukan takaran — pengecoh yang memanfaatkan kedekatan letak angka.

2 Jawaban: **D** Agar pembaca tidak buru-buru menyimpulkan pengepul mengambil untung berlebihan

Paragraf ketiga dibuka dengan **"Selisih itu bukan semata keuntungan pengepul"** — kalimat itu jelas berfungsi menyeimbangkan kesan dari paragraf sebelumnya. Opsi C terlalu jauh (teks tidak bilang pengepul rugi), opsi A bertentangan dengan nada teks yang netral.

3 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Pak Slamet menjual kopi dalam bentuk gelondongan basah.
- B.** Pengeringan kopi memakan waktu dua hingga tiga minggu.
- C.** Kelompok tani desa tetangga membeli mesin pengupas secara patungan.

A, B, dan C tertulis langsung. Opsi D **salah**: Rp32.000 adalah harga jual pengepul, sedangkan kelompok tani menerima Rp29.000 karena sortirannya belum seragam. Menukar dua angka yang sama-sama muncul di teks adalah jebakan yang sangat sering dipakai.

4 Jawaban:

1. Harga arabika dunia menyentuh titik tertinggi dalam satu dekade pada pertengahan 2024. → **Fakta**
2. Angka Rp29.000 per kilogram tetap lebih baik bagi kelompok tani. → **Opini**
3. Pak Slamet memiliki lahan seluas setengah hektare. → **Fakta**
4. Mutu sortiran kelompok tani belum seragam. → **Fakta**

Pernyataan 1, 3, dan 4 dapat diverifikasi dari data teks. Pernyataan 2 adalah **opini** — teks menyebutnya sebagai penilaian ketua kelompok tani ("menyebut angka itu tetap lebih baik"), bukan kenyataan terukur. Penanda opini: menyebut, menganggap, menurut, sebaiknya.

5 Jawaban: **A** Mutu hasil sortiran kelompok tani belum seragam

Teks menyebut mereka menerima Rp29.000 **"karena mutu sortirannya belum seragam"** — hubungan sebab-akibat yang dinyatakan langsung. Opsi B bertentangan dengan teks: mereka menyewa lantai jemur balai desa. Opsi C juga keliru, justru mereka berhasil menjual langsung.

6 Jawaban: **B** Membuka kemungkinan bahwa sebagian petani memang untung

"Belum tentu" adalah pengunci makna yang hati-hati — berbeda dari "tidak pernah" atau "pasti tidak". Kata itu menyisakan ruang bagi pengecualian, dan isi teks memang menunjukkan kelompok tani yang pendapatannya naik. Opsi D justru menghilangkan nuansa yang sengaja dibangun penulis.

7 Jawaban: **C** Ia harus menjaga warung dan merawat keluarganya yang sakit

Alasannya tidak pernah dikatakan — ini soal inferensial murni. Petunjuknya berlapis: anak itu **menakar gula di warung** pada jam sekolah, dan dari dalam rumah terdengar **batuk panjang** serta suara perempuan memanggil. Dua detail itu cukup untuk menyimpulkan tanggung jawab keluarga, bukan alasan disiplin.

8 Jawaban: **A** sudah memahami keadaan tanpa perlu membuat anak itu menjelaskan

Bu Tami sudah datang jauh-jauh dan melihat sendiri keadaannya, jadi opsi B dan D bertentangan dengan tindakannya. Tidak bertanya di sini adalah bentuk **menjaga harga diri anak** — memaksa menjelaskan justru akan memperlakukan. Ini contoh karakter yang dibangun lewat apa yang tidak dilakukan.

9 Jawaban:

1. Bu Tami berniat terus menjaga hubungan dengan anak itu. → **Dapat**
2. Keluarga anak itu sedang mengalami kesulitan. → **Dapat**
3. Anak itu akan kembali bersekolah keesokan harinya. → **Tidak Dapat**
4. Bu Tami sudah lama mengenal jalan menuju rumah anak itu. → **Tidak Dapat**

1) Dapat — ia berkata akan lewat lagi, dan paragraf penutup membuktikan ia menepatinya. 2) Dapat — dinding papan, warung kecil, suara batuk. 3) **Tidak dapat** — justru sebaliknya, esoknya kursi itu masih kosong. 4) **Tidak dapat** — teks menyebut ia menyusuri jalan yang belum pernah dilewati dan bertanya dua kali.

10 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Suara batuk panjang dari dalam rumah
- B.** Penggambaran rumah berdinding papan
- C.** Kegiatan menakar gula pada jam sekolah

A, B, dan C adalah detail konkret yang membiarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Opsi D **tidak ada dalam cerita** — anak itu bahkan hanya sempat mengucapkan satu kata sebelum berhenti. Justru minimnya dialog yang membuat cerita ini bekerja.

11 Jawaban: **B** kepedulian Bu Tami tidak bergantung pada hasil yang segera terlihat

Kata **"tapi"** menghubungkan kursi yang masih kosong dengan Bu Tami yang tetap datang — pertentangan yang justru menegaskan konsistensinya. Opsi C salah karena masalahnya jelas belum selesai. Penutup seperti ini disebut akhir terbuka: perubahan belum terjadi, tapi arah sikap tokoh sudah jelas.

12 Jawaban: **D** PET

Paragraf keempat menyebut angka satu menandakan bahan **PET**, plastik untuk botol sekali pakai. Polikarbonat justru ditandai angka tujuh dan dipakai untuk galon isi ulang — dua angka ini disandingkan di paragraf yang sama, jadi mudah tertukar kalau membaca terburu-buru.

13 Jawaban: **C** Karena kandungan mineral yang memberi rasa telah dihilangkan

Teks menyatakan air demineral terasa tawar **karena tidak ada mineral yang memberi rasa**. Opsi B bertentangan langsung dengan teks yang menegaskan keduanya aman dan memenuhi standar — waspadai opsi yang menyelipkan penilaian negatif yang tidak ada di sumbernya.

14 Jawaban:

1. Air mineral lebih aman dikonsumsi daripada air demineral. → **Tidak Didukung**
2. Mineral pada air mineral berasal dari sumbernya, bukan ditambahkan. → **Didukung**
3. Paparan sinar matahari langsung dapat mengubah rasa air kemasan. → **Didukung**
4. Semua botol berkode angka tujuh berbahan polikarbonat. → **Tidak Didukung**

Pernyataan 1 **tidak didukung** — teks justru menegaskan perbedaannya pada rasa dan kandungan, bukan keamanan. Pernyataan 4 juga tidak didukung: teks menyebut angka tujuh menandakan "bahan lain, termasuk polikarbonat" — kata "termasuk" berarti salah satu di antaranya, bukan semuanya. Pernyataan 2 dan 3 punya pijakan langsung.

15 Jawaban: **A, B, D**

- A. Kalium
- B. Magnesium
- D. Kalsium

Teks menyebut tiga: kalsium, magnesium, dan kalium. **Natrium tidak disebutkan** — opsi ini masuk akal secara pengetahuan umum, tapi soal meminta apa yang ada di teks. Membedakan "yang saya tahu" dari "yang tertulis" adalah keterampilan inti membaca.

16 Jawaban: **A** sebab-akibat

Konjungsi **"karena"** menandai sebab, diikuti akibatnya (acara dipindahkan). Konjungsi pertentangan: meskipun, walaupun, tetapi. Konjungsi syarat: jika, apabila, asalkan. Menghafal kelompok konjungsi jauh lebih efektif daripada menebak dari isi kalimat.

17 Jawaban: **B, C, D**

- B. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
- C. Ia memberikan nasihat kepada adiknya.
- D. Jadwal keberangkatan kereta diubah menjadi pukul enam.

Bentuk baku: **nasihat** (bukan nasehat), **jadwal** (bukan jadual), **terima kasih** (ditulis terpisah). Opsi A salah karena bentuk bakunya **atlet**, bukan atlit. Kata-kata serapan seperti ini rutin muncul di soal kebahasaan.

18 Jawaban: **D** Rina enggan membicarakan hasil belajarnya

Dua tindakan disebut berbarengan: **menutup buku** dan **mengalihkan pembicaraan**, dan keduanya berulang ("setiap kali"). Pola berulang itulah yang membuatnya bisa disimpulkan sebagai keengganan, bukan kebetulan. Opsi A gugur karena ia tetap menjawab.

19 Jawaban: **B** 30%

Kursi kosong = $480 - 336 = 144$. Persentasenya = $144 \div 480 \times 100\% = 30\%$. Perhatikan yang ditanya adalah kursi **kosong**, bukan yang terisi (70%) — membaca kata kunci pertanyaan sama pentingnya dengan menghitung.

20 Jawaban:

1. Para siswa-siswa berkumpul di lapangan. → **Tidak Efektif**
2. Rapat itu dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. → **Efektif**
3. Agar supaya lulus, ia belajar setiap malam. → **Tidak Efektif**
4. Ibu membeli sayur, buah, dan ikan di pasar. → **Efektif**

Kalimat 1 **tidak efektif** karena pemborosan: "para" sudah bermakna jamak, jadi "siswa-siswa" berlebihan. Kalimat 3 juga tidak efektif — "agar" dan "supaya" bermakna sama, cukup pakai salah satu. Kalimat 2 dan 4 sudah efektif: hemat kata, struktur jelas, tidak ada pengulangan makna.

Matematika

1 Jawaban: **B** -31

Kerjakan perkalian dan pembagian lebih dulu: $8 \times (-3) = -24$ dan $(-20) \div 4 = -5$. Kalimatnya menjadi $-12 + (-24) - (-5) = -12 - 24 + 5 = -31$. Kesalahan tersering: **mengerjakan dari kiri ke kanan** tanpa mendahulukan perkalian dan pembagian.

2 Jawaban: **C** $\frac{13}{20}$ kg

Langkah 1 — total tepung A+B: KPK(4,5)=20, jadi $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ dan $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$, totalnya $\frac{23}{20}$. Langkah 2 — kurangi $\frac{1}{2} = \frac{10}{20}$: $\frac{23}{20} - \frac{10}{20} = \frac{13}{20}$ kg. **Soal ini dua langkah:** jumlahkan dulu, baru kurangi — bukan langsung dikurangi dari salah satu angka saja.

3 Jawaban: **A** $\frac{3}{2}$

Membagi pecahan berarti mengalikan dengan kebalikannya: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$. Sederhanakan sebelum mengalikan: 3 dan 9 dibagi 3, 2 dan 4 dibagi 2, tersisa $\frac{1}{1} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. Opsi B adalah **hasil jika dikalikan langsung** tanpa membalik — jebakan paling umum.

4 Jawaban:

1. $-7 > -3 \rightarrow$ **Salah**
2. $|-9| = 9 \rightarrow$ **Benar**
3. $0 \times (-15) = 0 \rightarrow$ **Benar**
4. $(-4)^2 = -16 \rightarrow$ **Salah**

1) **Salah** — pada bilangan negatif, semakin besar angkanya semakin kecil nilainya, jadi $-7 < -3$. 2) Benar, nilai mutlak selalu tidak negatif. 3) Benar, apa pun dikali nol hasilnya nol. 4) **Salah** — $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$. Tanda kurung berarti negatifnya ikut dikuadratkan. Bandingkan dengan $-4^2 = -16$ yang tanpa kurung.

5 Jawaban: **D** 0,58 ; $\frac{3}{5}$; 0,62 ; $\frac{5}{8}$

Ubah semua ke desimal agar setara: $\frac{3}{5} = 0,6$ dan $\frac{5}{8} = 0,625$. Sekarang bandingkan 0,6 ; 0,58 ; 0,625 ; 0,62 $\rightarrow$ urutannya **0,58 ; 0,6 ; 0,62 ; 0,625**. Kunci: **samakan bentuk dulu** sebelum membandingkan, jangan menebak dari besar kecilnya angka pembilang.

6 Jawaban: **A, D**

- A.** 17
D. 41

Bilangan prima punya **tepat dua** faktor: 1 dan dirinya sendiri. 17 dan 41 memenuhi. **1 bukan prima** karena hanya punya satu faktor. 39 juga bukan karena $39 = 3 \times 13$. Tips cepat: jumlahkan digit $39 \rightarrow 3 + 9 = 12$, habis dibagi 3, maka 39 juga habis dibagi 3.

7 Jawaban: **A** 10

Langkah 1 — cari FPB(48,72,120): $48=2^4 \times 3$, $72=2^3 \times 3^2$, $120=2^3 \times 3 \times 5$. FPB = $2^3 \times 3 = 24$ (jumlah siswa maksimum). Langkah 2 — bagi tiap barang dengan FPB: $48 \div 24 = 2$ pensil, $72 \div 24 = 3$ buku, $120 \div 24 = 5$ penghapus. Totalnya $2+3+5=10$ item. Jawaban 24 adalah FPB-nya saja, bukan jawaban akhir — soal ini butuh satu langkah lagi setelah FPB ditemukan.

8 Jawaban: **C** Detik ke-180

Soal "bersamaan lagi" selalu memakai **KPK**. Faktorkan: $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$. Ambil pangkat terbesar tiap faktor: $2^2 \times 3^2 \times 5 = 4 \times 9 \times 5 = 180$. Kata kunci pembeda: "bersamaan lagi" → KPK, sedangkan "dibagi rata paling banyak" → FPB.

9 Jawaban: **D** 12 siswa

"Dibagi merata tanpa sisa, paling banyak" → **FPB**. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, $84 = 2^2 \times 3 \times 7$, $96 = 2^5 \times 3$. Faktor sama dengan pangkat terkecil: $2^2 \times 3 = 12$ siswa. Cek: $60 \div 12 = 5$ buku, $84 \div 12 = 7$ pensil, $96 \div 12 = 8$ penghapus — semuanya bulat ✓

10 Jawaban:

1. FPB kedua bilangan adalah 6. → **Salah**
2. KPK kedua bilangan adalah 72. → **Benar**
3. Hasil kali FPB dan KPK sama dengan hasil kali kedua bilangan. → **Benar**
4. KPK kedua bilangan adalah 144. → **Salah**

Faktorkan: $24 = 2^3 \times 3$ dan $36 = 2^2 \times 3^2$. $FPB = 2^2 \times 3 = 12$, **bukan 6** → pernyataan 1 salah. $KPK = 2^3 \times 3^2 = 72$ ✓, jadi pernyataan 4 juga salah (bukan 144). Pernyataan 3 benar dan berlaku umum: $12 \times 72 = 864$ dan $24 \times 36 = 864$. **Sifat ini bisa dipakai mengecek jawaban** — kalau hasil kali FPB dan KPK tidak sama dengan hasil kali kedua bilangan, pasti ada yang keliru.

11 Jawaban: **B** Sabtu

KPK dari 8 dan 12 = 24, jadi mereka bertemu lagi 24 hari kemudian. Untuk menentukan harinya, bagi 24 dengan 7 (jumlah hari seminggu): $24 \div 7 = 3$ sisa 3. Maju **3 hari** dari Rabu: Kamis (1), Jumat (2), **Sabtu** (3). Kunci: yang menentukan hari adalah **sisa pembagian dengan 7**, bukan angka 24-nya.

12 Jawaban: **A** 66 butir

Selisih perbandingan = $7 - 4 = 3$ bagian, dan itu setara 18 butir. Maka 1 bagian = $18 \div 3 = 6$ butir. Jumlah perbandingan = $4 + 7 = 11$ bagian, sehingga totalnya $11 \times 6 = 66$ butir. Pola ini selalu sama: cari nilai **satu bagian** lebih dulu, baru kalikan dengan yang ditanya.

13 Jawaban: **B** 15 km

Jarak sebenarnya = jarak peta $\times$ skala = $6 \times 250.000 = 1.500.000$ cm. Konversi ke kilometer: $1 \text{ km} = 100.000 \text{ cm}$, maka $1.500.000 \div 100.000 = 15 \text{ km}$. Kesalahan tersering bukan pada perkaliannya, melainkan pada **konversi satuan** — hafalkan $1 \text{ km} = 100.000 \text{ cm}$.

14 Jawaban: **C** 4 pekerja

Ini perbandingan **berbalik nilai**: makin banyak pekerja, makin sedikit harinya. Total beban kerja tetap: $8 \times 15 = 120$ hari-orang. Untuk selesai dalam 10 hari dibutuhkan $120 \div 10 = 12$ pekerja. Yang ditanya **tambahannya**, jadi $12 - 8 = 4$ pekerja. Opsi D adalah jebakan bagi yang berhenti di jumlah total.

15 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Banyak sapi dengan lama persediaan pakan habis
- B.** Banyak pekerja dengan lama waktu penyelesaian
- C.** Kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh pada jarak tetap

Berbalik nilai berarti satu naik, yang lain **turun**. A, B, dan C memenuhi: makin banyak pekerja → makin cepat selesai; makin cepat kendaraan → makin singkat waktunya; makin banyak sapi → pakan makin cepat habis. Opsi D adalah perbandingan **senilai**: makin banyak barang, makin besar yang dibayar — keduanya naik bersama.

16 Jawaban:

1. Uang Dita Rp50.000. → **Salah**
2. Uang Eka Rp90.000. → **Benar**
3. Jumlah uang mereka bertiga Rp250.000. → **Salah**
4. Selisih uang Eka dan Dita Rp30.000. → **Benar**

Fani = 5 bagian = Rp150.000, maka 1 bagian = **Rp30.000**. Dita = $2 \times 30.000 = 60.000$, **bukan 50.000** → pernyataan 1 salah. Eka = $3 \times 30.000 = 90.000$ ✓. Jumlah = $(2+3+5) \times 30.000 = 300.000$, **bukan 250.000** → pernyataan 3 salah. Selisih Eka dan Dita = $90.000 - 60.000 = 30.000$ ✓. Mencari nilai satu bagian lebih dulu membuat semua pernyataan mudah dicek.

17 Jawaban: **D** Rp150.000

Modal = $40 \times 12.000 = 480.000$. Jeruk yang bisa dijual = $40 - 5 = 35$ kg. Penjualan = $35 \times 18.000 = 630.000$. Keuntungan = $630.000 - 480.000 = \mathbf{Rp150.000}$. Jebakannya: modal tetap dihitung **40 kg** karena semuanya sudah dibeli, meski hanya 35 kg yang laku.

18 Jawaban: **B** Rp75.000

Untung 20% berarti harga jual = 120% dari harga beli. Maka harga beli = $\frac{90.000}{120\%} = 90.000 \times \frac{100}{120} = \mathbf{Rp75.000}$. Cek: untung $20\% \times 75.000 = 15.000$, dan $75.000 + 15.000 = 90.000$ ✓. Kesalahan umum: langsung mengurangi $90.000 - 20\% \times 90.000 = 72.000$ — keliru, karena persentase dihitung dari **harga beli**, bukan harga jual.

19 Jawaban: **C** Rp4.180.000

Bunga setahun = $6\% \times 4.000.000 = 240.000$. Untuk 9 bulan: $\frac{9}{12} \times 240.000 = 180.000$. Total tabungan = $4.000.000 + 180.000 = \mathbf{Rp4.180.000}$. Kunci: bunga selalu dinyatakan **per tahun**, jadi wajib dikalikan $\frac{\text{lama bulan}}{12}$ lebih dulu.

20 Jawaban: **D** Rp157.500

Diskon pertama: $70\% \times 250.000 = 175.000$. Diskon kedua dihitung dari 175.000: $90\% \times 175.000 = \text{Rp}157.500$. Jebakan besar: diskon $30\% + 10\%$ **bukan** diskon 40% (yang menghasilkan Rp150.000), karena diskon kedua dihitung dari harga **yang sudah turun**, bukan harga awal.

21 Jawaban:

1. Harga setelah kenaikan adalah Rp250.000. → **Benar**
2. Harga akhir kembali menjadi Rp200.000. → **Salah**
3. Harga akhir adalah Rp187.500. → **Benar**
4. Naik 25% lalu turun 25% selalu kembali ke harga semula. → **Salah**

Setelah naik: $125\% \times 200.000 = 250.000$ ✓. Setelah turun 25% dari 250.000: $75\% \times 250.000 = 187.500$. Jadi pernyataan 2 **salah** dan pernyataan 3 benar. Pernyataan 4 juga salah — inilah intinya: persentase yang sama menghasilkan **nilai rupiah berbeda** karena dihitung dari dasar yang berbeda (200.000 vs 250.000).

22 Jawaban: **A** 81

Barisan aritmetika dengan suku pertama $a = 5$ dan beda $b = 4$. Rumus suku ke- n : $U_n = a + (n - 1)b$. Maka $U_{20} = 5 + (20 - 1) \times 4 = 5 + 76 = \text{81}$. Kesalahan tersering: memakai $n \times b$ alih-alih $(n - 1) \times b$, sehingga hasilnya meleset satu beda.

23 Jawaban: **A** 48 dan 96

Perhatikan hubungan antarsuku: setiap suku **dikalikan 2**, bukan ditambah. Maka $24 \times 2 = 48$ dan $48 \times 2 = 96$. Opsi C muncul kalau polanya dikira penjumlahan $+12$. Cara membedakan: cek selisih dulu (3, 6, 12 — tidak tetap), berarti kemungkinan besar polanya perkalian.

24 Jawaban: **B** 375

Barisan aritmetika: $a = 4$, $b = 3$, $n = 15$. Cari suku terakhir: $U_{15} = 4 + 14 \times 3 = 46$. Jumlah = $\frac{n}{2} \times (a + U_n) = \frac{15}{2} \times (4 + 46) = \frac{15}{2} \times 50 = \text{375}$. Rumus alternatif: $S_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)b)$ — hasilnya sama, pilih yang paling Anda hafal.

25 Jawaban: **A, C, D**

- A.** $U_1 = 4$
- C.** $U_{10} = 58$
- D.** Bedanya adalah 6

$U_1 = 6(1) - 2 = 4$ ✓ — jadi opsi B salah, -2 hanya konstanta dalam rumus, bukan suku pertama. Beda = koefisien $n = 6$ ✓ (cek: $U_2 = 10$, selisihnya 6). $U_{10} = 6(10) - 2 = 58$ ✓. **Ciri cepat**: pada rumus $U_n = an + b$, angka di depan n selalu bedanya.

26 Jawaban: **D** Baris ke-9

Barisan aritmetika turun: $a = 30$, $b = -3$. Cari n saat $U_n = 6$: $30 + (n - 1)(-3) = 6$. Maka $(n - 1)(-3) = -24$, sehingga $n - 1 = 8$ dan $n = 9$. Cek: baris ke-9 = $30 - 8 \times 3 = 6$ ✓

27 Jawaban: **C** $6\sqrt{3}$

Sederhanakan tiap akar: $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Karena akarnya sudah sama, koefisiennya bisa dijumlahkan: $5 + 3 - 2 = 6$, hasilnya $6\sqrt{3}$. Syarat mutlak: **hanya akar sejenis** yang boleh dijumlahkan, sama seperti suku sejenis dalam aljabar.

28 Jawaban: **A** 8

Basisnya sama, jadi pangkatnya dioperasikan: perkalian → pangkat dijumlah, pembagian → pangkat dikurang. $2^{5+(-3)-(-1)} = 2^{5-3+1} = 2^3 = 8$. Perhatikan tanda: dikurangi pangkat negatif berarti **ditambah**. Ini titik tergelincir paling sering.

29 Jawaban:

1. $3^0 = 1 \rightarrow$ **Benar**
2. $2^{-2} = \frac{1}{4} \rightarrow$ **Benar**
3. $\sqrt{16} + \sqrt{9} = \sqrt{25} \rightarrow$ **Salah**
4. $5^2 \times 5^3 = 5^6 \rightarrow$ **Salah**

1) Benar — bilangan apa pun (selain 0) berpangkat nol hasilnya 1. 2) Benar — $2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$. 3) **Salah** — $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$, sedangkan $\sqrt{25} = 5$. Akar **tidak bisa** dijumlahkan di dalam tanda akar. 4) **Salah** — pangkat **dijumlahkan**, bukan dikalikan: $5^{2+3} = 5^5$.

30 Jawaban: **B** $2\sqrt{3}$

Rasionalkan dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan $\sqrt{3}$: $\frac{6}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3}$.

Sederhanakan: $6 \div 3 = 2$, hasilnya $2\sqrt{3}$. Ingat $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ — inilah yang membuat penyebutnya menjadi bilangan bulat.

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 2 — Bilangan Lanjutan & Aljabar Dasar

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia

1 Jawaban: **B** 41 unit

Paragraf pertama menyebut jumlah yang beroperasi aktif tinggal **41 unit**. Angka 112 adalah jumlah pada 2015, bukan sesudahnya. Opsi C (71) adalah selisih keduanya — pengecoh yang menjebak pembaca yang buru-buru mengurangkan tanpa memeriksa apa yang ditanyakan.

2 Jawaban: **C** Kepastian waktu yang tidak terjamin

Teks menyebut alasan yang paling sering muncul **justru kepastian waktu**, dan kata "justru" itu sengaja dipakai untuk mengoreksi dugaan umum soal tarif. Opsi B memang disinggung, tapi teks menyatakan perpindahan terjadi "bukan hanya karena tarif" — perhatikan perbedaan antara faktor yang disebut dan faktor yang paling dominan.

3 Jawaban: **D** Penumpang berkurang → sopir menunggu lebih lama → penumpang makin berpindah

Teks menyusunnya berurutan: penumpang berkurang, sopir menunggu lebih lama agar setoran tercapai, waktu tunggu panjang membuat penumpang tersisa ikut pergi. Ini **lingkaran yang memperkuat diri sendiri** — akibat menjadi penyebab bagi putaran berikutnya. Opsi lain memuat peristiwa yang tidak ada dalam teks.

4 Jawaban: **A, B**

A. Mengubah setoran harian menjadi gaji tetap bersubsidi

B. Mengintegrasikan angkot ke dalam aplikasi

Hanya dua yang disebut di paragraf keempat: gaji tetap bersubsidi dan integrasi ke aplikasi. Opsi C dan D **tidak ada dalam teks** — keduanya terdengar masuk akal sebagai kebijakan, dan justru itu yang membuatnya jadi pengecoh efektif. Soal menanyakan isi bacaan, bukan pendapat pembaca.

5 Jawaban:

1. Pada 2015 trayek tersebut dilayani 112 unit angkot. → **Fakta**
2. Penjelasan bahwa penyebabnya ojek daring terlalu ringkas. → **Opini**
3. Biaya penerapan jalan keluar tersebut tidak kecil. → **Opini**
4. Hasil dari upaya beberapa kota belum seragam. → **Fakta**

Pernyataan 1 dan 4 dapat diverifikasi dari data dan pengamatan yang dilaporkan. Pernyataan 2 adalah **penilaian penulis** terhadap sebuah penjelasan — kata "terlalu" adalah penanda opini. Pernyataan 3 juga opini karena "tidak kecil" bersifat relatif dan tidak disertai angka. Waspada kata bersifat menilai: terlalu, cukup, kurang, tidak kecil.

6 Jawaban: A Mengangkat pihak yang terdampak namun jarang diperhitungkan

Paragraf itu dibuka dengan **"Yang jarang dihitung adalah..."** lalu menyebut pelajar, lansia, dan warga berpenghasilan rendah. Fungsinya memperluas sudut pandang, bukan menyimpulkan kebijakan (opsi C) atau membantah (opsi D). Penutup semacam ini khas tulisan yang ingin pembaca menimbang, bukan sekadar setuju.

7 Jawaban: B Ia merasa hanya dirinya yang menguasai riwayat yang akan ditanyakan

Alasannya muncul lewat satu pertanyaan Bapak: **"Nanti kalau ditanya-tanya, kamu tahu jawabannya?"** — lalu tokoh aku mengakui memang tidak tahu. Opsi C terlalu keras: penolakannya berdasar pada informasi yang memang tidak dimiliki anaknya, bukan ketidakpercayaan menyeluruh.

8 Jawaban: D baru menyadari ayahnya telah menua

Frasa **"tidak pernah kuperhatikan sebelumnya"** adalah kuncinya — yang berubah bukan hanya punggung Bapak, melainkan kesadaran si anak. Opsi C menyebut hal yang memang terjadi di cerita, tapi bukan makna kalimat ini. Bedakan antara peristiwa dalam cerita dan maksud sebuah kalimat.

9 Jawaban:

1. Tokoh aku merasa kurang mengenal riwayat hidup ayahnya. → **Dapat**
2. Bapak sudah lanjut usia. → **Dapat**
3. Urusan yang sedang diantre berkaitan dengan pekerjaan Bapak di masa lalu. → **Dapat**
4. Bapak akhirnya menyerahkan urusan itu kepada anaknya. → **Tidak Dapat**

1) Dapat — tokoh aku sendiri mengakui tiga hal yang tidak ia ketahui. 2) Dapat — punggung yang membungkuk dan riwayat kerja yang panjang. 3) Dapat — pertanyaan yang akan diajukan menyangkut tahun mulai bekerja dan kantor pertama. 4) **Tidak dapat** — justru sebaliknya, penutupnya menunjukkan tokoh aku berhenti menawarkan dan memilih berdiri menemani.

10 Jawaban: **A, B, C**

- A. Membetulkan letak kertas agar angkanya tidak luntur
- B. Berdiri dua jam di dekat pintu
- C. Cara memegang kertas seolah takut robek

A, B, dan C semuanya tindakan fisik kecil yang menyiratkan kegelisahan tanpa menyebut kata cemas sama sekali. Opsi D **tidak ada dalam cerita** — Bapak justru hampir tidak bicara sepanjang cerita. Teknik ini disebut menunjukkan, bukan menceritakan.

11 Jawaban: **A** memahami bahwa menemani lebih dibutuhkan daripada menggantikan

Ia tetap **berdiri di sampingnya** — tindakan itu menghapus kemungkinan menyerah (opsi C) atau pergi (opsi D). Yang berhenti hanyalah tawaran menggantikan, bukan kehadirannya. Perubahan sikap tokoh di akhir cerita seringkali sehalus ini, jadi baca kedua kalimatnya sebagai satu kesatuan.

12 Jawaban: **C** Genus atau marga

Paragraf kedua menyatakannya langsung: kata pertama menunjukkan **genus atau marga**, kata kedua menunjukkan penunjuk jenis. Opsi B adalah fungsi kata kedua — dua informasi yang berdampingan di kalimat yang sama, sehingga paling sering tertukar.

13 Jawaban: **A** *Zea mays*

Aturannya: kata pertama diawali **huruf kapital**, kata kedua **seluruhnya huruf kecil**, keduanya ditulis miring. Hanya opsi A yang memenuhi. Soal ini menuntut anak menerapkan aturan ke contoh baru, bukan sekadar mengingat contoh yang sudah ada di teks.

14 Jawaban:

1. *Oryza sativa* dan *Oryza glaberrima* berkerabat dekat. → **Benar**
2. Dua makhluk hidup dengan kata kedua sama pasti berkerabat dekat. → **Salah**
3. Nama ilmiah memungkinkan percakapan ilmiah lintas bahasa. → **Benar**
4. Sistem penamaan ganda diperkenalkan pada abad ke-18. → **Benar**

Pernyataan 1, 3, dan 4 didukung langsung. Pernyataan 2 **salah** — teks justru menegaskan sebaliknya di kalimat terakhir: kesamaan kata kedua tidak menunjukkan kekerabatan, karena penunjuk jenis seperti *sativa* dipakai di banyak genus. Perhatikan kata "sebaliknya" sebagai penanda koreksi.

15 Jawaban: **A, C, D**

- A. Membuka dengan contoh nama padi dalam beberapa bahasa
- C. Memberi contoh penulisan yang keliru sebagai pembandingan
- D. Menggunakan contoh peneliti dari dua negara berbeda

A, C, dan D adalah teknik yang benar-benar dipakai: masalah dulu baru istilah, contoh salah sebagai pembandingan, dan ilustrasi konkret lintas negara. Opsi B **tidak ada** — teks sama sekali tidak memuat tabel. Menilai strategi penulisan seperti ini termasuk kompetensi evaluasi.

16 Jawaban: **B** syarat

Konjungsi "**jika**" menandai hubungan syarat: peristiwa kedua terjadi hanya bila syarat pertama terpenuhi. Bedakan dengan sebab-akibat (karena, sehingga) yang menyatakan peristiwa yang sudah pasti terjadi. Konjungsi tujuan: agar, supaya.

17 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Kualitas produk itu sudah teruji di pasaran.
- C.** Ia mengantre di depan loket sejak pagi.
- D.** Analisis data tersebut memerlukan waktu dua pekan.

Bentuk baku: **mengantre** (bukan mengantri), **kualitas** (bukan kwalitas), **analisis** (bukan analisa). Opsi A salah karena bentuk bakunya **sekadar**, bukan sekedar. Kelompok kata serapan seperti ini paling sering muncul di soal kebahasaan.

18 Jawaban: **D** Fajar menanggapi tanggung jawab barunya dengan serius

Dua perubahan perilaku muncul **bersamaan sejak** penunjukan itu: membawa catatan dan tidur lebih larut. Keduanya menunjuk pada keterlibatan, bukan penyesalan (opsi A) atau kondisi kesehatan (opsi B). Kata "sejak" adalah penanda bahwa perubahan itu terkait peristiwa tertentu.

19 Jawaban: **C** 35%

Belum dikonfirmasi = $640 - 416 = 224$. Persentasenya = $224 \div 640 \times 100\% = 35\%$. Yang ditanya adalah yang **belum**, bukan yang sudah (65%) — membaca kata kunci pertanyaan sama menentukannya dengan menghitung.

20 Jawaban:

1. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. → **Tidak Efektif**
2. Hasil penelitian itu dipaparkan dalam seminar nasional. → **Efektif**
3. Banyak siswa-siswi yang mengikuti lomba tersebut. → **Tidak Efektif**
4. Ia naik ke atas panggung untuk menerima piala. → **Tidak Efektif**

Kalimat 1 **tidak efektif** — yang dipersilakan seharusnya orangnya, bukan waktu dan tempat. Kalimat 3 boros: "banyak" sudah jamak, jadi "siswa-siswi" tidak perlu diulang bentuk jamaknya. Kalimat 4 juga tidak efektif karena "naik" sudah bermakna ke atas. Hanya kalimat 2 yang hemat dan logis.

Matematika

1 Jawaban: **C** 62

Kerjakan pangkat lebih dulu: $(-6)^2 = 36$ (tanda kurung berarti negatifnya ikut dikuadratkan). Lalu perkalian dan pembagian: $4 \times (-5) = -20$ dan $(-18) \div (-3) = 6$. Susun ulang: $36 - (-20) + 6 = 36 + 20 + 6 = 62$. Dua titik gelincir: pangkat bilangan negatif berkurang, dan **dikurangi bilangan negatif berarti ditambah**.

2 Jawaban: **D** $1\frac{13}{15}$ kg

Langkah 1 — jumlahkan dulu: $2\frac{1}{3} = \frac{35}{15}$ dan $1\frac{2}{5} = \frac{21}{15}$, totalnya $\frac{56}{15} = 3\frac{11}{15}$ kg. Langkah 2 — bagi 2: $\frac{56}{15} \div 2 = \frac{28}{15} = 1\frac{13}{15}$ kg. Kesalahan tersering: lupa membagi 2 di akhir (jawabannya jadi $3\frac{11}{15}$), atau cuma pakai salah satu angka saja.

3 Jawaban: **B** 0,625 dan 75%

$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0,625$ — bukan 0,58 yang hanya menyalin angka pembilang dan penyebut. $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$. Untuk mengubah pecahan ke persen: bagi dulu, lalu kalikan 100. **Jangan pernah membaca $\frac{3}{4}$ sebagai 34%.**

4 Jawaban:

1. $-0,5 > -0,75 \rightarrow$ **Benar**
2. $\frac{2}{3} > \frac{3}{5} \rightarrow$ **Benar**
3. $|-12| < |9| \rightarrow$ **Salah**
4. 0 adalah bilangan asli $\rightarrow$ **Salah**

1) Benar — pada bilangan negatif, yang angkanya lebih kecil justru lebih besar nilainya. 2) Benar — samakan penyebut: $\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$. 3) **Salah** — $|-12| = 12$ dan $|9| = 9$, jadi $12 > 9$. Nilai mutlak menghapus tanda negatif. 4) **Salah** — bilangan asli dimulai dari 1, sehingga 0 bukan bilangan asli. 0 termasuk bilangan cacah dan bilangan bulat.

5 Jawaban: **A** -1°C

Hitung berurutan: $-7 + 15 = 8$, lalu $8 - 9 = -1^\circ\text{C}$. Bayangkan garis bilangan: naik berarti ke kanan, turun berarti ke kiri. Opsi D muncul kalau kenaikan 15 keliru dianggap sebagai penurunan.

6 Jawaban: **A, B, D**

- A.** 414
- B.** 258
- D.** 132

Habis dibagi 6 berarti habis dibagi **2 dan 3 sekaligus**. 132: genap ✓, jumlah digit $1+3+2 = 6$ habis dibagi 3 ✓. 258: genap ✓, $2+5+8 = 15$ ✓. 414: genap ✓, $4+1+4 = 9$ ✓. 345 **gugur karena ganjil**, meski jumlah digitnya (12) habis dibagi 3.

7 Jawaban: **A** $1\frac{1}{2}$

Ubah semua ke pecahan berpenyebut 4: $3\frac{1}{2} = \frac{14}{4}$, $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$. Sisa = $\frac{14}{4} - \frac{3}{4} - \frac{5}{4} = \frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}$.
Menyamakan penyebut sekaligus di awal jauh lebih aman daripada mengurangi satu per satu.

8 Jawaban: **D** 72 km/jam

Ubah waktu ke jam: 2 jam 30 menit = 2,5 jam. Kecepatan = $\frac{\text{jarak}}{\text{waktu}} = \frac{180}{2,5} = 72 \text{ km/jam}$. Kesalahan tersering: menulis 2 jam 30 menit sebagai **2,30 jam**. Yang benar 2,5 jam, karena 30 menit adalah setengah jam.

9 Jawaban: **C** Rp306.000

Rugi 15% berarti harga jual = 85% dari harga beli. $85\% \times 360.000 = \frac{85}{100} \times 360.000 = \text{Rp306.000}$. Cek: rugi = $15\% \times 360.000 = 54.000$, dan $360.000 - 54.000 = 306.000$ ✓. Opsi A adalah jebakan bagi yang **menambah** alih-alih mengurangi.

10 Jawaban:

1. Bunga selama satu tahun adalah Rp200.000. → **Benar**
2. Bunga selama 6 bulan adalah Rp200.000. → **Salah**
3. Setelah 2 tahun, tabungan menjadi Rp2.900.000. → **Benar**
4. Bunga selama 3 bulan adalah Rp75.000. → **Salah**

Bunga setahun = $8\% \times 2.500.000 = 200.000$ ✓. 6 bulan = $\frac{6}{12} \times 200.000 = 100.000$, **bukan 200.000** → pernyataan 2 salah (200.000 adalah bunga satu tahun penuh). 2 tahun: $2.500.000 + 2 \times 200.000 = 2.900.000$ ✓. 3 bulan = $\frac{3}{12} \times 200.000 = 50.000$, **bukan 75.000** → pernyataan 4 salah.

11 Jawaban: **B** 37

Selisih antarsuku: 3, 5, 7, 9 — bertambah 2 setiap kali. Selisih berikutnya **11**, jadi $26 + 11 = 37$. Pola lain yang setara: setiap suku adalah $n^2 + 1 \rightarrow 6^2 + 1 = 37$ ✓. Kalau selisihnya tidak tetap, periksa **selisih dari selisih**.

12 Jawaban: **D** 4 orang

Jumlah perbandingan = $5 + 4 = 9$ bagian untuk 36 siswa, jadi 1 bagian = $36 \div 9 = 4$ orang. Selisih perbandingan = $5 - 4 = 1$ bagian, maka selisihnya $1 \times 4 = 4 \text{ orang}$. Cek: laki-laki 20, perempuan 16, total 36 ✓. Menghitung selisih lewat **selisih bagian** lebih cepat daripada mencari keduanya.

13 Jawaban: **C** $3a + 4b$

Kelompokkan suku sejenis. Suku a: $5a + 2a - 4a = 3a$. Suku b: $-3b + 7b = 4b$. Hasilnya **$3a + 4b$** . Aturan mutlak: hanya suku dengan **variabel dan pangkat yang sama** yang boleh dijumlahkan. $3a$ dan $4b$ tidak bisa disatukan lagi.

14 Jawaban: **A** $4x - 23$

Kalikan masuk: $3(2x - 5) = 6x - 15$ dan $2(x + 4) = 2x + 8$. Karena ada tanda minus di depan kurung kedua, **seluruh isinya berubah tanda**: $6x - 15 - 2x - 8$. Gabungkan: $4x - 23$. Kesalahan tersering: hanya mengubah tanda suku pertama sehingga hasilnya $4x - 7$.

15 Jawaban: **B** 29 tahun

Langkah 1 — samakan persamaan: $4x - 7 = 2x + 11 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$. Langkah 2 — masukkan $x=9$ ke umur Ali: $4(9) - 7 = 36 - 7 = 29$ tahun. Jawaban "9" adalah nilai x , bukan umur Ali — cek lagi apa yang sebenarnya ditanyakan soal sebelum menjawab.

16 Jawaban: **A** -8

Kalikan silang: $2(2y + 1) = 3(y - 2)$. Jabarkan: $4y + 2 = 3y - 6$. Pindahkan: $4y - 3y = -6 - 2$, maka $y = -8$. Cek: ruas kiri $\frac{2(-8)+1}{3} = \frac{-15}{3} = -5$; ruas kanan $\frac{-8-2}{2} = -5$ ✓

17 Jawaban:

1. $a + b = 1 \rightarrow$ Benar
2. $ab = -6 \rightarrow$ Benar
3. $a^2 + b^2 = 5 \rightarrow$ Salah
4. $a - b = 1 \rightarrow$ Salah

$a + b = 3 + (-2) = 1$ ✓. $ab = 3 \times (-2) = -6$ ✓. $a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$, **bukan 5** → salah (perhatikan $(-2)^2 = 4$, bukan -4). $a - b = 3 - (-2) = 5$, **bukan 1** → salah. Dikurangi negatif berarti ditambah.

18 Jawaban: **C** $(x + 5) + (3x + 5) = 70$

Umur Andi sekarang x , umur Ayah $3x$. Lima tahun lagi **keduanya sama-sama bertambah 5**: $(x + 5)$ dan $(3x + 5)$. Jumlahnya 70, jadi modelnya $(x + 5) + (3x + 5) = 70$. Opsi B keliru karena hanya menambahkan 5 pada satu orang — waktu berjalan untuk semua orang.

19 Jawaban: **D** 45 tahun

Dari model $(x + 5) + (3x + 5) = 70$: $4x + 10 = 70$, maka $4x = 60$ dan $x = 15$. Itu umur **Andi**. Umur Ayah = $3 \times 15 = 45$ tahun. Jebakan terbesar soal cerita: berhenti di nilai x padahal yang ditanya bukan itu. Cek: $20 + 50 = 70$ ✓

20 Jawaban: **B, C**

B. $\frac{1}{2}x^2y$

C. $-3x^2y$

Suku sejenis harus punya **variabel dan pangkat yang persis sama**; koefisiennya boleh berbeda. Opsi B dan C sama-sama x^2y ✓. Opsi D xy^2 **berbeda** — pangkatnya tertukar. Opsi A tidak punya variabel y sama sekali.

21 Jawaban: **B** $2x^2 - 7x - 15$

Kalikan setiap suku: $2x \times x = 2x^2$, $2x \times (-5) = -10x$, $3 \times x = 3x$, $3 \times (-5) = -15$. Gabungkan suku sejenis: $-10x + 3x = -7x$. Hasilnya **$2x^2 - 7x - 15$** . Pastikan keempat perkalian dikerjakan, jangan hanya dua.

22 Jawaban: **C** $(x + 7)(x - 7)$

Ini bentuk **selisih dua kuadrat**: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$. Karena $49 = 7^2$, hasilnya **$(x + 7)(x - 7)$** . Opsi D keliru — $(x - 7)^2 = x^2 - 14x + 49$, ada suku tengahnya. Ciri selisih dua kuadrat: dua suku, keduanya kuadrat sempurna, dipisahkan tanda minus.

23 Jawaban: **D** $(x + 4)(x + 5)$

Cari dua bilangan yang **hasil kalinya 20** dan **jumlahnya 9**. Pasangan 4 dan 5 memenuhi: $4 \times 5 = 20$, $4 + 5 = 9$ ✓. Jadi hasilnya **$(x + 4)(x + 5)$** . Opsi A hasil kalinya benar (20) tapi jumlahnya 12 — **periksa kedua syarat**, bukan salah satu saja.

24 Jawaban:

1. $x = 6 \rightarrow$ **Memenuhi**

2. $x = 5 \rightarrow$ **Tidak Memenuhi**

3. $x = 10 \rightarrow$ **Memenuhi**

4. $x = 0 \rightarrow$ **Tidak Memenuhi**

Selesaikan: $5x - 2x > 18 - 3$, maka $3x > 15$ dan $x > 5$. Perhatikan tandanya **lebih besar, bukan lebih besar atau sama dengan** — sehingga $x = 5$ **tidak** memenuhi. $x = 6$ dan $x = 10$ memenuhi, $x = 0$ tidak.

25 Jawaban: **B** 8 cm

Misal lebar l, maka panjang $2l + 3$. Keliling: $2(p + l) = 54$, jadi $p + l = 27$. Substitusi: $(2l + 3) + l = 27 \rightarrow 3l = 24 \rightarrow l =$ **8 cm**. Cek: panjang $2(8) + 3 = 19$, keliling $2(19 + 8) = 54$ ✓

26 Jawaban: **A** Rp25.000

Misal apel a, jeruk j: $2a + 3j = 95.000$ dan $4a + j = 115.000$. Kalikan persamaan kedua dengan 3: $12a + 3j = 345.000$. Kurangkan persamaan pertama: $10a = 250.000$, maka $a =$ **Rp25.000**. Cek: $j = 115.000 - 100.000 = 15.000$, dan $2(25.000) + 3(15.000) = 95.000$ ✓

27 Jawaban: **A, B, C**

A. $f(-3) = -5$

B. Grafiknya memotong sumbu Y di titik (0, 4)

C. $f(2) = 10$

$f(2) = 3(2) + 4 = 10$ ✓. $f(-3) = 3(-3) + 4 = -9 + 4 = -5$ ✓. Memotong sumbu Y saat $x = 0$: $f(0) = 4$ ✓ — konstanta pada $f(x) = ax + b$ selalu titik potong sumbu Y. Opsi D **salah**: $3(6) + 4 = 22$, bukan 19. Nilai 19 tercapai saat $x = 5$.

28 Jawaban: **A 6 jam**

Model: $3.000t + 5.000 = 23.000$, dengan t lama pemakaian. Maka $3.000t = 18.000$, sehingga $t =$ **6 jam**. Biaya pendaftaran adalah **konstanta** — dibayar sekali, jadi dikurangkan lebih dulu sebelum dibagi tarif per jam.

29 Jawaban: **C 29**

Misal ketiganya $n, n + 1, n + 2$. Jumlahnya: $3n + 3 = 84 \rightarrow 3n = 81 \rightarrow n = 27$. Ketiga bilangan itu 27, 28, 29, jadi yang terbesar **29**. Yang ditanya bukan n melainkan $n + 2$ — kesalahan klasik berhenti di nilai variabel.

30 Jawaban:

1. $f(0) = -7 \rightarrow$ **Benar**

2. $f(x) = 0$ saat $x = 3,5 \rightarrow$ **Benar**

3. $f(4) - f(1) = 3 \rightarrow$ **Salah**

4. $f(10) = 20 \rightarrow$ **Salah**

$f(0) = -7$ ✓. $2x - 7 = 0 \rightarrow x = 3,5$ ✓. $f(4) = 1$ dan $f(1) = -5$, selisihnya $1 - (-5) = 6$, **bukan 3** → pernyataan 3 salah. $f(10) = 2(10) - 7 = 13$, **bukan 20** → pernyataan 4 salah. Pernyataan ini menjebak yang lupa mengurangi 7.

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 3 — Aljabar Mendalam

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia

1 Jawaban: **B** Tiga pekan

Paragraf kedua menyebut penertiban berhasil, tetapi hanya **tiga pekan**. Angka tiga muncul sekali saja di teks, tetapi satuannya yang menentukan — kesalahan membaca satuan waktu (hari, pekan, bulan) adalah jenis kekeliruan yang sering terjadi saat membaca cepat.

2 Jawaban: **C** Perubahan pihak yang melakukan pengawasan

Teks secara khusus menolak opsi A: keberhasilan itu **"bukan semata karena aturannya lebih longgar"**. Kalimat berikutnya menyebut yang berubah adalah **siapa yang mengawasi** — dari petugas berkala menjadi paguyuban pedagang sendiri. Perhatikan pola "bukan X, melainkan Y" sebagai penunjuk jawaban.

3 Jawaban: **A, B, C**

- A. Pedagang diwajibkan membawa pulang sampahnya sendiri.
- B. Sebagian warga sekitar mengeluhkan kebisingan sejak subuh.
- C. Pasar kaget berlangsung dari pukul lima sampai pukul sembilan.

A, B, dan C tertulis langsung. Opsi D **bertentangan** dengan paragraf keempat: sebagian besar pedagang justru bukan pedagang tetap, melainkan buruh atau sopir yang berjualan hanya pada Minggu pagi. Kata "seluruh" adalah penanda yang layak dicurigai.

4 Jawaban:

1. Penertiban dilakukan pemerintah kota pada 2021. → **Fakta**
2. Kesepakatan yang berjalan saat ini bukan penyelesaian. → **Opini**
3. Pengawasan kini dilakukan paguyuban pedagang. → **Fakta**
4. Empat jam berjualan menambah sekitar seperlima pendapatan bulanan pedagang. → **Fakta**

Pernyataan 1, 3, dan 4 dapat diverifikasi dari data dan temuan kajian. Pernyataan 2 adalah **penilaian** — teks menyebutnya sebagai catatan penutup kajian, sebuah tafsir atas keadaan, bukan angka atau peristiwa yang bisa dicek. Penanda opini di sini bukan kata sifat, melainkan sifat pernyataannya yang menilai.

5 Jawaban: **D** Untuk menjelaskan bahwa pasar itu menopang penghasilan tambahan warga

Informasi itu langsung disambung dengan angka **seperlima dari pendapatan bulanan** — jadi fungsinya menunjukkan peran ekonomi pasar bagi warga yang sudah punya pekerjaan lain. Opsi B melompat terlalu jauh: teks tidak pernah mengusulkan penambahan hari.

6 Jawaban: **A** Menyiratkan keadaan itu rapuh dan bisa berubah sewaktu-waktu

Kata "**dijaga**" menyiratkan sesuatu yang bisa hilang bila dibiarkan, dan kalimat itu didahului penegasan "bukan penyelesaian". Opsi B justru kebalikannya. Opsi C dan D terlalu keras — teks memaparkan keluhan dari kedua sisi tanpa memihak.

7 Jawaban: **C** Ia masih menyimpan keterikatan dengan rumah dan pemiliknya

Alasannya tidak dinyatakan langsung. Petunjuknya menumpuk: ia **menyimpan kunci** selama delapan bulan, tidak pernah menawarkan mengembalikannya, dan kunci itu **terasa berat** meski beratnya tidak berubah. Opsi A gugur karena Bu Ratna sudah pindah dan tidak pernah meminta apa pun.

8 Jawaban: **D** yang memberat adalah perasaan Sari, bukan benda itu sendiri

Penulis sengaja membenturkan dua hal: berat yang **terasa** dan berat yang **terukur**. Karena beratnya tidak berubah, yang bertambah pasti **bebannya secara batin**. Opsi A membaca kalimat itu secara harfiah dan melewatkan seluruh maksudnya.

9 Jawaban:

1. Sari akhirnya memutuskan melepaskan keterikatannya. → **Dapat**
2. Bu Ratna lupa bahwa kuncinya masih dipegang Sari. → **Dapat**
3. Sari pernah masuk ke rumah itu setelah Bu Ratna pindah. → **Tidak Dapat**
4. Rumah tersebut belum terjual sampai cerita berakhir. → **Dapat**

1) Dapat — tindakan memasukkan kunci ke amplop adalah penutup yang menandai keputusan. 2) Dapat — teks menyebut Bu Ratna "tidak pernah meminta kunci itu kembali". 3) **Tidak dapat** — cerita justru menunjukkan Sari selalu berhenti di luar pagar, bahkan saat hujan. 4) Dapat — papan DIJUAL masih menempel.

10 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Keterangan rumah kosong delapan bulan
- C.** Warna papan DIJUAL yang sudah pudar
- D.** Kunci yang tetap tersimpan tanpa dikembalikan

B, C, dan D semuanya penanda waktu yang bekerja tanpa menyebut tanggal. Opsi A **tidak ada dalam cerita** — tidak ada satu pun dialog di sepanjang teks. Justru keheningan itu yang membuat ceritanya bekerja.

11 Jawaban: **B**

Untuk menciptakan momen ketika Sari paling punya alasan masuk, namun tetap tidak masuk

Hujan menciptakan **alasan yang paling sah** untuk berteduh, dan pagar hanya tiga langkah jauhnya. Sari tetap tidak masuk — justru penolakan di titik tergoda itulah yang menyiapkan keputusan di malam harinya. Adegan seperti ini disebut uji karakter, bukan sekadar latar cuaca.

12 Jawaban: **A** Anak-anak masih memahami bahasa daerah tetapi tidak menuturkannya

Teks menyusun tahapannya berurutan. Pada tahap ini anak-anak **masih memahami, tetapi tidak lagi menuturkan**. Opsi B adalah tahap **berikutnya**, dan opsi C adalah tahap **sebelumnya**. Soal seperti ini menguji ketelitian mengikuti urutan proses, bukan sekadar mengenali istilah.

13 Jawaban: **A** Karena bahasa yang terekam tetapi tidak diucapkan tetap dianggap punah

Kalimat penutup memberi alasannya secara langsung: bahasa yang terekam rapi namun **tidak lagi diucapkan siapa pun tetap dihitung punah**. Opsi B dan C menyebut biaya dan waktu — dua hal yang sama sekali tidak dibahas dalam teks.

14 Jawaban:

1. Punahnya bahasa umumnya berlangsung bertahap, bukan mendadak. → **Didukung**
2. Semua bahasa daerah di Indonesia terancam punah. → **Tidak Didukung**
3. Sebagian istilah dalam bahasa daerah tidak punya padanan persis di bahasa lain. → **Didukung**
4. Pendokumentasian saja cukup untuk menyelamatkan sebuah bahasa. → **Tidak Didukung**

Pernyataan 1 dan 3 punya pijakan langsung. Pernyataan 2 **tidak didukung** — teks justru membedakan bahasa dengan jutaan penutur dari yang hanya puluhan. Pernyataan 4 juga bertentangan dengan kalimat penutup. Kata "semua" dan "cukup" adalah dua penanda yang wajib diperiksa ulang ke teks.

15 Jawaban: **A, C, D**

- A.** Jenis angin laut
- C.** Nama-nama tanaman obat
- D.** Tahapan pertumbuhan padi

Teks menyebut tiga contoh: tanaman obat, jenis angin laut, dan tahapan pertumbuhan padi. **Sistem penanggulangan kuno tidak disebutkan** — contoh ini terdengar sangat masuk akal untuk konteks bahasa daerah, dan justru itu yang membuatnya pengecoh kuat.

16 Jawaban: **D** tujuan

Konjungsi **"agar"** menandai hubungan tujuan: tindakan pertama dilakukan untuk mencapai sesuatu. Kelompok konjungsi tujuan: agar, supaya, untuk. Bandingkan dengan syarat (jika, apabila) dan sebab (karena, sebab).

17 Jawaban: **A, C, D**

- A.** Ia menerima sertifikat dari panitia lomba.
- C.** Nomor antrean saya sudah dipanggil tadi.
- D.** Praktik kedokteran itu buka setiap Selasa.

Bentuk baku: **sertifikat** (bukan sertipikat), **antrean** (bukan antrian), **praktik** (bukan praktek). Opsi B salah karena bentuk bakunya **apotek**, bukan apotik. Perhatikan polanya: banyak serapan yang bakunya justru memakai huruf yang terasa kurang lazim diucapkan.

18 Jawaban: **C** Tio kehilangan rasa percaya diri di kelas

Dua perubahan muncul bersamaan dan **sejak peristiwa tertentu**: memilih tempat paling belakang dan berhenti mengangkat tangan. Keduanya mengarah pada mundurnya kepercayaan diri. Opsi A gugur justru karena kata "sejak" — menandakan sebelumnya ia berbeda.

19 Jawaban: **B** 36%

Bukan fiksi = $750 - 480 = 270$ judul. Persentasenya = $270 \div 750 \times 100\% = 36\%$. Yang ditanya adalah yang **bukan** fiksi, bukan yang fiksi (64%) — periksa kata kunci pertanyaan sebelum menghitung.

20 Jawaban:

1. Semua peserta wajib mengumpulkan berkas sebelum tenggat. → **Efektif**
2. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. → **Tidak Efektif**
3. Ia turun ke bawah menggunakan tangga darurat. → **Tidak Efektif**
4. Panitia mengumumkan hasil seleksi melalui papan pengumuman. → **Efektif**

Kalimat 2 **tidak efektif** — "para", "hadirin", dan "sekalian" bertumpuk padahal ketiganya sudah bermakna jamak. Kalimat 3 juga boros: "turun" sudah bermakna ke bawah. Kalimat 1 dan 4 hemat, logis, dan tidak mengulang makna.

Matematika

1 Jawaban: **D** $9x^2 - 24x + 16$

Gunakan $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ dengan $a = 3x$ dan $b = 4$. $a^2 = 9x^2$, $2ab = 2(3x)(4) = 24x$, $b^2 = 16$. Hasilnya **$9x^2 - 24x + 16$** . Opsi C adalah kesalahan paling sering: mengira kuadrat bisa dibagi ke tiap suku. **Suku tengah tidak boleh hilang**.

2 Jawaban: **C** $4a^2 - 25b^2$

Ini bentuk $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ — suku tengahnya saling menghapus. $(2a)^2 - (5b)^2 = 4a^2 - 25b^2$. Cek manual: $4a^2 - 10ab + 10ab - 25b^2$ — benar, $-10ab$ dan $+10ab$ hilang. Perhatikan koefisiennya **ikut dikuadratkan**, bukan hanya variabelnya.

3 Jawaban: **B** $(2x + 1)m$

Luas = panjang $\times$ lebar, sehingga panjang = Luas $\div$ lebar. Faktorkan dulu luasnya: $2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$. Karena lebar diketahui $(x + 3)$, maka faktor yang cocok untuk panjang adalah **$(2x + 1)m$** . Soal ini menggabungkan pemfaktoran aljabar dengan konsep luas bangun datar.

4 Jawaban: **A** $\frac{x-2}{x+2}$

Faktorkan keduanya: $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$ dan $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$. Coret satu faktor $(x+2)$, tersisa $\frac{x-2}{x+2}$.

Opsi D adalah kesalahan mencoret **suku**, bukan faktor — hanya faktor yang boleh dicoret.

5 Jawaban:

1. $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2 \rightarrow$ **Benar**

2. $x^2 + 16 = (x+4)(x-4) \rightarrow$ **Salah**

3. $3x^2 - 12 = 3(x-2)^2 \rightarrow$ **Salah**

4. $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) \rightarrow$ **Benar**

1) Benar — kuadrat sempurna, cek $2 \times 5 = 10 \checkmark$. 2) **Salah** — $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$, bukan $+16$. Bentuk jumlah dua kuadrat tidak bisa difaktorkan. 3) **Salah** — $3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x+2)(x-2)$. Ini selisih dua kuadrat, bukan kuadrat sempurna $(x-2)^2$ yang punya suku tengah. 4) Benar — $(-3) \times 2 = -6$ dan $(-3) + 2 = -1 \checkmark$

6 Jawaban: **A, B, D**

A. $x^2 + 6x + 9$

B. $4x^2 - 12x + 9$

D. $x^2 - 2x + 1$

Kuadrat sempurna berbentuk $(a \pm b)^2$, cirinya: suku pertama dan terakhir kuadrat sempurna, dan suku tengah $= 2ab$. A: $(x+3)^2 \checkmark$. B: $(2x-3)^2$, cek $2(2x)(3) = 12x \checkmark$. D: $(x-1)^2 \checkmark$. Opsi C **bukan** — hasil faktornya $(x+2)(x+3)$, dua faktor yang berbeda.

7 Jawaban: **D** 8

Jabarkan kedua ruas: $3x - 6 + 5 = 2x + 8 - 1 \rightarrow 3x - 1 = 2x + 7$. Kumpulkan: $3x - 2x = 7 + 1$, maka $x = 8$. Cek: kiri $3(6) + 5 = 23$, kanan $2(12) - 1 = 23 \checkmark$ Selalu jabarkan kurung **sebelum** memindahkan suku.

8 Jawaban: **B** $x \leq -4$

Pindahkan: $-3x \geq 12$. Bagi kedua ruas dengan -3 — dan di sinilah aturan pentingnya: **membagi dengan bilangan negatif membalik arah tanda**. Maka $x \leq -4$. Cek dengan $x = -5$: $-3(-5) + 8 = 23 \geq 20 \checkmark$. Cek $x = 0$: $8 \geq 20 \times$ — benar, 0 tidak termasuk.

9 Jawaban: **A** 24

Samakan penyebut dengan KPK 4 dan 6 = 12: $\frac{3p}{12} + \frac{2p}{12} = \frac{5p}{12}$. Maka $\frac{5p}{12} = 10 \rightarrow 5p = 120 \rightarrow p = 24$. Cek: $\frac{24}{4} + \frac{24}{6} = 6 + 4 = 10 \checkmark$ Alternatif lebih cepat: kalikan seluruh persamaan dengan 12 sejak awal.

10 Jawaban:

1. Penyelesaiannya $x > -6 \rightarrow$ **Benar**
2. $x = -6$ termasuk penyelesaian $\rightarrow$ **Salah**
3. $x = 0$ termasuk penyelesaian $\rightarrow$ **Benar**
4. $x = -10$ termasuk penyelesaian $\rightarrow$ **Salah**

Selesaikan: $2x - 3x < 1 + 5 \rightarrow -x < 6 \rightarrow$ kalikan -1 dan **balik tandanya** $\rightarrow x > -6$. Pernyataan 2 salah karena tandanya **lebih besar**, bukan lebih besar atau sama dengan. $x = 0$ memenuhi $\checkmark$, $x = -10$ tidak $\times$ (cek: $-25 < -29$ salah).

11 Jawaban: **C** 19 kartu

Misal kartu untung x , maka kartu rugi $25 - x$. Persamaan: $3.000x - 1.000(25 - x) = 51.000$. Jabarkan: $3.000x - 25.000 + 1.000x = 51.000 \rightarrow 4.000x = 76.000 \rightarrow x =$ **19**. Cek: untung $19 \times 3.000 = 57.000$, rugi $6 \times 1.000 = 6.000$, selisih $51.000 \checkmark$

12 Jawaban: **D** 8

Misal bilangannya n : $4n - 9 = 2n + 7$. Maka $2n = 16 \rightarrow n =$ **8**. Cek: $4(8) - 9 = 23$ dan $2(8) + 7 = 23 \checkmark$ Kunci membaca soal cerita: "dikalikan 4 lalu dikurangi 9" ditulis $4n - 9$, **urutannya mengikuti kalimat**.

13 Jawaban: **B** $x = 4, y = 3$

Jumlahkan kedua persamaan agar y hilang: $(2x + y) + (x - y) = 11 + 1 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$. Substitusi ke persamaan kedua: $4 - y = 1 \rightarrow y =$ **3**. Cek keduanya: $2(4) + 3 = 11 \checkmark$ dan $4 - 3 = 1 \checkmark$ Metode eliminasi paling cepat saat koefisien salah satu variabel sudah berlawanan tanda.

14 Jawaban: **A** 7

Eliminasi y : kalikan persamaan pertama dengan 3 dan kedua dengan 2 $\rightarrow 9x + 6y = 48$ dan $4x - 6y = -22$. Jumlahkan: $13x = 26 \rightarrow x = 2$. Substitusi: $3(2) + 2y = 16 \rightarrow y = 5$. Maka $x + y = 2 + 5 =$ **7**. Perhatikan yang ditanya **bukan** nilai x atau y saja, melainkan jumlahnya.

15 Jawaban: **C** Rp8.500

Misal buku b , pensil p : $3b + 2p = 23.000$ dan $2b + 5p = 24.500$. Eliminasi b : kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kedua dengan 3 $\rightarrow 6b + 4p = 46.000$ dan $6b + 15p = 73.500$. Kurangkan: $11p = 27.500 \rightarrow p = 2.500$. Substitusi: $3b = 23.000 - 5.000 = 18.000 \rightarrow b = 6.000$. Maka $b + p = 6.000 + 2.500 =$ **Rp8.500**. Cek kedua persamaan: $3(6.000) + 2(2.500) = 23.000 \checkmark$ dan $2(6.000) + 5(2.500) = 24.500 \checkmark$

16 Jawaban: **A, B, D**

- A. $y = 3$
- B. $x = 6$
- D. $xy = 18$

Jumlahkan: $2x = 12 \rightarrow x = 6$ ✓. Maka $y = 3$ ✓. $xy = 6 \times 3 = 18$ ✓. Opsi C **salah**: $x^2 + y^2 = 36 + 9 = 45$, bukan 36. Jebakannya: angka 36 memang muncul sebagai 6^2 , tapi y^2 belum dijumlahkan.

17 Jawaban:

1. Bilangan terbesarnya adalah 26. → **Benar**
2. Bilangan terkecilnya adalah 12. → **Salah**
3. Hasil kali kedua bilangan adalah 364. → **Benar**
4. Bilangan terbesarnya adalah 28. → **Salah**

Misal $a + b = 40$ dan $a - b = 12$. Jumlahkan: $2a = 52 \rightarrow a = 26$ ✓, maka $b = 14$, **bukan 12** → pernyataan 2 salah. Hasil kali $26 \times 14 = 364$ ✓. Pernyataan 4 **salah** karena bilangan terbesarnya 26, bukan 28. Cara cepat dua bilangan: terbesar = $\frac{\text{jumlah} + \text{selisih}}{2}$.

18 Jawaban: **C** 4

Dari kedua keterangan: $a + b = 5$ dan $3a + b = 13$. Kurangkan: $2a = 8 \rightarrow a = 4$, sehingga $b = 1$. Cek: $f(x) = 4x + 1$, maka $f(1) = 5$ ✓ dan $f(3) = 13$ ✓. Cara cepat: $a = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4$ — inilah gradien.

19 Jawaban: **D** 19

Langkah 1 — cari gradien: $m = (11 - 3) / (6 - 2) = 8 / 4 = 2$. Langkah 2 — dari titik (6,11), tambah x sebanyak 4 (dari 6 ke 10): $y = 11 + 2 \times 4 = 19$. Cek ulang dari titik (2,3): $y = 3 + 2 \times (10 - 2) = 3 + 16 = 19$ — hasilnya sama, tanda bahwa perhitungan benar. Jawaban "2" hanyalah nilai gradiennya, bukan nilai y yang ditanyakan.

20 Jawaban: **A** $y = -3x + 10$

Gunakan $y - y_1 = m(x - x_1)$: $y - 4 = -3(x - 2)$. Jabarkan: $y - 4 = -3x + 6 \rightarrow y = -3x + 10$. Cek dengan memasukkan titiknya: $-3(2) + 10 = 4$ ✓ Opsi C adalah jebakan bagi yang mengira konstanta selalu sama dengan koordinat y.

21 Jawaban: **B, C, D**

- B. Gradiennya adalah 2
- C. Memotong sumbu X di titik (3, 0)
- D. Memotong sumbu Y di titik (0, -6)

Sumbu Y saat $x = 0$: $y = -6$ ✓. Sumbu X saat $y = 0$: $2x = 6 \rightarrow x = 3$ ✓. Gradien = koefisien x = 2 ✓. Opsi A **salah**: $f(1) = 2(1) - 6 = -4$, jadi garis melalui (1, -4) bukan (1, -2). Selalu **uji titik** dengan memasukkan nilainya, jangan menebak dari bentuk persamaan.

22 Jawaban: **B** 8 km

Model: $4.000k + 7.000 = 39.000$. Maka $4.000k = 32.000 \rightarrow k = \mathbf{8 \text{ km}}$. Tarif awal adalah konstanta — **kurangkan lebih dulu** sebelum membagi dengan tarif per kilometer. Opsi A muncul kalau tarif awal ikut dibagi.

23 Jawaban: **A** 40

Substitusi $n = 8$: $U_8 = 8^2 - 3(8) = 64 - 24 = \mathbf{40}$. Kerjakan pangkat lebih dulu, baru perkalian, baru pengurangan. Opsi B muncul kalau 8^2 keliru dihitung sebagai $8 \times 2 = 16$ lalu $16 + 16$.

24 Jawaban: **C** $3n + 1$

Selisih antarsuku tetap 3, jadi ini barisan aritmetika dengan $b = 3$ dan $a = 4$.
 $U_n = a + (n - 1)b = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$. Cek: $n = 1 \rightarrow 4 \checkmark$, $n = 2 \rightarrow 7 \checkmark$, $n = 3 \rightarrow 10 \checkmark$. **Selalu uji rumus dengan minimal dua suku pertama** sebelum memilih.

25 Jawaban: **B** 30

Bilangan genap berurutan selisihnya 2, jadi misalkan $n, n + 2, n + 4$. Jumlahnya: $3n + 6 = 96 \rightarrow 3n = 90 \rightarrow n = \mathbf{30}$. Ketiganya: 30, 32, 34 — cek $30 + 32 + 34 = 96 \checkmark$. Perhatikan bedanya dengan bilangan **berurutan biasa** yang selisihnya 1.

26 Jawaban:

1. $f(0) = 3 \rightarrow \mathbf{Benar}$
2. $f(1) = 0 \rightarrow \mathbf{Benar}$
3. $f(3) = 3 \rightarrow \mathbf{Salah}$
4. $f(2) = 1 \rightarrow \mathbf{Salah}$

$f(0) = 0 - 0 + 3 = 3 \checkmark$, $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0 \checkmark$, $f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$, **bukan 3** $\rightarrow$ pernyataan 3 salah. $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$, **bukan 1** $\rightarrow$ pernyataan 4 salah. Catatan: $f(1) = 0$ dan $f(3) = 0$ berarti 1 dan 3 adalah akar-akarnya — cocok dengan $(x - 1)(x - 3)$.

27 Jawaban: **D** 432 cm^2

Keliling $= 2(p + l) = 84 \rightarrow p + l = 42$. Dengan $p = l + 6$: $2l + 6 = 42 \rightarrow l = 18$, $p = 24$. Luas $= 24 \times 18 = \mathbf{432 \text{ cm}^2}$. Dua langkah, dua peluang salah — pastikan menjawab yang ditanya (**luas**), bukan berhenti di panjang dan lebar.

28 Jawaban: **A** 16 tahun

Misal umur adik sekarang x , kakak $x + 6$. Empat tahun lalu: adik $x - 4$, kakak $x + 2$. Persamaan: $x + 2 = 2(x - 4) \rightarrow x + 2 = 2x - 8 \rightarrow x = 10$. Umur kakak sekarang $= 10 + 6 = \mathbf{16 \text{ tahun}}$. Cek: empat tahun lalu kakak 12, adik 6 — tepat dua kali $\checkmark$

29 Jawaban: **A, B, C, D**

A. $xy + 12 = 0$

B. $(x + y)^2 = 1$

C. $x^2 - y^2 = 7$

D. $2x + 3y = -1$

$2(4) + 3(-3) = 8 - 9 = -1 \checkmark$. $16 - 9 = 7 \checkmark$ (ingat $(-3)^2 = 9$). $4(-3) + 12 = -12 + 12 = 0 \checkmark$. $(4 + (-3))^2 = 1^2 = 1 \checkmark$.

Keempatnya benar — jangan berasumsi soal PGK selalu memuat pengecoh.

30 Jawaban: **D** 7

Luas: $(x + 5)(x - 2) = 60 \rightarrow x^2 + 3x - 10 = 60 \rightarrow x^2 + 3x - 70 = 0$. Faktorkan: cari dua bilangan hasil kali -70 dan jumlah $3 \rightarrow 10$ dan -7 . Maka $(x + 10)(x - 7) = 0$, sehingga $x = -10$ atau $x = 7$. Pilih $x = 7$ karena **ukuran tidak boleh negatif**. Cek: $12 \times 5 = 60 \checkmark$

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 4 — Aljabar Lanjutan & Geometri Dasar

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia

1 Jawaban: **D** Dua meter

Paragraf keempat menyebut lubang sedalam **dua meter** berisi batu kerikil dan ijuk. Angka dua dan tiga juga muncul di paragraf pertama, tetapi merujuk pada lamanya genangan surut — pengecoh yang memanfaatkan angka yang sama di konteks berbeda.

2 Jawaban: **C** Karena penyebabnya juga menyangkut permukaan tanah yang tidak menyerap air

Paragraf ketiga memberi penjelasan alternatif: persoalannya **tidak seluruhnya terletak pada saluran**, melainkan juga pada halaman yang disemen sehingga air tidak meresap. Opsi A menyebut biaya — memang disinggung, tapi bukan sebagai alasan kegagalan.

3 Jawaban: **A, B, C**

- A. Pelebaran saluran dilakukan pada 2020.
- B. Uji coba sumur resapan melibatkan dua puluh rumah.
- C. Genangan biasanya surut dalam dua sampai tiga jam.

A, B, dan C tertulis langsung. Opsi D **bertentangan** dengan paragraf terakhir yang menegaskan sumur resapan bukan pengganti saluran — keduanya menangani hal berbeda. Penulis sengaja menutup dengan peringatan ini, jadi mengabaikannya berarti melewatkan inti teks.

4 Jawaban:

1. Pelebaran saluran dilakukan pada 2020. → **Fakta**
2. Biaya pelebaran saluran tidak sedikit. → **Opini**
3. Dua puluh rumah membuat sumur resapan pada 2023. → **Fakta**
4. Biaya per rumah relatif terjangkau. → **Opini**

Pernyataan 1 dan 3 memuat tahun dan jumlah yang dapat diverifikasi. Pernyataan 2 dan 4 adalah **penilaian** — "tidak sedikit" dan "relatif terjangkau" tidak disertai angka dan bergantung pada sudut pandang. Kata penanda opini di sini: tidak sedikit, relatif, cukup, terlalu.

5 Jawaban: **B** Saluran memindahkan air, sumur resapan mengembalikannya ke dalam tanah

Paragraf terakhir menyatakannya persis: **saluran memindahkan air, sumur resapan mengembalikannya ke dalam tanah**. Opsi A menyebut hal yang tersirat soal biaya, tapi bukan perbedaan fungsi yang ditanyakan. Bedakan antara informasi yang ada di teks dan informasi yang menjawab pertanyaan.

6 Jawaban: **A** Mencegah pembaca menyimpulkan sumur resapan sebagai solusi tunggal

Setelah memaparkan hasil positif, penulis menutup dengan peringatan bahwa kelurahan yang **hanya membuat sumur resapan tanpa merawat saluran tetap akan tergenang**. Fungsinya menahan kesimpulan yang terlalu cepat. Opsi B keliru — teks justru mencatat genangan berkurang.

7 Jawaban: **A** Agar sepatu itu dapat dipakai dalam jangka panjang

Ibu menyebut alasannya langsung dalam dialog: **"Biar awet. Kaki kamu masih tumbuh."** Opsi C membalik hubungan sebab-akibat — dua lapis kaus kaki adalah **akibat** dari sepatu yang kebesaran, bukan tujuannya.

8 Jawaban: **B** Menandai berjalannya waktu dan pertumbuhan Rani

Dua lapis, satu lapis, lalu pas — penulis **mengukur waktu lewat benda**, bukan lewat keterangan tahun. Teknik ini membuat pertumbuhan Rani terasa tanpa perlu dikatakan. Opsi A keliru: tertawa teman-teman terjadi karena cara jalannya, dan sudah berhenti sejak awal.

9 Jawaban:

1. Keluarga Rani hidup dengan penuh perhitungan. → **Dapat**
2. Rani menghargai usaha ibunya. → **Dapat**
3. Rani berencana meminta sepatu baru setelah lulus. → **Tidak Dapat**
4. Ibu Rani sudah tidak muda dulu. → **Dapat**

1) Dapat — sepatu dibeli kebesaran agar awet, lalu dijahit alih-alih diganti. 2) Dapat — Rani menahan diri tidak mengatakan sepatunya sudah pas, dan ikut membantu. 3) **Tidak dapat** — tidak ada satu pun petunjuk tentang rencana Rani. 4) Dapat — kacamata melorot saat menjahit adalah detail usia.

10 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Rani memegang ujung benang agar tidak kusut
- B.** Ibu membelikan sepatu yang bisa dipakai bertahun-tahun
- C.** Ibu menjahit sol sepatu yang mulai terbuka

A, B, dan C semuanya berupa **tindakan**, bukan pernyataan perasaan. Opsi D **tidak ada dalam cerita** — Rani justru memilih diam. Justru pilihan untuk tidak mengatakan apa pun itulah yang membuat adegan terakhir bekerja.

11 Jawaban: **C** Ia tidak ingin ibunya merasa perlu membelikan yang baru

Konteksnya berlapis: Ibu sedang menjahit sol sambil berkata sepatu itu **"masih bisa dipakai sampai lulus"**, dan keluarga ini digambarkan berhitung cermat. Memberitahu berarti membuka kemungkinan pengeluaran baru. Opsi A tidak berdasar — tidak ada nada takut sama sekali dalam cerita.

12 Jawaban: **D** Daunnya tetap membuka dan menutup mengikuti irama yang hampir sama

Paragraf kedua menyatakannya langsung: daunnya **tetap membuka dan menutup mengikuti irama yang hampir sama** meski tanpa cahaya. Justru hasil inilah yang menjadi bukti adanya jam biologis — kalau daunnya berhenti bergerak, kesimpulan teks akan runtuh.

13 Jawaban: **A** Menyetel ulang jam biologis agar tetap sesuai siklus harian

Paragraf keempat memakai perumpamaan arloji yang dicocokkan dengan jam dinding — cahaya berfungsi **menyetel ulang**, bukan menggerakkan. Opsi B justru bertentangan dengan seluruh isi teks, karena percobaan membuktikan irama tetap berjalan tanpa cahaya.

14 Jawaban:

1. Irama harian tanaman tidak sepenuhnya digerakkan rangsangan dari luar. → **Didukung**
2. Tanpa cahaya, irama jam biologis perlahan melenceng dari siklus harian. → **Didukung**
3. Semua jenis tanaman memberi tanggapan sama terhadap pengaturan penyinaran. → **Tidak Didukung**
4. Pengaturan lama penyinaran dimanfaatkan petani bunga potong. → **Didukung**

Pernyataan 1, 2, dan 4 punya pijakan langsung. Pernyataan 3 **tidak didukung** — paragraf terakhir justru menegaskan sebaliknya: setiap jenis punya kepekaan berbeda. Kata "semua" hampir selalu perlu diperiksa ulang ke teks.

15 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Menutup dengan contoh penerapan praktis di dunia pertanian
- C.** Membuka dengan anggapan umum yang kemudian dikoreksi
- D.** Menggunakan perumpamaan arloji dan jam dinding

B, C, dan D benar-benar dipakai penulis: koreksi anggapan awam, perumpamaan sehari-hari, dan penerapan nyata. Opsi A **tidak ada** — tidak ada satu pun tabel dalam teks. Menilai strategi penulisan seperti ini termasuk kompetensi evaluasi.

16 Jawaban: **C** pertentangan

Konjungsi **"meskipun"** menandai pertentangan: yang diharapkan terjadi (tidak gugup karena sudah berlatih) ternyata tidak terjadi. Kelompok konjungsi pertentangan: meskipun, walaupun, tetapi, namun. Bandingkan dengan sebab-akibat (karena, sehingga).

17 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Ia mendapat izin dari orang tuanya.
- C.** Fotokopi berkas itu harus dilegalisasi.
- D.** Jumlah responden dalam survei itu cukup memadai.

Bentuk baku: **izin** (bukan ijin), **fotokopi** (bukan photocopy/foto copy), **survei** (bukan survey). Opsi A salah karena bentuk bakunya **imbau**, bukan himbauan — kata dasarnya "imbau", tanpa huruf h.

18 Jawaban: **B** Nia belajar menjadi lebih mandiri

Tiga perubahan muncul bersamaan dan **sejak peristiwa yang sama**: memasak sendiri, mengatur keuangan, dan berangkat sendiri. Ketiganya menunjuk ke satu arah yang sama, yaitu kemandirian. Opsi A hanya menjelaskan satu dari tiga perilaku.

19 Jawaban: **D** 32%

Belum terdaftar = $850 - 578 = 272$. Persentasenya = $272 \div 850 \times 100\% = 32\%$. Yang ditanya adalah yang **belum**, bukan yang sudah (68%) — baca kata kunci pertanyaan sebelum mulai menghitung.

20 Jawaban:

1. Rapat itu membahas tentang rencana anggaran tahun depan. → **Tidak Efektif**
2. Setiap peserta menerima satu berkas pendaftaran. → **Efektif**
3. Kami saling bantu-membantu menyiapkan ruangan. → **Tidak Efektif**
4. Laporan tersebut diserahkan kepada kepala sekolah kemarin. → **Efektif**

Kalimat 1 **tidak efektif** — kata "membahas" sudah bermakna transitif, jadi "tentang" berlebihan. Kalimat 3 juga tidak efektif: "saling" dan bentuk "bantu-membantu" sama-sama menyatakan timbal balik, cukup salah satu. Kalimat 2 dan 4 sudah hemat dan jelas.

Matematika

1 Jawaban: **A** $x = 3$ atau $x = 4$

Cari dua bilangan yang **hasil kalinya 12** dan **jumlahnya 7** → 3 dan 4. Maka $(x - 3)(x - 4) = 0$, sehingga $x = 3$ atau $x = 4$. Perhatikan tandanya: karena konstanta positif dan koefisien x negatif, kedua akarnya **positif**. Opsi C keliru arah tanda.

2 Jawaban: **C** $x = 3$ atau $x = -\frac{1}{2}$

Cari dua bilangan hasil kali $2 \times (-3) = -6$ dan jumlah -5 → yaitu -6 dan 1 . Pecah:
 $2x^2 - 6x + x - 3 = 2x(x - 3) + 1(x - 3) = (2x + 1)(x - 3)$. Akarnya: $x = -\frac{1}{2}$ atau **$x = 3$** . Cek dengan substitusi $x = 3$:
 $18 - 15 - 3 = 0 \checkmark$

3 Jawaban: **D** 8

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$, jumlah akar = $-\frac{b}{a}$. Di sini $a = 1$, $b = -8$, jadi jumlahnya $-\frac{-8}{1} = 8$. Cek langsung: akarnya 3 dan 5, jumlahnya 8 $\checkmark$. Perhatikan **tanda minus di depan rumus** — inilah yang paling sering terlewat.

4 Jawaban:

1. $x = 2$ adalah salah satu akarnya → **Benar**
2. $x = 4$ adalah salah satu akarnya → **Benar**
3. Jumlah kedua akarnya adalah 8 → **Salah**
4. Hasil kali kedua akarnya adalah -8 → **Salah**

Faktorkan: $(x - 2)(x - 4) = 0$, jadi akarnya 2 dan 4 ✓✓. Jumlah = $2 + 4 = 6$ (sesuai $-\frac{b}{a}$), **bukan 8** → pernyataan 3 salah. Hasil kali = $2 \times 4 = 8$, **bukan -8** → pernyataan 4 salah. Rumus hasil kali akar: $\frac{c}{a} = \frac{8}{1} = 8$ — tidak ada tanda minus di rumus ini.

5 Jawaban: **B** 30 m

Misal lebar l , panjang $l + 3$: $l(l + 3) = 54 \rightarrow l^2 + 3l - 54 = 0$. Faktorkan: $(l + 9)(l - 6) = 0 \rightarrow l = 6$ (nilai negatif dibuang karena ukuran). Panjang = 9, keliling = $2(9 + 6) = 30$ m. Yang ditanya **keliling**, bukan lebar — jangan berhenti di nilai l .

6 Jawaban: **A, B, C, D**

- A.** Melalui titik (3, 2)
- B.** Gradiennya -2
- C.** Memotong sumbu Y di (0, 8)
- D.** Memotong sumbu X di (4, 0)

Gradien = koefisien $x = -2$ ✓. Sumbu Y saat $x = 0 \rightarrow y = 8$ ✓. Sumbu X saat $y = 0: -2x + 8 = 0 \rightarrow x = 4$ ✓. Titik (3, 2): $-2(3) + 8 = 2$ ✓. **Keempatnya benar** — biasanya menguji setiap opsi, jangan berasumsi selalu ada yang salah.

7 Jawaban: **B** $y = 3x - 1$

Gradien = $\frac{11 - 2}{4 - 1} = \frac{9}{3} = 3$. Gunakan titik (1, 2): $y - 2 = 3(x - 1) \rightarrow y = 3x - 1$. Cek titik kedua: $3(4) - 1 = 11$ ✓
Selalu uji dengan titik yang lain — kalau kedua titik cocok, persamaannya pasti benar.

8 Jawaban: **A** $y = 4x + 2$

Sejajar berarti gradiennya sama, yaitu $m = 4$. Gunakan $y - y_1 = m(x - x_1)$: $y - 6 = 4(x - 1) \rightarrow y - 6 = 4x - 4 \rightarrow y = 4x + 2$. Cek: $4(1) + 2 = 6$ ✓. Garis $y = 4x - 3$ adalah garis semula, dan titik (1, 6) tidak terletak padanya ($4(1) - 3 = 1$), jadi bukan jawaban. Gradien $-\frac{1}{4}$ adalah gradien garis **tegak lurus**, bukan sejajar.

9 Jawaban: **C** Rp9.000

Misal buku b , pena p : $3b + 2p = 41.000$ dan $2b + 3p = 39.000$. Kalikan: $9b + 6p = 123.000$ dan $4b + 6p = 78.000$. Kurangkan: $5b = 45.000 \rightarrow b = 9.000$. Cek: $p = 7.000$, dan $3(9.000) + 2(7.000) = 41.000$ ✓

10 Jawaban: **D** 7

Cari dua bilangan yang jumlahnya 25 dan hasil kalinya 144 $\rightarrow$ 9 dan 16. Selisihnya $16 - 9 = 7$. Cara cepat tanpa menebak: $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 625 - 576 = 49$, jadi $a - b = 7$. Rumus ini sangat berguna ketika angkanya sulit ditebak.

11 Jawaban:

1. $f(2) = 4 \rightarrow$ **Benar**
2. $g(2) = 3 \rightarrow$ **Salah**
3. $f(2) + g(2) = 11 \rightarrow$ **Benar**
4. $f(x) = g(x)$ saat $x = 3 \rightarrow$ **Salah**

$f(2) = 3(2) - 2 = 4 \checkmark$. $g(2) = 2 + 5 = 7$, **bukan 3** $\rightarrow$ pernyataan 2 salah. Jumlah $f(2) + g(2) = 4 + 7 = 11 \checkmark$. Pernyataan 4: $3x - 2 = x + 5 \rightarrow 2x = 7 \rightarrow x = 3,5$, **bukan 3** $\rightarrow$ salah. Cek: $f(3) = 7$ tapi $g(3) = 8$ — memang tidak sama.

12 Jawaban: **A** $V = 200 - 8t$

Volume awal 200 liter adalah **konstanta**. Karena air **berkurang**, laju kebocoran bertanda negatif: $V = 200 - 8t$. Cek: saat $t = 0 \rightarrow 200$ liter $\checkmark$; saat $t = 25 \rightarrow 0$ liter (habis). Opsi D keliru arah — itu model untuk bak yang sedang **diisi**.

13 Jawaban: **C** 15 cm

Pythagoras: $b^2 = c^2 - a^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$, maka $b = \sqrt{225} = 15$ cm. Ini tripel 8–15–17. Opsi A adalah kesalahan mengurangi langsung $(17 - 8)$ tanpa mengkuadratkan — **Pythagoras bekerja pada kuadratnya**, bukan pada panjangnya.

14 Jawaban: **B** 13 m

Tangga adalah sisi miring: $c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$, maka $c = 13$ m. Tripel 5–12–13. Kunci soal cerita Pythagoras: kenali mana yang **sisi miring** — biasanya benda yang bersandar, tali, atau jarak terpendek antara dua ujung.

15 Jawaban: **D** 153 cm²

Rumus trapesium: $L = \frac{(a+b) \times t}{2} = \frac{(14+20) \times 9}{2} = \frac{34 \times 9}{2} = \frac{306}{2} = 153$ cm². Opsi C adalah hasil bila **lupa membagi 2** — kesalahan paling sering pada rumus trapesium dan segitiga.

16 Jawaban: **C** 88 cm

Keliling $= 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 14$. Sederhanakan dulu: $\frac{22}{7} \times 14 = 44$, lalu $2 \times 44 = 88$ cm. Opsi B (154) adalah **luas**, bukan keliling — pastikan membaca apa yang ditanya. Keliling memakai $2\pi r$, luas memakai πr^2 .

17 Jawaban: **A** 770 m²

Jari-jari kolam = 14 m, jari-jari pagar = 14+7 = 21 m. Luas kolam = $22/7 \times 14^2 = 616$ m². Luas area pagar = $22/7 \times 21^2 = 1.386$ m². Selisih = $1.386 - 616 = 770$ m². Cara cepat: selisih = $22/7 \times (21^2 - 14^2) = 22/7 \times 245 = 770$ m² — hasilnya sama, bukti perhitungan konsisten.

18 Jawaban:

1. Kelilingnya 144 cm. → **Salah**
2. Luasnya 144 cm². → **Benar**
3. Panjang diagonalnya $12\sqrt{2}$ cm. → **Benar**
4. Luasnya dua kali kelilingnya. → **Salah**

Keliling = $4 \times 12 = 48$, **bukan 144** (144 adalah luasnya) → pernyataan 1 salah. Luas = $12^2 = 144$ ✓. Diagonal persegi = $s\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$ ✓. Pernyataan 4: $2 \times 48 = 96$, sedangkan luasnya 144 → **salah**. Catatan: luas dan keliling punya satuan berbeda (cm² vs cm), jadi membandingkannya secara langsung tidak bermakna.

19 Jawaban: **D** 600 ubin

Samakan satuan dulu: lantai 600 cm × 400 cm, luasnya 240.000 cm². Luas satu ubin = $20 \times 20 = 400$ cm². Banyak ubin = $\frac{240.000}{400} = 600$ ubin. **Jangan mencampur satuan** — menghitung $\frac{24 \text{ m}^2}{400 \text{ cm}^2}$ langsung akan menghasilkan angka yang salah.

20 Jawaban: **B** 21 cm

Dari $K = 2\pi r$: $132 = 2 \times \frac{22}{7} \times r \rightarrow 132 = \frac{44}{7} r$. Maka $r = 132 \times \frac{7}{44} = 3 \times 7 = 21$ cm. Cek balik: $2 \times \frac{22}{7} \times 21 = 132$ ✓ Soal terbalik seperti ini sering muncul — kuasai cara **membalik rumus**, bukan hanya menghafalnya.

21 Jawaban: **A, B, D**

- A.** Jumlah ketiga sudutnya selalu 180°
- B.** Luas segitiga = $\frac{\text{alas} \times \text{tinggi}}{2}$
- D.** Segitiga sama sisi memiliki tiga sudut 60°

A, B, dan D adalah sifat dasar yang berlaku umum. Opsi C **salah** — segitiga siku-siku **tidak harus** sama kaki. Contoh: segitiga 3–4–5 siku-siku tetapi ketiga sisinya berbeda. Yang benar: segitiga siku-siku sama kaki adalah kasus khusus, bukan aturan.

22 Jawaban: **D** Rp4.710.000

Keliling = $\pi d = 3,14 \times 20 = 62,8$ m. Biaya = $62,8 \times 75.000 = \text{Rp}4.710.000$. Karena yang diketahui **diameter**, pakai $K = \pi d$ langsung — tidak perlu mencari jari-jari dulu. Pagar mengelilingi taman, jadi yang dipakai keliling, bukan luas.

23 Jawaban: **C** 120 cm²

Luas belah ketupat = $\frac{d_1 \times d_2}{2} = \frac{24 \times 10}{2} = \frac{240}{2} = 120 \text{ cm}^2$. Opsi B adalah hasil bila lupa membagi 2.

Rumus ini juga berlaku untuk layang-layang — keduanya memakai hasil kali diagonal dibagi dua.

24 Jawaban:

1. Luasnya 72 cm². → **Benar**
2. Luasnya 144 cm². → **Salah**
3. Jika alasnya digandakan, luasnya menjadi 144 cm². → **Benar**
4. Jika tingginya dijadikan sepertiga, luasnya menjadi 36 cm². → **Salah**

Luas = $\frac{16 \times 9}{2} = 72 \checkmark$, jadi pernyataan 2 salah. Alas digandakan → $\frac{32 \times 9}{2} = 144 \checkmark$ (luas ikut menjadi dua kali). Tinggi sepertiga (3 cm) → $\frac{16 \times 3}{2} = 24$, **bukan 36** → pernyataan 4 salah. **Pola penting**: luas berbanding lurus dengan alas maupun tinggi.

25 Jawaban: **A** 139,25 cm²

Luas persegi = $10^2 = 100 \text{ cm}^2$. Setengah lingkaran berdiameter 10, jadi $r = 5$: luasnya $\frac{1}{2} \times 3,14 \times 25 = 39,25 \text{ cm}^2$. Total = $100 + 39,25 = 139,25 \text{ cm}^2$. Kunci bangun gabungan: **pecah menjadi bangun sederhana**, hitung satu per satu, lalu jumlahkan.

26 Jawaban: **B** 108°

Berpelurus berarti jumlahnya **180°**: $3x + 2x = 180 \rightarrow 5x = 180 \rightarrow x = 36$. Sudut terbesar = $3x = 3(36) = 108^\circ$. Jangan tertukar: berpelurus 180°, ber**penyiku** 90°. Opsi D adalah nilai x , bukan besar sudutnya.

27 Jawaban: **D** 15 cm

Faktor skala = $\frac{9}{6} = 1,5$. Sisi terpanjang segitiga kedua = $10 \times 1,5 = 15 \text{ cm}$. Pada bangun sebangun, **semua sisi dikalikan faktor yang sama**. Cek: sisi tengahnya $8 \times 1,5 = 12$, dan 9–12–15 memang sebanding dengan 6–8–10.

28 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Luasnya 120 cm²
- B.** Panjang diagonalnya 17 cm
- C.** Kelilingnya 46 cm

Luas = $15 \times 8 = 120 \checkmark$. Keliling = $2(15 + 8) = 46 \checkmark$. Diagonal = $\sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17 \checkmark$ (tripel 8–15–17). Opsi D **salah** — 23 adalah 15 + 8 saja, **lupa dikali 2**. Keliling menghitung keempat sisi.

29 Jawaban: **C** 42 m²

Ukuran luar (kolam + jalan): panjang $12 + 2 = 14$, lebar $7 + 2 = 9$ — **ditambah 2 karena jalan ada di kedua sisi**.
 Luas luar = $14 \times 9 = 126$, luas kolam = $12 \times 7 = 84$. Luas jalan = $126 - 84 = 42 \text{ m}^2$. Kesalahan tersering: menambah 1 saja, bukan 2, pada tiap ukuran.

30 Jawaban: **A** 35°

Langkah 1 — cari sudut ketiga: $180^\circ - 42^\circ - 68^\circ = 70^\circ$. Langkah 2 — bagi dua sama besar: $70^\circ \div 2 = 35^\circ$.
 Jawaban "70°" adalah sudut ketiga sebelum dibagi — perhatikan kata "masing-masing" pada pertanyaan.

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 5 — Geometri & Pengukuran

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia
1 Jawaban: **C** 31 kilogram

Paragraf kedua menyebut dari total 43 kilogram sampah kantin, sekitar **31 kilogram** berupa plastik sekali pakai. Angka 43 adalah total seluruh sampah, dan 9 adalah hasil penimbangan **setahun kemudian** — tiga angka yang mudah tertukar bila dibaca cepat.

2 Jawaban: **B** Untuk mengatasi kendala siswa yang lupa membawa wadah sendiri

Wadah pinjaman muncul di paragraf keempat sebagai **penyesuaian** atas masalah di paragraf ketiga: siswa lupa membawa wadah dan terpaksa tidak jajan. Hubungan sebab-akibatnya tidak dinyatakan langsung, tetapi urutan paragrafnya jelas. Opsi A keliru nada — jaminan kartu bukan hukuman, melainkan mekanisme pengembalian.

3 Jawaban: **A, C, D**

- A.** Usulan penghentian plastik datang dari pengurus OSIS.
- C.** Pedagang diberi waktu tiga bulan menghabiskan stok kemasan lama.
- D.** Penimbangan ulang mencatat sampah plastik turun menjadi sekitar 9 kilogram.

A, C, dan D tertulis langsung. Opsi B **bertentangan** dengan paragraf keempat yang menegaskan aturan tidak dicabut, hanya cara penerapannya yang dilonggarkan. Membedakan "dicabut" dari "dilonggarkan" adalah inti ketelitian membaca di soal ini.

4 Jawaban:

1. Total sampah kantin dalam sepekan mencapai 43 kilogram. → **Fakta**
2. Penerapan aturan baru tidak berjalan mulus. → **Opini**
3. Pedagang diberi waktu tiga bulan untuk menghabiskan stok. → **Fakta**
4. Aturan itu menyulitkan anak. → **Opini**

Pernyataan 1 dan 3 memuat angka dan ketentuan yang dapat diverifikasi. Pernyataan 2 adalah **penilaian penulis** atas jalannya program. Pernyataan 4 juga opini — teks menyebutnya sebagai pertanyaan sebagian orang tua, bukan kesimpulan yang terbukti.

5 Jawaban: **D** Program bertahan karena tidak bergantung pada orang tertentu

Kalimat itu menyebut pengurus lama sudah lulus, **tetapi program dilanjutkan pengurus berikutnya**. Bertahannya program setelah penggagasnya pergi menunjukkan program itu sudah melembaga. Opsi C lebih-lebihkan: teks hanya menyebut "penyesuaian di sana-sini", bukan penggantian menyeluruh.

6 Jawaban: A Untuk memberi gambaran berimbang tentang jalannya program

Penulis menyajikan keberhasilan sekaligus hambatannya, lalu menutup dengan hasil yang membaik. Pola ini menandakan **penyajian berimbang**, bukan promosi maupun kritik. Opsi B dan D terlalu keras — teks justru mencatat omzet pedagang akhirnya pulih.

7 Jawaban: D Karena payung itu peninggalan kakeknya

Alasannya disusun bertahap: teks menyebut payung itu **milik Kakek** dan sudah empat tahun tersimpan. Opsi B dan C dibantah langsung oleh teks — jarinya patah dan Bunga punya payung biru sendiri. Opsi A juga keliru: Ibu justru mengarah ke sebaliknya.

8 Jawaban: B Ibu memberi kesempatan Bunga memutuskan sendiri

Ibu sudah beberapa kali menyebut soal membereskan lemari dan selalu ditunda. Kali ini ia **tidak berkata apa-apa**, hanya menyediakan alatnya. Itu bentuk dorongan tanpa paksaan. Kalimat penutup memperkuatnya: Ibu juga tidak bertanya saat kardus tetap penuh.

9 Jawaban:

1. Bunga sudah siap melepaskan sebagian besar barang lamanya. → **Dapat**
2. Bunga belum siap melepaskan payung kakeknya. → **Dapat**
3. Kakek Bunga meninggal empat tahun lalu. → **Tidak Dapat**
4. Ibu memaksa Bunga membuang payung tersebut. → **Tidak Dapat**

1) Dapat — baju, tas, dan buku masuk kardus "tanpa ia pikir dua kali". 2) Dapat — payung dikeluarkan terakhir, dipegang lama, lalu dikembalikan. 3) **Tidak dapat** — teks hanya menyebut payung itu sudah empat tahun di sana; alasan kepergian Kakek tidak pernah disinggung. 4) **Tidak dapat** — Ibu justru tidak berkata apa pun.

10 Jawaban: A, B, C

- A.** Dipegang cukup lama sebelum diputuskan
- B.** Dibuka dan ditutup sekali
- C.** Dikeluarkan paling terakhir dari lemari

A, B, dan C semuanya perlambatan tempo: barang lain masuk kardus dalam satu kalimat, payung mendapat tiga kalimat sendiri. Opsi D **tidak ada dalam cerita** — harga tidak pernah disebut, dan justru nilai payung itu bukan pada harganya.

11 Jawaban: C Ibu memahami dan menghormati keputusan Bunga

Kata **"tetap"** menandakan Ibu tahu isinya tidak bertambah, dan pilihannya untuk tidak bertanya adalah bentuk penerimaan. Opsi B gugur karena Ibu jelas mengikuti prosesnya. Penutup seperti ini mengalihkan fokus dari Bunga ke sikap Ibu — dua tokoh, dua bentuk kelapangan.

12 Jawaban: **A** Sekitar lima derajat

Paragraf kedua menyebut keduanya membentuk sudut sekitar **lima derajat**. Angka 29,5 adalah lama siklus Bulan dalam hari, dan dua belas adalah perkiraan jumlah gerhana yang keliru — dua angka lain yang muncul di teks dalam konteks berbeda.

13 Jawaban: **A** Karena bidang orbit Bulan miring sehingga bayangannya sering meleset dari Bumi

Teks menjelaskan bahwa akibat kemiringan itu, Bulan lewat **sedikit di atas atau di bawah garis lurus Bumi–Matahari**, sehingga bayangannya tidak jatuh ke permukaan Bumi. Opsi B, C, dan D menyebut faktor yang sama sekali tidak dibahas dalam teks.

14 Jawaban:

1. Gerhana matahari rata-rata terjadi dua sampai lima kali setahun. → **Didukung**
2. Bayangan gelap penuh gerhana matahari total menutupi seluruh permukaan Bumi. → **Tidak Didukung**
3. Gerhana bulan dapat dilihat dari seluruh belahan Bumi yang sedang malam. → **Didukung**
4. Gerhana hanya mungkin terjadi bila Bulan berada dekat simpul. → **Didukung**

Pernyataan 1, 3, dan 4 punya pijakan langsung. Pernyataan 2 **bertentangan** dengan paragraf keempat: bayangan gelap penuh hanya selebar beberapa ratus kilometer, jauh lebih kecil daripada permukaan Bumi. Justru kekecilan bayangan itulah yang membuat gerhana total langka di satu tempat.

15 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Membuka dengan pertanyaan yang wajar muncul di benak pembaca
- C.** Membandingkan gerhana matahari dengan gerhana bulan
- D.** Menyebut angka perkiraan yang keliru untuk dikoreksi

B, C, dan D benar-benar dipakai: pertanyaan pembuka di akhir paragraf pertama, perbandingan di paragraf terakhir, dan koreksi atas perkiraan dua belas kali setahun. Opsi A **tidak ada** — tidak ada satu pun rumus dalam teks, dan itu memang pilihan sadar untuk pembaca awam.

16 Jawaban: **D** waktu

Konjungsi **"setelah"** menandai hubungan waktu: satu peristiwa terjadi sesudah peristiwa lain. Kelompok konjungsi waktu: setelah, sebelum, ketika, sejak, sementara. Bandingkan dengan syarat (jika, apabila) yang menyatakan kemungkinan, bukan urutan.

17 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Sistem penilaian itu sudah diperbarui tahun ini.
- C.** Kegiatan tersebut memerlukan koordinasi yang baik.
- D.** Ia menjadi narasumber dalam diskusi itu.

Bentuk baku: **narasumber** (ditulis serangkai), **koordinasi** (bukan kordinasi), **sistem** (bukan sistim). Opsi A salah karena bentuk bakunya **ijazah**, bukan ijasah — perhatikan huruf z, bukan s.

18 Jawaban: **C** Damar berusaha menghindari pertemuan dan pembicaraan tentang hasil itu

Tiga perubahan muncul bersamaan **sejak peristiwa yang sama**, dan ketiganya berbentuk penarikan diri: dari grup, dari media sosial, dan dari jalan biasanya. Opsi A dan D masing-masing hanya menjelaskan satu perilaku dan mengabaikan dua lainnya.

19 Jawaban: **B** 30%

Tidak mengikuti = $920 - 644 = 276$ siswa. Persentasenya = $276 \div 920 \times 100\% = 30\%$. Yang ditanya adalah yang **tidak** mengikuti, bukan yang mengikuti (70%) — periksa kata kunci pertanyaan sebelum mulai menghitung.

20 Jawaban:

1. Data tersebut dianalisis oleh tim peneliti. → **Efektif**
2. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa program itu berhasil. → **Tidak Efektif**
3. Ia mengulang kembali penjelasan yang tadi disampaikan. → **Tidak Efektif**
4. Peserta diminta mengumpulkan tugas paling lambat Jumat. → **Efektif**

Kalimat 2 **tidak efektif** — "adapun", "yaitu", dan "bahwa" bertumpuk tanpa menambah makna. Kalimat 3 juga boros: "mengulang" sudah bermakna kembali. Kalimat 1 dan 4 hemat, jelas, dan strukturnya lengkap.

Matematika

1 Jawaban: **A** 480 cm^3

Volume balok = $p \times l \times t = 12 \times 8 \times 5 = 480 \text{ cm}^3$. Kerjakan bertahap agar tidak keliru: $12 \times 8 = 96$, lalu $96 \times 5 = 480$. Perhatikan satuannya **cm^3** karena tiga besaran panjang dikalikan.

2 Jawaban: **D** 188 cm^2

Langkah 1 — luas permukaan total: $2 \times (10 \times 6 + 10 \times 4 + 6 \times 4) = 2 \times (60 + 40 + 24) = 248 \text{ cm}^2$. Langkah 2 — kurangi luas alas ($10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$): $248 - 60 = 188 \text{ cm}^2$. Jawaban "248" adalah luas permukaan seluruhnya termasuk alas — baca ulang syarat "kecuali alas" pada soal.

3 Jawaban: **C** 294 cm^2

Cari rusuknya dulu: $s^3 = 343 \rightarrow s = 7$ (karena $7 \times 7 \times 7 = 343$). Luas permukaan = $6s^2 = 6 \times 49 = 294 \text{ cm}^2$. Soal berpola **dua langkah** seperti ini sering muncul: dari volume ke rusuk, baru ke luas permukaan.

4 Jawaban:

1. Volumennya 256 cm^3 . → **Salah**
2. Luas permukaannya 384 cm^2 . → **Benar**
3. Jumlah panjang seluruh rusuknya 96 cm . → **Benar**
4. Panjang diagonal ruangnya $8\sqrt{2} \text{ cm}$. → **Salah**

Volume = $8^3 = 512$, **bukan 256** → pernyataan 1 salah. Luas permukaan = $6 \times 64 = 384$ ✓. Jumlah rusuk = $12 \times 8 = 96$ ✓. Pernyataan 4 **salah** — diagonal ruang kubus adalah $s\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$. Yang bernilai $s\sqrt{2}$ adalah diagonal sisi, bukan diagonal ruang.

5 Jawaban: **B** 192 liter

Yang dipakai adalah **tinggi air**, bukan tinggi bak: $80 \times 60 \times 40 = 192.000 \text{ cm}^3$. Konversi: $1.000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ liter}$, jadi **192 liter**. Opsi C adalah hasil bila tinggi bak (50 cm) yang dipakai — jebakan utama soal ini.

6 Jawaban:

1. Luas alas prismanya 24 cm^2 . → **Benar**
2. Volumennya 360 cm^3 . → **Benar**
3. Volumennya 720 cm^3 . → **Salah**
4. Volume prisma dihitung dengan sepertiga luas alas dikali tinggi prisma. → **Salah**

Luas alas segitiga = $\frac{6 \times 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$ ✓. Volume = $24 \times 15 = 360 \text{ cm}^3$ ✓, jadi pernyataan 3 **salah**. Angka 720 muncul bila luas alas lupa dibagi 2. Pernyataan 4 juga **salah** — volume semua prisma adalah luas alas $\times$ tinggi, tanpa $\frac{1}{3}$. Faktor $\frac{1}{3}$ hanya dipakai pada limas dan kerucut.

7 Jawaban: **A** 384 cm^3

Volume limas = $\frac{1}{3} \times \text{luas alas} \times \text{tinggi}$. Luas alas = $12^2 = 144$. Volume = $\frac{1}{3} \times 144 \times 8 = 48 \times 8 = \mathbf{384 \text{ cm}^3}$. Opsi C adalah hasil bila $\frac{1}{3}$ **terlupakan** — limas selalu sepertiga dari prisma dengan alas dan tinggi sama.

8 Jawaban: **C** 6.594 cm^3

Volume tabung = $\pi r^2 t = 3,14 \times 10^2 \times 21$. Hitung bertahap: $3,14 \times 100 = 314$, lalu $314 \times 21 = \mathbf{6.594 \text{ cm}^3}$. Perhatikan $r^2 = 100$, bukan $2r = 20$ — kesalahan mengganti kuadrat dengan perkalian dua sangat sering terjadi.

9 Jawaban: **B** 1.034 cm²

Tanpa tutup berarti hanya **selimut + satu alas**. Selimut = $2\pi rt = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 20 = 880$. Alas = $\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 49 = 154$. Total = $880 + 154 = 1.034 \text{ cm}^2$. Baca kata "**tanpa tutup**" dengan cermat — kalau tertutup penuh, alasnya dihitung dua kali.

10 Jawaban: **D** 301,44 cm³

Volume kerucut = $\frac{1}{3} \pi r^2 t = \frac{1}{3} \times 3,14 \times 36 \times 8$. Sederhanakan: $\frac{1}{3} \times 36 = 12$, lalu $3,14 \times 12 \times 8 = 3,14 \times 96 = 301,44 \text{ cm}^3$. Opsi B adalah volume **tabung** dengan ukuran sama — kerucut selalu sepertiganya.

11 Jawaban: **D** 15 cm

Garis pelukis s adalah **sisi miring** segitiga siku-siku yang dibentuk jari-jari dan tinggi. $s^2 = r^2 + t^2 = 81 + 144 = 225$, maka $s = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$. Tripel 9–12–15. Jangan menjumlahkan r dan t langsung — Pythagoras bekerja pada kuadratnya.

12 Jawaban:

1. Luas permukaannya 1.386 cm². → **Salah**
2. Volumennya 38.808 cm³. → **Benar**
3. Luas permukaan bola dihitung dengan $4\pi r^2$. → **Benar**
4. Volume bola dihitung dengan $\frac{1}{3} \pi r^3$. → **Salah**

Luas permukaan = $4\pi r^2 = 4 \times \frac{22}{7} \times 441 = 4 \times 1.386 = 5.544$, **bukan 1.386** (1.386 adalah luas lingkaran biasa, πr^2) → pernyataan 1 salah. Volume = $\frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 9.261 = 38.808 \checkmark$. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4 **salah** — rumus volume bola adalah $\frac{4}{3} \pi r^3$, bukan $\frac{1}{3} \pi r^3$ (itu rumus kerucut).

13 Jawaban: **A** 385 liter

Volume = $\pi r^2 t = \frac{22}{7} \times 35^2 \times 100$. Sederhanakan: $\frac{22}{7} \times 1.225 = 22 \times 175 = 3.850$, lalu $3.850 \times 100 = 385.000 \text{ cm}^3$. Konversi: $385.000 \div 1.000 = 385 \text{ liter}$. Konversi satuan adalah langkah terakhir yang paling sering terlewat.

14 Jawaban: **C** bentuk dan ukurannya sama persis

Kongruen berarti **bentuk dan ukuran sama persis** — bangunnya dapat saling menutupi tepat. Opsi B adalah definisi **sebangun**, bukan kongruen. Opsi A dan D keliru: dua bangun bisa berluas sama tetapi berbeda bentuk (persegi 6×6 dan persegi panjang 4×9 sama-sama 36 cm²).

15 Jawaban: **B** 14 m

Pada saat bersamaan, perbandingan tinggi dan bayangan **selalu sama** (segitiga sebangun):

$$\frac{\text{tinggi tiang}}{\text{bayangan tiang}} = \frac{\text{tinggi pohon}}{\text{bayangan pohon}}$$
 . Maka $\frac{4}{6} = \frac{t}{21} \rightarrow t = \frac{4 \times 21}{6} = \frac{84}{6} = 14 \text{ m}$. Pastikan pasangannya benar: tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan.

16 Jawaban: **A, B, D**

- A. Keliling persegi panjang kedua 100 cm
- B. Faktor skalanya 2,5
- D. Panjang persegi panjang kedua 30 cm

Faktor skala = $\frac{20}{8} = 2,5 \checkmark$. Panjang kedua = $12 \times 2,5 = 30 \text{ cm} \checkmark$. Keliling = $2(20 + 30) = 100 \text{ cm} \checkmark$. Opsi C

salah: luas = $20 \times 30 = 600 \text{ cm}^2$, bukan 240. Ingat, luas berbanding **kuadrat** faktor skala:
 $96 \times 2,5^2 = 96 \times 6,25 = 600 \checkmark$

17 Jawaban: **A, B, C**

- A. Semua persegi pasti sebangun
- B. Dua bangun kongruen pasti sebangun
- C. Semua lingkaran pasti sebangun

B benar — kongruen adalah kasus khusus sebangun dengan faktor skala 1. Opsi D **salah**, arahnya terbalik: sebangun belum tentu kongruen (ukurannya boleh berbeda). A dan C benar karena lingkaran dan persegi selalu punya bentuk yang sama, hanya ukurannya berbeda. Bandingkan: **persegi panjang tidak selalu sebangun**, karena perbandingan sisinya bisa berbeda.

18 Jawaban: **B** 150 cm²

Faktor skala = $\frac{10}{4} = 2,5$, jadi panjang baru = $6 \times 2,5 = 15 \text{ cm}$. Luas = $10 \times 15 = 150 \text{ cm}^2$. Cara cepat: luas berbanding dengan **kuadrat faktor skala** → $24 \times 2,5^2 = 24 \times 6,25 = 150 \checkmark$

19 Jawaban: **D** 40°

Berpenyiku berarti jumlahnya **90°**: $4x + 5x = 90 \rightarrow 9x = 90 \rightarrow x = 10$. Sudut terkecil = $4x = 4(10) = 40^\circ$. Jangan tertukar: ber**penyiku** 90°, ber**pelurus** 180°. Opsi C adalah nilai x, bukan besar sudutnya.

20 Jawaban: **C** 22 cm

Panjang busur = $\frac{\text{sudut}}{360^\circ} \times 2\pi r$. Keliling penuh = $2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88 \text{ cm}$. Sudut 90° adalah $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ bagian, jadi $\frac{1}{4} \times 88 = 22 \text{ cm}$. Cara berpikir yang aman: **hitung keliling penuh dulu**, baru ambil bagiannya.

21 Jawaban: **A** 231 cm²

Luas lingkaran penuh = $\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 441 = 1.386 \text{ cm}^2$. Sudut 60° adalah $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ bagian. Luas juring = $\frac{1}{6} \times 1.386 = \mathbf{231 \text{ cm}^2}$. Pola yang sama berlaku untuk busur dan juring — hanya rumus dasarnya yang berbeda.

22 Jawaban:

1. Kelilingnya 154 cm. → **Salah**
2. Luasnya 154 cm². → **Benar**
3. Diameternya 7 cm. → **Salah**
4. Luas setengah lingkarannya 77 cm². → **Benar**

Keliling = $2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$, **bukan 154** (154 adalah luasnya) → pernyataan 1 salah. Luas = $\frac{22}{7} \times 49 = 154 \checkmark$. Diameter = $2 \times 7 = 14$, **bukan 7** (7 adalah jari-jarinya) → pernyataan 3 salah. Setengah lingkaran = $\frac{154}{2} = 77 \checkmark$.

23 Jawaban: **A** 90°

Sudut keliling selalu **setengah** dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Diameter membentuk sudut pusat 180°, jadi sudut kelilingnya $\frac{180}{2} = \mathbf{90^\circ}$. Akibatnya, **segitiga yang salah satu sisinya diameter selalu siku-siku** — sifat ini sering dipakai di soal gabungan.

24 Jawaban:

1. Volumennya 400 m³. → **Benar**
2. Air yang dibutuhkan 400.000 liter. → **Benar**
3. Air yang dibutuhkan 4.000 liter. → **Salah**
4. 1 m³ setara dengan 100 liter. → **Salah**

Volume = $25 \times 10 \times 1,6 = 400 \text{ m}^3 \checkmark$. Karena 1 m³ = 1.000 liter, air yang dibutuhkan $400 \times 1.000 = 400.000$ liter $\checkmark$. Pernyataan 3 **salah** — 4.000 liter hanya 4 m³, jauh terlalu kecil untuk kolam sebesar ini. Pernyataan 4 juga **salah** — 1 m³ setara dengan 1.000 liter, bukan 100 liter. Biasakan menguji kewajaran angka: kolam 400 m³ jelas butuh ratusan ribu liter.

25 Jawaban: **D** 64 buah

Cara volume: $\frac{20^3}{5^3} = \frac{8.000}{125} = \mathbf{64 \text{ buah}}$. Cara berpikir ruang: setiap rusuk memuat $20 \div 5 = 4$ kubus kecil, jadi $4 \times 4 \times 4 = 64$. Opsi A adalah kesalahan menghitung **satu lapis saja** (4×4).

26 Jawaban: **C** 2.258,67 cm³

Volume tabung = $\frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1.540 \text{ cm}^3$. Volume setengah bola
 $= \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times 343 = \frac{2}{3} \times 1.078 \approx 718,67 \text{ cm}^3$. Total $\approx 1.540 + 718,67 = 2.258,67 \text{ cm}^3$. Bangun gabungan: **pecah, hitung terpisah, jumlahkan**.

27 Jawaban: **A, B, C, D**

- A. Volumennya 216 cm³
- B. Luas alasnya 54 cm²
- C. Jumlah panjang seluruh rusuknya 76 cm
- D. Luas permukaannya 228 cm²

Volume = $9 \times 6 \times 4 = 216 \checkmark$. Luas permukaan = $2(54 + 36 + 24) = 2 \times 114 = 228 \checkmark$. Jumlah rusuk = $4(9 + 6 + 4) = 4 \times 19 = 76 \checkmark$. Luas alas = $9 \times 6 = 54 \checkmark$. **Keempatnya benar**. Ingat rumus jumlah rusuk balok: $4(p + l + t)$.

28 Jawaban: **B** 1.884 cm²

Luas selimut tabung = $2\pi rt = 2 \times 3,14 \times 10 \times 30$. Hitung: $2 \times 3,14 = 6,28$, lalu $6,28 \times 300 = 1.884 \text{ cm}^2$. Yang diminta hanya **selimut**, jadi alas dan tutup tidak dihitung. Selalu perhatikan bagian mana yang dilapisi.

29 Jawaban: **B** 1.000 cm³

Volume awal = $5^3 = 125 \text{ cm}^3$. Rusuk baru = $2 \times 5 = 10 \text{ cm}$, volume baru = $10^3 = 1.000 \text{ cm}^3$. Perhatikan: volume TIDAK naik 2 kali, tapi 8 kali (2^3) — karena volume kubus berpangkat tiga terhadap rusuknya. $1.000 \div 125 = 8$, sesuai aturan itu.

30 Jawaban: **C** 63 liter

Volume penuh = $60 \times 40 \times 35 = 84.000 \text{ cm}^3 = 84 \text{ liter}$. Terisi $\frac{3}{4}$ bagian: $\frac{3}{4} \times 84 = 63 \text{ liter}$. Cara lain: hitung tinggi air = $\frac{3}{4} \times 35 = 26,25 \text{ cm}$, lalu $60 \times 40 \times 26,25 = 63.000 \text{ cm}^3 \checkmark$ — hasilnya sama.

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 6 — Geometri Lanjutan & Data Peluang

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia
1 Jawaban: **A** 340 buku

Paragraf ketiga menyebut **340 buku** yang dimiliki pada 2023. Angka 80 adalah jumlah awal pada 2019, dan 60 adalah buku yang tidak pernah kembali — tiga angka yang berdekatan letaknya dan mudah tertukar bila dibaca cepat.

2 Jawaban: **B** Karena denda akan membuat orang enggan meminjam sejak awal

Alasannya disebut langsung: menurut Pak Warno, denda akan membuat orang **enggan meminjam sejak awal**, dan itu kerugian yang lebih besar. Opsi D keliru — 60 dari 340 buku bukan jumlah yang kecil, dan teks tidak pernah meremehkannya.

3 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Sasaran awal program adalah anak sekolah dasar.
- C.** Program dimulai pada 2019 dengan 80 buku sumbangan.
- D.** Peminjam terbanyak pada enam bulan pertama adalah ibu rumah tangga.

B, C, dan D tertulis langsung. Opsi A **melebihi isi teks** — paragraf terakhir justru menyebut Pak Warno belum menyebut mereka sebagai penerus dan belum membicarakannya. Perhatikan kata "belum" sebagai penanda bahwa sesuatu masih menggantung.

4 Jawaban:

1. Sekitar 60 buku tidak pernah kembali sampai 2023. → **Fakta**
2. Kerugian akibat orang enggan meminjam lebih besar daripada kerugian buku hilang. → **Opini**
3. Pak Warno kini berusia 68 tahun. → **Fakta**
4. Program ini memperdalam kebiasaan, bukan melebarkan jangkauan. → **Opini**

Pernyataan 1 dan 3 berupa angka yang dapat diverifikasi. Pernyataan 2 adalah **pendapat Pak Warno** — perbandingan dua kerugian yang tidak diukur dengan angka. Pernyataan 4 adalah **simpulan peneliti**, yaitu tafsir atas data, bukan datanya sendiri.

5 Jawaban: **D** Peminjamnya tidak bertambah banyak, tetapi meminjam lebih sering

Kalimat sebelumnya menjelaskannya: jumlah peminjam tidak bertambah banyak, tetapi **orang yang sama meminjam semakin sering**. Soal ini menguji kemampuan menghubungkan istilah abstrak dengan data konkret yang mendahuluinya — pola yang sering muncul di teks berbasis penelitian.

6 Jawaban: **C** Meninggalkan keberlanjutan program sebagai persoalan yang belum terjawab

Penutup ini sengaja tidak menyelesaikan apa pun. Ada calon, ada keterlibatan, tetapi belum ada kepastian — sebuah **akhir terbuka**. Opsi A dan B terlalu jauh: kedua pemuda sudah beberapa kali ikut menyortir, jadi bukan ketiadaan kepedulian.

7 Jawaban: **A** Ia teringat kenangan saat Bapak memasang peta itu

Urutannya jelas: tangan Adi sudah di ujung kertas, **lalu ia teringat** Bapak berdiri di kursi goyah sambil bertanya apakah posisinya lurus. Kenangan itulah yang menghentikannya. Opsi B bertentangan dengan seluruh isi cerita — justru ketidakakuratan peta yang memicu peristiwa ini.

8 Jawaban: **B** menandakan bahwa ketidaksempurnaan itu dibiarkan karena bernilai

Kemiringan itu bertahan bertahun-tahun tanpa diperbaiki siapa pun. Penulis menyebutnya justru untuk menunjukkan bahwa **yang tidak sempurna pun dijaga** — pola yang sama dengan keputusan Adi tidak melepas peta. Opsi C terlalu keras untuk jawaban seorang anak yang ingin menyenangkan ayahnya.

9 Jawaban:

1. Adi memilih memperbaiki, bukan mengganti. → **Dapat**
2. Bapak menghargai apa yang dilakukan Adi. → **Dapat**
3. Bapak berencana membelikan peta baru untuk Adi. → **Tidak Dapat**
4. Peta itu sudah lama tidak sesuai dengan keadaan terkini. → **Dapat**

1) Dapat — ia menambahkan catatan alih-alih melepas peta. 2) Dapat — Bapak membaca satu per satu dan **tidak menyuruh menghapus**, meski berkomentar soal tulisan. 3) **Tidak dapat** — tidak ada satu pun petunjuk tentang rencana membeli peta baru. 4) Dapat — beberapa nama provinsi sudah tidak sama.

10 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Warna lautnya yang memudar
- B.** Sudutnya yang menggulung
- C.** Nama provinsi yang sudah tidak sesuai

A, B, dan C semuanya penanda waktu tanpa menyebut angka tahun. Opsi D **tidak ada dalam cerita** — tidak ada tanggal yang tertulis di peta. Penulis memilih menunjukkan usia lewat kondisi fisik dan isi, bukan lewat keterangan langsung.

11 Jawaban: **C** Untuk menyampaikan penerimaan lewat cara yang tidak langsung

Bapak berdiri lama, membaca satu per satu, lalu berkomentar soal hal yang paling sepele. Kalimat penutup memastikan maknanya: **Bapak tidak menyuruhnya menghapus**. Menyampaikan penerimaan lewat gurauan adalah pola yang sangat khas dalam hubungan keluarga.

12 Jawaban: **D** Sumbu vertikal yang tidak dimulai dari nol

Paragraf keempat menyebutnya langsung: grafik batang yang **sumbu vertikalnya tidak dimulai dari nol** dapat membuat selisih kecil tampak dramatis. Opsi A, B, dan C menyebut aspek grafik yang sama sekali tidak dibahas dalam teks.

13 Jawaban: **C** Karena satu jawaban berbeda saja sudah mengubah hasilnya secara mencolok

Teks memberi contohnya langsung: satu jawaban berbeda mengubahnya menjadi delapan dari sepuluh. Semakin kecil jumlah responden, **semakin besar pengaruh satu data terhadap keseluruhan**. Opsi A dan B menyerang kewenangan dokter, sesuatu yang tidak pernah dipersoalkan teks.

14 Jawaban:

1. Cara memilih responden memengaruhi sejauh mana angka dapat digeneralisasi. → **Didukung**
2. Statistik pada dasarnya merupakan alat penipuan. → **Tidak Didukung**
3. Grafik dengan data jujur tetap bisa menyesatkan karena cara penyajiannya. → **Didukung**
4. Klaim sembilan dari sepuluh dokter pasti merupakan kebohongan. → **Tidak Didukung**

Pernyataan 1 dan 3 punya pijakan langsung. Pernyataan 2 **bertentangan** dengan paragraf terakhir yang menegaskan statistik bukan alat penipuan. Pernyataan 4 juga tidak didukung — teks justru membuka dengan mengakui angka itu **mungkin benar**; yang dipersoalkan adalah apa yang tidak disebutkan.

15 Jawaban: **A, B, D**

- A.** Bagaimana data disajikan
- B.** Siapa saja yang ditanya
- D.** Berapa banyak respondennya

Paragraf terakhir menyebut ketiganya berurutan: berapa banyak, siapa saja, dan bagaimana disajikan. Opsi C **tidak disebutkan** — biaya penelitian terdengar relevan untuk menilai kredibilitas, dan justru itu yang membuatnya pengecoh yang efektif.

16 Jawaban: **D** pertentangan

Konjungsi **"walaupun"** menandai pertentangan: yang diharapkan terjadi (tidak berangkat karena demam) ternyata tidak terjadi. Kelompok konjungsi pertentangan: walaupun, meskipun, kendati, sekalipun. Perhatikan bahwa letaknya di tengah kalimat tidak mengubah jenis hubungannya.

17 Jawaban: **A, B, C, D**

- A. Barang bukti itu diamankan oleh pihak berwajib.
- B. Ia mengisi formulir pendaftaran dengan teliti.
- C. Jadwal latihan diubah menjadi hari Kamis.
- D. Pihak sekolah mengadakan sosialisasi tentang kedisiplinan.

Keempatnya sudah baku. **Formulir** ditulis dengan huruf u, **diubah** (bukan dirubah, karena kata dasarnya "ubah"), **sosialisasi**, dan **diamankan** semuanya sesuai kaidah. Soal ejaan tidak selalu memuat pilihan yang salah — biasakan memeriksa setiap opsi satu per satu, bukan mencari-cari yang keliru.

18 Jawaban: **B** Bagas menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh

Tiga perubahan perilaku muncul bersamaan **sejak penunjukan itu**, dan ketiganya berkaitan dengan tugas ketua kelas. Opsi D menambahkan motif yang tidak ada dalam kutipan — menyimpulkan niat di balik tindakan memerlukan bukti, bukan dugaan.

19 Jawaban: **A** 24%

Belum dikembalikan = $1.250 - 950 = 300$. Persentasenya = $300 \div 1.250 \times 100\% = 24\%$. Yang ditanya adalah yang **belum**, bukan yang sudah (76%) — periksa kata kunci pertanyaan sebelum menghitung.

20 Jawaban:

1. Bagi para peserta yang hadir harap mengisi daftar hadir. → **Tidak Efektif**
2. Ketua panitia menyampaikan laporan kegiatan tahunan. → **Efektif**
3. Ia sangat senang sekali menerima kabar itu. → **Tidak Efektif**
4. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari. → **Efektif**

Kalimat 1 **tidak efektif** — awalan "bagi" membuat kalimat kehilangan subjek; seharusnya "Para peserta yang hadir harap mengisi daftar hadir". Kalimat 3 juga tidak efektif: "sangat" dan "sekali" sama-sama menguatkan, cukup salah satu. Kalimat 2 dan 4 sudah lengkap dan hemat.

Matematika

1 Jawaban: **A** 704 cm²

Luas permukaan kerucut = $\pi r(r + s) = \frac{22}{7} \times 7 \times (7 + 25)$. Sederhanakan: $\frac{22}{7} \times 7 = 22$, lalu $22 \times 32 = 704 \text{ cm}^2$.

Opsi B adalah luas **selimut saja** ($\pi rs = 550$). Baca dengan cermat: "luas permukaan" berarti selimut ditambah alas.

2 Jawaban: **D** 1.356,48 cm³

Bola menyinggung semua sisi berarti jari-jari tabung **sama dengan jari-jari bola** (6 cm), dan tinggi tabung **sama dengan diameter bola** (12 cm). Volume = $\pi r^2 t = 3,14 \times 36 \times 12 = 3,14 \times 432 = 1.356,48 \text{ cm}^3$. Kunci soal seperti ini: **terjemahkan kata "menyinggung" menjadi hubungan ukuran**.

3 Jawaban: **C** 13 cm

Tinggi sisi tegak adalah sisi miring segitiga siku-siku yang dibentuk oleh **tinggi limas** dan **setengah sisi alas**. Setengah sisi alas = 5 cm, jadi $a^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 \rightarrow a = 13 \text{ cm}$. Kesalahan tersering: memakai sisi alas penuh (10) alih-alih setengahnya.

4 Jawaban:

1. Luas alasnya 628 cm². → **Salah**
2. Luas selimutnya 879,2 cm². → **Benar**
3. Luas permukaan seluruhnya 1.507,2 cm². → **Benar**
4. Volumennya 8.792 cm³. → **Salah**

Luas alas = $3,14 \times 100 = 314$, **bukan 628** (628 adalah alas dan tutup sekaligus) → pernyataan 1 salah. Selimut = $2 \times 3,14 \times 10 \times 14 = 879,2 \checkmark$. Luas permukaan = $879,2 + 2(314) = 879,2 + 628 = 1.507,2 \checkmark$ (alas dan tutup). Volume = $3,14 \times 100 \times 14 = 4.396$, **bukan 8.792** → pernyataan 4 salah.

5 Jawaban: **B** 12 cm

Jumlah panjang rusuk balok = $4(p + l + t) = 156$, jadi $p + l + t = 39$. Jumlah perbandingan = $4 + 3 + 6 = 13$ bagian, sehingga 1 bagian = $39 \div 13 = 3$. Panjang = $4 \times 3 = 12 \text{ cm}$. Cek: $12 + 9 + 18 = 39$, dan $4 \times 39 = 156 \checkmark$

6 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Luas alasnya 96 cm²
- C.** Panjang sisi belah ketupatnya 10 cm
- D.** Volumennya 960 cm³

Luas belah ketupat = $\frac{12 \times 16}{2} = 96 \checkmark$. Volume = $96 \times 10 = 960 \checkmark$, jadi opsi A salah. Sisi belah ketupat dihitung dari **setengah diagonal**: $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \checkmark$ (tripel 6–8–10). **Diagonal belah ketupat saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang** — sifat inilah yang memungkinkan Pythagoras dipakai.

7 Jawaban: **C** 20 cm

Volume air = $\frac{1}{2} \times 60^3 = \frac{1}{2} \times 216.000 = 108.000 \text{ cm}^3$. Di wadah baru, luas alas = $90 \times 60 = 5.400 \text{ cm}^2$.
 Tinggi air = $\frac{108.000}{5.400} = 20 \text{ cm}$. Prinsipnya: **volume air tetap**, yang berubah hanya bentuk wadahnya.

8 Jawaban: **D** 1.000 cm³

Langkah 1 — cari rusuk kubus kecil: $\sqrt[3]{64} = 4$ cm. Karena rasio rusuk 2:5, rusuk kubus besar = $4 \times (5 \div 2) = 10$ cm. Langkah 2 — volume kubus besar = $10^3 = 1.000 \text{ cm}^3$. Jangan langsung mengalikan volume kecil dengan $5/2$ — itu berlaku untuk rusuk (pangkat 1), bukan volume (pangkat 3).

9 Jawaban: **B** 462 m²

Luas taman = $\frac{22}{7} \times 196 = 616 \text{ m}^2$. Luas kolam = $\frac{22}{7} \times 49 = 154 \text{ m}^2$. Selisihnya = $616 - 154 = 462 \text{ m}^2$.

Perhatikan: jari-jari menjadi dua kali, tetapi luas menjadi **empat kali** — sesuai pola k^2 .

10 Jawaban:

1. Sisi miringnya 20 cm. → **Benar**
2. Luasnya 96 cm². → **Benar**
3. Kelilingnya 40 cm. → **Salah**
4. Luasnya 192 cm². → **Salah**

Sisi miring = $\sqrt{(144 + 256)} = \sqrt{400} = 20$ ✓ (tripel 12–16–20, kelipatan 3–4–5). Luas = $\frac{12 \times 16}{2} = 96$ ✓, jadi pernyataan 4 **salah** — 192 adalah hasil bila lupa dibagi 2. Keliling = $12 + 16 + 20 = 48$, **bukan 40** → pernyataan 3 salah.

11 Jawaban: **A** 1.100 m

Satu putaran roda menempuh jarak sepanjang **keliling roda**: $K = \pi d = \frac{22}{7} \times 70 = 220$ cm. Untuk 500 putaran: $220 \times 500 = 110.000$ cm. Konversi: $110.000 \div 100 = 1.100 \text{ m}$. Ingat 1 m = 100 cm — kesalahan konversi di sini menghasilkan jawaban yang meleset sepuluh kali lipat.

12 Jawaban: **C** 92 m²

Alas = $8 \times 5 = 40 \text{ m}^2$. Dinding: dua sisi $8 \times 2 = 16$ dan dua sisi $5 \times 2 = 10$, jadi $2(16) + 2(10) = 32 + 20 = 52 \text{ m}^2$. Total = $40 + 52 = 92 \text{ m}^2$. Opsi A adalah luas permukaan balok **lengkap dengan tutup** — baca kata "tanpa tutup" dengan cermat.

13 Jawaban: **D** 75

Modus adalah nilai dengan **frekuensi tertinggi**. Frekuensi terbesar adalah 8, yang dimiliki nilai **75**. Opsi B adalah kesalahan klasik: menjawab **frekuensinya** (8), bukan nilainya. Modus selalu berupa nilai datanya, bukan banyaknya.

14 Jawaban: **A** 75

Data ada 32 (genap), jadi median adalah rata-rata data ke-16 dan ke-17. Frekuensi kumulatif: 60→2, 65→6, 70→13, 75→21. Data ke-16 dan ke-17 keduanya jatuh di nilai **75** (karena mencakup urutan ke-14 sampai ke-21). Median = $\frac{75+75}{2} = 75$. **Selalu susun frekuensi kumulatif** untuk mencari median pada tabel.

15 Jawaban: **B** 74,53

Jumlah nilai = $60(2) + 65(4) + 70(7) + 75(8) + 80(6) + 85(3) + 90(2)$. Hitung: $120 + 260 + 490 + 600 + 480 + 255 + 180 = 2.385$. Rata-rata = $\frac{2.385}{32} \approx 74,53$. Pada tabel frekuensi, setiap nilai harus **dikalikan frekuensinya** dulu — bukan sekadar dijumlahkan.

16 Jawaban: **D** 19 siswa

KKM adalah 75, jadi yang dihitung adalah nilai **75 ke atas**: $8 + 6 + 3 + 2 = 19$ siswa. Perhatikan kata "**atau lebih**" — nilai 75 ikut dihitung. Opsi B (11) adalah jumlah siswa di atas 75 saja, tanpa menyertakan yang tepat 75.

17 Jawaban:

1. Jumlah seluruh siswa adalah 30. → **Salah**
2. Siswa dengan nilai di bawah KKM ada 13 orang. → **Benar**
3. Nilai tertinggi diperoleh 3 siswa. → **Salah**
4. Selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 30. → **Benar**

Jumlah frekuensi = $2+4+7+8+6+3+2 = 32$, **bukan 30** → pernyataan 1 salah. Di bawah KKM (nilai 60, 65, 70) = $2 + 4 + 7 = 13$ ✓. Pernyataan 3 **salah** — nilai tertinggi adalah 90 dengan frekuensi 2, bukan 3 (frekuensi 3 dimiliki nilai 85). Selisih = $90 - 60 = 30$ ✓

18 Jawaban: **A** $\frac{7}{32}$

Peluang = $\frac{\text{banyak kejadian yang diinginkan}}{\text{seluruh kemungkinan}}$. Siswa bernilai 70 ada 7 orang dari total 32 siswa, jadi peluangnya $\frac{7}{32}$. Pecahan ini tidak dapat disederhanakan karena 7 dan 32 tidak punya faktor bersama selain 1.

19 Jawaban: **C** 5 dan 6,5

Modus = nilai paling sering = **5** (muncul 3 kali). Untuk median, urutkan dulu: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ada 8 data, jadi median = rata-rata data ke-4 dan ke-5 = $\frac{6+7}{2} = 6,5$. **Jangan pernah mencari median tanpa mengurutkan lebih dulu** — ini kesalahan yang paling sering terjadi.

20 Jawaban: **B** 79,0

Jumlah nilai 9 siswa = $9 \times 78 = 702$. Setelah bergabung: jumlah = $702 + 88 = 790$ untuk 10 siswa. Rata-rata baru = $\frac{790}{10} = 79,0$. Kunci soal rata-rata gabungan: **kembalikan ke jumlah total dulu**, jangan merata-ratakan rata-rata.

21 Jawaban: **C** 30 kali

Mata dadu lebih dari 4 adalah 5 dan 6, sehingga peluangnya = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Frekuensi harapan = peluang $\times$ banyak lemparan = $\frac{1}{3} \times 90 = 30$ kali. Ingat: peluang bukan jumlah kejadian — harus dikalikan dulu dengan total lemparan untuk mendapat frekuensi harapan.

22 Jawaban: **A** $\frac{9}{16}$

Total bola = $5 + 7 + 4 = 16$. Bukan biru = merah + kuning = $5 + 4 = 9$, jadi peluangnya $\frac{9}{16}$. Cara lain memakai **peluang komplemen**: $1 - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$ ✓ — sering lebih cepat bila kategorinya banyak.

23 Jawaban: **D** 100 kali

Frekuensi harapan = peluang $\times$ banyak percobaan. Peluang muncul angka pada koin = $\frac{1}{2}$, jadi $\frac{1}{2} \times 200 = 100$ kali. Frekuensi harapan adalah **perkiraan**, bukan kepastian — hasil nyata bisa saja 97 atau 104 kali.

24 Jawaban:

1. Peluang terambil hijau adalah $\frac{1}{4}$. → **Benar**
2. Peluang terambil putih adalah $\frac{1}{4}$. → **Salah**
3. Jumlah kedua peluang tersebut adalah 1. → **Benar**
4. Peluang terambil hijau adalah $\frac{1}{3}$. → **Salah**

Total kelereng = $3 + 9 = 12$. Peluang hijau = $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ ✓. Peluang putih = $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$, **bukan** $\frac{1}{4}$ (itu peluang hijau) → pernyataan 2 salah. Jumlahnya $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ ✓ — **jumlah semua peluang selalu 1**. Pernyataan 4 salah: $\frac{1}{3}$ akan benar bila perbandingannya 3 hijau berbanding 6 putih.

25 Jawaban: **A, B, D**

- A. Jumlah peluang seluruh kejadian yang mungkin adalah 1
- B. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1
- D. Peluang kejadian yang pasti terjadi adalah 1

A, B, dan D adalah sifat dasar peluang. Opsi C **salah** — peluang **tidak pernah negatif**. Kejadian mustahil berpeluang **0**, bukan bilangan negatif. Kalau perhitungan menghasilkan angka negatif atau lebih dari 1, sudah pasti ada langkah yang keliru.

26 Jawaban: **B** 48 siswa

Persentase membaca = $100\% - (35\% + 25\% + 20\%) = 100\% - 80\% = 20\%$. Banyak siswa = $20\% \times 240 = \frac{20}{100} \times 240 = \mathbf{48 \text{ siswa}}$. Pada diagram lingkaran, **seluruh bagian selalu berjumlah 100%** — sisanya dicari dengan pengurangan.

27 Jawaban: **C** 77,0

Jumlah nilai semula = $20 \times 76 = 1.520$. Perbaikan menambah $75 - 55 = 20$ poin, jadi jumlah baru = 1.540. Rata-rata baru = $\frac{1.540}{20} = \mathbf{77,0}$. Cara cepat: kenaikan rata-rata = $\frac{20}{20} = 1$, jadi $76 + 1 = 77 \checkmark$

28 Jawaban: **A** 180 responden

Satu lingkaran penuh adalah 360° , jadi sudut 90° mewakili $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ bagian. Banyak responden = $\frac{1}{4} \times 720 = \mathbf{180 \text{ responden}}$. Pola yang sama berlaku untuk semua diagram lingkaran: **bandingkan sudutnya dengan 360°** .

29 Jawaban: **D** Modus < median < rata-rata

Modus = **6** (muncul 3 kali). Urutkan: 4, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 12 → median = $\frac{6+8}{2} = 7$. Rata-rata = $\frac{60}{8} = 7,5$. Maka $6 < 7 < 7,5 \rightarrow \mathbf{\text{modus} < \text{median} < \text{rata-rata}}$. Ketiga ukuran ini **tidak harus sama**; perbedaannya justru memberi gambaran tentang sebaran data.

30 Jawaban: **B** 74

Jumlah nilai kelas A = $16 \times 80 = 1.280$, kelas B = $24 \times 70 = 1.680$. Rata-rata gabungan = $\frac{1.280+1.680}{16+24} = \frac{2.960}{40} = \mathbf{74}$. Perhatikan: hasilnya **bukan** $\frac{80+70}{2} = 75$ karena jumlah siswanya berbeda. Rata-rata gabungan selalu condong ke kelompok yang **anggotanya lebih banyak**.

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 7 — Data & Peluang

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia

1 Jawaban: **D** Dua puluh dua meter

Paragraf pertama menyebut sungai selebar **dua puluh dua meter**. Empat kilometer adalah jarak memutar bila tidak menyeberang — dua angka yang muncul berdekatan dan mudah tertukar bila membaca cepat.

2 Jawaban: **B** Karena status kepemilikan jembatan tidak jelas

Teks menyebut organisasi pembangunnya sudah pergi, sedangkan pemerintah desa **menganggap jembatan itu aset organisasi, bukan aset desa**. Ketiadaan pemilik yang jelas membuat tidak ada pihak yang merasa berkewajiban. Opsi A menyebut biaya — faktor yang sama sekali tidak dibahas.

3 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Siapa yang memeriksa setiap bulan
- C.** Siapa pemilik jembatan
- D.** Dari mana dana perawatan berasal

Paragraf keempat menyebut tepat tiga hal: pemilik, pemeriksa, dan sumber dana. Opsi A **tidak disebutkan** — perkiraan usia jembatan terdengar wajar dibahas dalam musyawarah, dan justru itu yang membuatnya pengecoh efektif.

4 Jawaban:

1. Jembatan pertama dibangun pada 2018. → **Fakta**
2. Setiap keluarga menyumbang dua ribu rupiah per bulan. → **Fakta**
3. Jembatan pertama sebenarnya lebih kokoh daripada yang kedua. → **Opini**
4. Yang membedakan pembangunan kedua adalah adanya penanggung jawab. → **Opini**

Pernyataan 1 dan 2 memuat tahun dan angka yang dapat diverifikasi. Pernyataan 3 dan 4 adalah **penilaian perangkat desa** — teks menyajikannya sebagai pendapat seseorang ("mengatakan bahwa", "menambahkan bahwa"), bukan sebagai temuan yang diukur.

5 Jawaban: **A** Mutu bahan tidak menjamin keberlanjutan tanpa rasa tanggung jawab

Kalimat itu sengaja membenturkan dua hal: kualitas fisik yang lebih baik, tetapi hasil akhirnya justru gagal. Yang menentukan adalah **ada tidaknya pihak yang merasa bertanggung jawab**. Opsi D menuduh sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam teks.

6 Jawaban: **C** Untuk mempertajam kontras dengan kegagalannya tiga tahun kemudian

Detail seremonial itu diletakkan tepat sebelum paragraf tentang papan yang lapuk dan jembatan yang ditutup. Penempatan seperti ini membangun **kontras antara perayaan awal dan kegagalan kemudian**. Opsi A membaca detail itu secara harfiah dan melewatkan fungsinya dalam susunan teks.

7 Jawaban: **D** Karena itu jenis yang biasa dibeli ibunya

Teks menyebutnya langsung: Lita memilih yang bercangkang coklat **karena itu yang biasa dibeli Ibu**. Detail kecil ini menunjukkan Lita berusaha meneruskan kebiasaan ibunya, bukan sekadar memenuhi kebutuhan.

8 Jawaban: **B** Ia baru menyadari bahwa mencoret berarti menghapus jejak ibunya

Kalimat berikutnya memberi kuncinya: coretannya **terlalu tebal, menutupi tulisan Ibu di bawahnya**. Yang membuatnya berhenti bukan soal barangnya, melainkan soal tulisan yang tertutup. Opsi A dan C keliru — Lita jelas baru saja membeli telur itu.

9 Jawaban:

1. Lita mulai mengambil alih sebagian tugas ibunya. → **Dapat**
2. Lita belum siap menghapus jejak keberadaan ibunya. → **Dapat**
3. Ibu Lita sudah meninggal dunia. → **Tidak Dapat**
4. Bapak Lita ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah. → **Dapat**

1) Dapat — Lita ke pasar dan membuat daftar sendiri. 2) Dapat — kertas Ibu tetap ditempel, daftar baru diletakkan di sebelahnya. 3) **Tidak dapat** — teks hanya menyebut Ibu masuk rumah sakit; tidak ada satu pun petunjuk tentang kematian. 4) Dapat — minyak baru dibeli Bapak minggu lalu.

10 Jawaban: **A, C, D**

- A.** Daftar belanja yang tidak pernah diganti
- C.** Pertanyaan pedagang di pasar
- D.** Telur yang habis tanpa ada yang membeli

A, C, dan D semuanya menandakan ada peran yang kosong: daftar tidak diperbarui, kebutuhan tidak terpenuhi, dan orang lain menanyakan keberadaannya. Opsi B **tidak ada dalam cerita** — Ibu tidak pernah muncul secara langsung sama sekali, dan justru itu kekuatan ceritanya.

11 Jawaban: **A** Karena ia ingin membiarkan kertas Ibu tetap utuh

Setelah satu coretan saja terasa terlalu banyak, Lita memilih jalan yang tidak menambah perubahan pada kertas Ibu. Penutup menegaskan: **kertas Ibu tetap di tempatnya**. Opsi B gugur — daftar itu hanya berisi empat baris.

12 Jawaban: **C** Nilai tengah setelah data diurutkan

Paragraf ketiga menyebutnya langsung: median adalah **nilai tengah setelah data diurutkan**. Opsi D adalah definisi rata-rata, dan opsi A definisi modus — ketiganya mudah tertukar, jadi pastikan mengingat pembedanya.

13 Jawaban: **B** Karena satu gaji yang jauh lebih besar menarik hasilnya ke atas

Teks menjelaskan bahwa **satu nilai yang jauh lebih besar dapat menarik hasilnya ke atas**, lalu memberi contoh sembilan karyawan dan satu direktur. Opsi C menuduh pemalsuan, padahal teks justru menegaskan angka itu bukan kebohongan.

14 Jawaban:

1. Rata-rata selalu memberikan gambaran yang keliru. → **Tidak Didukung**
2. Median lebih menggambarkan keadaan pada data yang timpang. → **Didukung**
3. Rata-rata berguna untuk data yang sebarannya merata. → **Didukung**
4. Menyebut rata-rata tanpa median pada data timpang merupakan kebohongan. → **Tidak Didukung**

Pernyataan 2 dan 3 punya pijakan langsung. Pernyataan 1 **bertentangan** dengan paragraf keempat yang menegaskan rata-rata sangat berguna untuk data merata. Pernyataan 4 juga tidak didukung — kalimat penutup justru menyebutnya **bukan kebohongan**, melainkan gambaran yang tidak utuh.

15 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Menegaskan bahwa rata-rata tidak selalu keliru
- B.** Menyajikan contoh angka yang konkret dan sederhana
- C.** Membuka dengan contoh klaim yang terdengar meyakinkan

A, B, dan C benar-benar dipakai: klaim pembuka, contoh sembilan karyawan dan satu direktur, serta penyeimbang di paragraf keempat. Opsi D **tidak ada** — tidak ada satu pun rumus bersimbol dalam teks, dan itu pilihan sadar agar tetap terbaca pembaca awam.

16 Jawaban: **A** syarat

Konjungsi **"seandainya"** menandai hubungan syarat: peristiwa kedua baru berlaku bila kondisi tertentu terpenuhi. Kelompok konjungsi syarat: jika, apabila, seandainya, asalkan, kalau. Bandingkan dengan tujuan (agar, supaya) yang menyatakan maksud, bukan kemungkinan.

17 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Peserta diminta hadir tepat waktu di lokasi kegiatan.
- C.** Ia mengirimkan berkas melalui surel resmi sekolah.
- D.** Kami menyusun anggaran berdasarkan realisasi tahun lalu.

Bentuk baku: **surel**, **berdasarkan**, dan **lokasi** sudah tepat. Opsi A salah karena bentuk bakunya **diagnosis**, bukan diagnosa — pola yang sama berlaku pada analisis, sintesis, dan hipotesis.

18 Jawaban: **C** Riko tetap terlibat meski tidak dapat ikut bermain

Tiga perilaku muncul bersamaan meski alat musiknya rusak: tetap datang, tetap hadir di ruang latihan, dan tetap berkontribusi lewat catatan. Ketiganya menunjuk pada **keterlibatan yang berlanjut dalam bentuk berbeda**. Opsi B bertentangan langsung dengan kehadirannya yang rutin.

19 Jawaban: **D** 30%

Tidak lulus = $480 - 336 = 144$. Persentasenya = $144 \div 480 \times 100\% = 30\%$. Yang ditanya adalah yang **tidak** lulus, bukan yang lulus (70%) — periksa kata kunci pertanyaan sebelum menghitung.

20 Jawaban:

1. Dalam rapat itu menghasilkan tiga keputusan penting. → **Tidak Efektif**
2. Guru membagikan lembar jawaban kepada seluruh peserta. → **Efektif**
3. Ia maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. → **Tidak Efektif**
4. Laporan kegiatan disusun oleh sekretaris panitia. → **Efektif**

Kalimat 1 **tidak efektif** — kata "dalam" di awal menghilangkan subjek; seharusnya "Rapat itu menghasilkan tiga keputusan penting". Kalimat 3 juga boros: "maju" sudah bermakna ke depan. Kalimat 2 dan 4 sudah lengkap unsurnya dan tidak mengulang makna.

Matematika

1 Jawaban: **C** 158 cm

Modus adalah nilai dengan **frekuensi tertinggi**. Frekuensi terbesar adalah 11, dimiliki tinggi **158 cm**. Opsi A adalah kesalahan menjawab **frekuensinya**, bukan nilainya. Modus selalu berupa data itu sendiri.

2 Jawaban: **A** 158 cm

Data ada 40 (genap), jadi median adalah rata-rata data ke-20 dan ke-21. Frekuensi kumulatif: 150→3, 152→8, 155→17, 158→28. Data ke-20 dan ke-21 keduanya jatuh pada tinggi **158** (mencakup urutan ke-18 sampai ke-28). Median = $\frac{158 + 158}{2} = 158$ cm. **Susun frekuensi kumulatif** sebelum mencari median pada tabel.

3 Jawaban: **D** 157,05 cm

Kalikan tiap tinggi dengan frekuensinya: $150(3)=450$, $152(5)=760$, $155(9)=1.395$, $158(11)=1.738$, $160(7)=1.120$, $163(3)=489$, $165(2)=330$. Jumlahnya = 6.282. Rata-rata = $\frac{6.282}{40} = 157,05$ cm. Setiap nilai wajib **dikalikan frekuensinya** lebih dulu — bukan menjumlahkan ketujuh tinggi lalu membaginya tujuh.

4 Jawaban:

1. Jumlah seluruh siswa adalah 40. → **Benar**
2. Siswa dengan tinggi di bawah 158 cm ada 17 orang. → **Benar**
3. Jangkauan data adalah 10 cm. → **Salah**
4. Siswa dengan tinggi 160 cm ke atas ada 10 orang. → **Salah**

Jumlah = $3+5+9+11+7+3+2 = 40$ ✓. Di bawah 158 = $3 + 5 + 9 = 17$ ✓. Jangkauan = $165 - 150 = 15$, **bukan 10** → pernyataan 3 salah. Pernyataan 4 **salah** — tinggi 160 ke atas = $7 + 3 + 2 = 12$ orang, bukan 10.

5 Jawaban: B $\frac{9}{40}$

Peluang = $\frac{\text{frekuensi yang diinginkan}}{\text{total data}}$. Siswa bertinggi 155 cm ada 9 dari 40, jadi peluangnya $\frac{9}{40}$.
Pecahan ini tidak bisa disederhanakan karena 9 dan 40 tidak punya faktor bersama selain 1.

6 Jawaban: B 20%

Kurang dari 155 berarti tinggi 150 dan 152: $3 + 5 = 8$ siswa. Persentase = $\frac{8}{40} \times 100\% = 20\%$. Perhatikan kata "**kurang dari**" — tinggi 155 cm sendiri **tidak** ikut dihitung.

7 Jawaban: C 27 tiket

Jumlah tiket dewasa = $24 + 18 + 30 + 27 + 36 = 135$. Rata-rata = $\frac{135}{5} = 27$ tiket. Pastikan pembagiannya banyaknya **hari** (5), bukan jumlah jenis tiket.

8 Jawaban: D Rp1.860.000

Dewasa: $36 \times 25.000 = 900.000$. Pelajar: $64 \times 15.000 = 960.000$. Total = $900.000 + 960.000 = \text{Rp1.860.000}$. Soal dua langkah — hitung tiap jenis tiket terpisah dulu, baru dijumlahkan.

9 Jawaban:

1. Penjualan tiket pelajar tertinggi terjadi pada hari Kamis. → **Salah**
2. Total tiket yang terjual pada hari Rabu adalah 80 lembar. → **Salah**
3. Tiket pelajar selalu terjual lebih banyak daripada tiket dewasa setiap hari. → **Benar**
4. Selisih tiket pelajar dan dewasa paling kecil terjadi pada hari Rabu. → **Benar**

Pelajar tertinggi: Jumat 64, **bukan Kamis** (58) → pernyataan 1 salah. Rabu total = $30 + 40 = 70$, **bukan 80** → pernyataan 2 salah. Pelajar selalu lebih banyak: $46 > 24, 52 > 18, 40 > 30, 58 > 27, 64 > 36$ ✓. Selisih: 22, 34, **10**, 31, 28 — terkecil memang di Rabu ✓. Dua pernyataan salah dan dua benar; semuanya bisa dicek langsung dari tabel.

10 Jawaban: **A** 395 lembar

Total tiket dewasa = $24 + 18 + 30 + 27 + 36 = 135$. Total tiket pelajar = $46 + 52 + 40 + 58 + 64 = 260$.
 Seluruhnya = $135 + 260 = 395$ lembar. Opsi C dan D masing-masing hanya **satu jenis tiket** — pastikan membaca bahwa yang diminta adalah totalnya.

11 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Hari dengan penjualan total tertinggi adalah Jumat
- C.** Rata-rata tiket pelajar per hari adalah 52 lembar
- D.** Pendapatan tiket dewasa hari Rabu adalah Rp750.000

Rata-rata pelajar = $\frac{260}{5} = 52$ ✓. Total per hari: 70, 70, 70, 85, **100** — tertinggi Jumat ✓. Dewasa Rabu = $30 \times 25.000 = 750.000$ ✓. Opsi A **salah**: Senin = $24 + 46 = 70$ lembar, bukan 60.

12 Jawaban: **B** 15, 15, dan 7

Modus = **15** (muncul 3 kali). Urutkan: 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 17, 18. Ada 9 data (ganjil), median = data ke-5 = **15**. Jangkauan = $18 - 11 = 7$. **Selalu urutkan sebelum mencari median** — inilah langkah yang paling sering dilewat.

13 Jawaban: **C** 75,0

Jumlah nilai 12 siswa = $12 \times 74 = 888$. Setelah dua siswa bergabung: $888 + 80 + 82 = 1.050$ untuk 14 siswa.
 Rata-rata baru = $\frac{1.050}{14} = 75,0$. Kunci soal rata-rata gabungan: **kembalikan ke jumlah total dulu**, jangan merata-ratakan rata-rata.

14 Jawaban: **D** 80,6

Jumlah nilai 8 siswa = $8 \times 78 = 624$. Setelah dikeluarkan: $624 - 60 = 564$ untuk 7 siswa. Rata-rata = $\frac{564}{7} \approx$
80,6. Mengeluarkan nilai **di bawah rata-rata** selalu menaikkan rata-rata sisanya — periksa kewajaran hasil dengan logika ini.

15 Jawaban: **A** 79,95

Jumlah kelas A = $18 \times 75 = 1.350$, kelas B = $22 \times 84 = 1.848$. Gabungan = $\frac{1.350 + 1.848}{18 + 22} = \frac{3.198}{40} = 79,95$.
 Hasilnya **bukan** $\frac{75 + 84}{2} = 79,5$ karena jumlah siswanya berbeda — rata-rata gabungan selalu condong ke kelompok yang lebih banyak anggotanya.

16 Jawaban:

1. Modusnya adalah 9. → **Benar**
2. Mediannya adalah 8. → **Salah**
3. Rata-ratanya adalah 9. → **Benar**
4. Jangkauannya adalah 8. → **Salah**

Modus = **9** (muncul 3 kali) ✓. Urutkan: 5, 6, 7, 9, 9, 9, 12, 15. Ada 8 data, median = rata-rata data ke-4 dan ke-5 = $\frac{9+9}{2} = 9$, **bukan 8** → pernyataan 2 salah. Rata-rata = $\frac{72}{8} = 9$ ✓. Jangkauan = $15 - 5 = 10$, **bukan 8** → pernyataan 4 salah. Catatan menarik: pada data ini modus, median, dan rata-rata kebetulan sama.

17 Jawaban: **C** 15 kali

Peluang keduanya sisi gambar = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (dari 4 kemungkinan: GG, GA, AG, AA — hanya GG yang cocok). Frekuensi harapan = $\frac{1}{4} \times 60 = 15$ kali. Bukan langsung $60 \div 2 = 30$ — dua koin berarti kombinasi 4 kemungkinan, bukan 2.

18 Jawaban: **A** 36 kemungkinan

Setiap dadu punya 6 sisi, dan keduanya saling bebas. Seluruh kemungkinan = $6 \times 6 = 36$. Opsi B adalah kesalahan **menjumlahkan** ($6 + 6$) alih-alih mengalikan. Aturan umum: bila ada dua tahap yang saling bebas, kalikan banyaknya kemungkinan tiap tahap.

19 Jawaban: **B** 12 kali

Pasangan yang jumlahnya 7 dari 36 kemungkinan: (1,6)(2,5)(3,4)(4,3)(5,2)(6,1) — ada 6 pasangan. Peluang = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. Frekuensi harapan = $\frac{1}{6} \times 72 = 12$ kali. Daftar semua pasangan dulu sebelum menghitung peluang — jangan menebak jumlah kemungkinannya.

20 Jawaban: **D** $\frac{13}{25}$

Total bola = $8 + 12 + 5 = 25$. Merah atau hijau = $8 + 5 = 13$, jadi peluangnya $\frac{13}{25}$. Kata "**atau**" pada kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan berarti **dijumlahkan**. Cara lain: $1 - \frac{12}{25} = \frac{13}{25}$ ✓

21 Jawaban: **A** 90 kali

Mata dadu genap: 2, 4, 6 → peluang = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Frekuensi harapan = $\frac{1}{2} \times 180 = 90$ kali. Frekuensi harapan adalah **perkiraan**, bukan kepastian — hasil sesungguhnya bisa 86 atau 94 kali.

22 Jawaban:

1. Peluang terambil kartu genap adalah $\frac{1}{4}$. → **Salah**
2. Peluang terambil kartu kelipatan 5 adalah $\frac{1}{5}$. → **Benar**
3. Peluang terambil kartu bernomor lebih dari 20 adalah 0. → **Benar**
4. Peluang terambil kartu prima adalah $\frac{1}{4}$. → **Salah**

Genap: 10 dari 20 → $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$, bukan $\frac{1}{4}$ → pernyataan 1 salah. Kelipatan 5: 5, 10, 15, 20 → $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ ✓.
 Lebih dari 20: tidak ada → peluang **0** ✓ (kejadian mustahil). Prima 1–20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 → ada **8** , jadi $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$, bukan $\frac{1}{4}$ → pernyataan 4 salah.

23 Jawaban: A, B, C

- A. Peluang suatu kejadian dan komplementnya berjumlah 1
- B. Peluang kejadian mustahil adalah 0
- C. Peluang dinyatakan dengan bilangan antara 0 dan 1

A, B, dan C adalah sifat dasar peluang. Opsi D **salah** — frekuensi harapan hanya **perkiraan**. Melempar koin 100 kali tidak menjamin sisi angka muncul tepat 50 kali; semakin banyak percobaan, hasilnya cenderung mendekati frekuensi harapan, tetapi jarang persis sama.

24 Jawaban: B $\frac{2}{5}$

Total siswa = 18 + 12 = 30. Peluang laki-laki = $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$. Opsi D adalah kesalahan membandingkan laki-laki dengan **perempuan**, bukan dengan seluruh siswa. Penyebut peluang selalu **seluruh kemungkinan**, bukan kelompok pembandingnya.

25 Jawaban: D 180 responden

Sudut 72° dari 360° adalah $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$ bagian. Banyak responden = $\frac{1}{5} \times 900 = \mathbf{180 \text{ responden}}$. Pola umum diagram lingkaran: **bandingkan sudutnya dengan 360°**, lalu kalikan dengan total data.

26 Jawaban: C 90°

Sudut pusat = persentase × 360° = 25% × 360° = $\frac{25}{100} \times 360 = \mathbf{90^\circ}$. Ini kebalikan dari soal sebelumnya — dari persentase ke sudut. Opsi B adalah kesalahan menyamakan persentase langsung dengan derajat, padahal keduanya **satuan berbeda**.

27 Jawaban: **A** 100 siswa

Persentase angkutan umum = $100\% - (30\% + 25\% + 20\%) = 100\% - 75\% = 25\%$. Banyak siswa = $25\% \times 400 = 100 \text{ siswa}$. Pada diagram lingkaran, seluruh bagian **selalu berjumlah 100%** — sisanya dicari dengan pengurangan.

28 Jawaban: **C** 23

Jumlah seluruh bilangan = $5 \times 24 = 120$. Jumlah empat bilangan yang diketahui = $18 + 22 + 27 + 30 = 97$. Bilangan kelima = $120 - 97 = 23$. Pola soal ini selalu sama: **cari jumlah total dulu** dari rata-rata, baru kurangkan yang sudah diketahui.

29 Jawaban: **B** 0,67 kg

Rata-rata = $\frac{42+45+48+45+50+44}{6} = \frac{274}{6} \approx 45,67 \text{ kg}$. Urutkan: 42, 44, 45, 45, 48, 50. Ada 6 data, median = rata-rata data ke-3 dan ke-4 = $\frac{45+45}{2} = 45 \text{ kg}$. Selisih = $45,67 - 45 = 0,67 \text{ kg}$. Rata-rata sedikit lebih besar karena ada nilai 50 yang **menarik ke atas**.

30 Jawaban: **A, C, D**

- A. Rata-ratanya 78
- C. Mediannya 75
- D. Modusnya 70

Modus = **70** (muncul 2 kali) ✓. Data sudah terurut, ada 6 buah → median = $\frac{70+80}{2} = 75$ ✓. Rata-rata = $\frac{468}{6} = 78$ ✓. Opsi B **salah**: jangkauan = $98 - 60 = 38$, bukan 40. Jangkauan selalu **nilai terbesar dikurangi nilai terkecil**, jangan menaksir dari angka bulat terdekat.

BAGIAN B · KUNCI & PEMBAHASAN

Paket 8 — Simulasi Akhir

Jawaban benar dan penjelasan tiap nomor

Bahasa Indonesia

1 Jawaban: **C** Tiga ribu rupiah

Paragraf pertama menyebut jam tambahan seharga **tiga ribu rupiah** per jam. Lima ribu adalah harga kopi untuk jam pertama — dua angka berdekatan yang mudah tertukar bila membaca cepat.

2 Jawaban: **A** Karena pelanggannya lebih memilih duduk lama dengan bayar sedikit

Teks menjelaskan pelajar berkantong tipis **memilih warung lain yang membiarkan mereka duduk lama dengan satu gelas**. Kegagalannya terletak pada kecocokan model dengan jenis pelanggan, bukan pada harga atau lokasi yang tidak dibahas.

3 Jawaban: **A, B, C**

- A.** Kopi seharga lima ribu memberi hak duduk satu jam.
- B.** Sebagian pengunjung merasa lebih produktif dengan aturan itu.
- C.** Perputaran meja yang membaik adalah nilai utama aturan tersebut.

A, B, dan C tertulis langsung. Opsi D **bertentangan** dengan paragraf terakhir yang menyebut pendapatan jam tambahan justru kecil, dan nilai sebenarnya ada pada perputaran meja. Membedakan sumber pendapatan dari nilai sebenarnya adalah inti bacaan ini.

4 Jawaban:

1. Segelas kopi dihargai lima ribu rupiah. → **Fakta**
2. Aturan itu disambut baik oleh pengunjung. → **Opini**
3. Pendapatan dari jam tambahan sebenarnya kecil. → **Fakta**
4. Aturan itu bukan tentang menjual waktu, melainkan membaginya lebih adil. → **Opini**

Pernyataan 1 dan 3 berupa angka dan kenyataan yang dapat diverifikasi. Pernyataan 2 dan 4 adalah **penilaian** — "disambut baik" bersifat menilai, dan kalimat terakhir adalah tafsir pemilik tentang makna aturannya, bukan fakta terukur.

5 Jawaban: **B** Model bisnis yang berhasil bergantung pada kecocokan dengan pelanggannya

Teks menyajikan satu model yang berhasil di satu tempat dan gagal di tempat lain, lalu menyimpulkan keberhasilannya **bergantung pada siapa pelanggannya**. Opsi A dan D adalah generalisasi berlebihan yang justru dibantah oleh contoh kegagalan di dekat kampus.

6 Jawaban: **D** Karena selalu ada pemain lain yang sedikit lebih unggul

Teks menyatakannya langsung: bukan karena Fikri buruk, tetapi karena **selalu ada yang sedikit lebih cepat, sedikit lebih tinggi**. Opsi A menambahkan motif pribadi yang tidak ada dalam teks — kalimat itu justru menegaskan Fikri tidak buruk.

7 Jawaban: **C** akhirnya merasa menjadi bagian dari pertandingan

Selama tiga tahun Fikri hanya **menonton dari pinggir**. Merasa "tidak sedang menonton" berarti akhirnya ia terlibat sebagai pemain, bukan penonton. Opsi A menyebut kekalahan yang memang terjadi, tetapi bukan makna kalimat ini — bedakan peristiwa dari maksudnya.

8 Jawaban:

1. Momen bermain itu berharga bagi Fikri meski timnya kalah. → **Dapat**
2. Fikri telah lama mengamati teman-temannya dengan saksama. → **Dapat**
3. Fikri menyalahkan dirinya atas kekalahan tim. → **Tidak Dapat**
4. Operan Fikri menghasilkan skor penyeimbang. → **Dapat**

1) Dapat — ia melepas sepatu perlahan, "tidak ingin momen itu cepat berakhir". 2) Dapat — ia hafal bahu dan kepala teman-temannya. 3) **Tidak dapat** — tidak ada satu pun petunjuk Fikri menyalahkan diri; ia justru merasa terlibat. 4) Dapat — operannya berujung skor penyeimbang.

9 Jawaban: **A, C, D**

- A.** Kakinya terasa asing di lapangan
- C.** Ia hafal punggung teman-temannya dari bangku cadangan
- D.** Ia menonton pertandingan dari pinggir selama tiga tahun

A, C, dan D semuanya menandai posisi sebagai penonton, bukan pemain. Opsi B **tidak ada dalam cerita** — Fikri digambarkan diam mengamati, tidak pernah berdebat. Justru kediamannya yang membuat momen ia dipanggil terasa besar.

10 Jawaban: **A** Untuk mempertegas bahwa makna momen itu bersifat pribadi bagi Fikri

Orang lain sibuk dengan kekalahan, tetapi bagi Fikri momen itu tetap berarti. Justru karena **tidak ada yang membicarakannya**, maknanya menjadi milik Fikri sendiri. Opsi B keliru — operan itu penting bagi Fikri, meski tak diperhatikan orang lain.

11 Jawaban: **D** Bakteri yang lebih tahan selamat dan berkembang biak

Paragraf kedua menyebutnya langsung: bila pemakaian dihentikan sebelum waktunya, **bakteri yang lebih tahan justru selamat dan berkembang biak**. Opsi A justru kebalikan dari yang dijelaskan teks — bakteri yang lemah mati lebih dulu, yang kuat bertahan.

12 Jawaban: **B** Karena antibiotik tidak bekerja pada virus penyebab flu

Teks menyatakan antibiotik **sama sekali tidak bekerja pada virus**, sedangkan flu disebabkan virus. Pemakaian yang tidak perlu justru mempercepat munculnya bakteri kebal. Opsi A menyebut biaya — faktor yang tidak dibahas dalam teks.

13 Jawaban:

1. Menghentikan antibiotik saat gejala hilang aman dilakukan. → **Tidak Didukung**
2. Bakteri kebal dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. → **Didukung**
3. Antibiotik efektif melawan penyakit yang disebabkan virus. → **Tidak Didukung**
4. Cara seseorang memakai antibiotik dapat memengaruhi orang lain. → **Didukung**

Pernyataan 2 dan 4 punya pijakan langsung. Pernyataan 1 **bertentangan** — teks menekankan antibiotik harus dihabiskan meski gejala hilang. Pernyataan 3 juga salah: antibiotik tidak bekerja pada virus. Perhatikan bahwa "merasa sembuh bukan berarti seluruh bakteri mati".

14 Jawaban: **A, C, D**

- A.** Menggambarkan proses seleksi bakteri yang tahan obat
- C.** Menjelaskan bahwa bakteri berkembang biak sangat cepat
- D.** Memberi contoh kekeliruan memakai antibiotik untuk flu

A, C, dan D benar-benar dipakai penulis untuk membangun penjelasan. Opsi B **tidak ada** — tidak ada satu pun nama antibiotik disebut, dan itu pilihan sadar agar teks tetap mudah dipahami pembaca awam.

15 Jawaban: **B** sebab-akibat

Konjungsi **"karena"** menandai sebab, diikuti akibatnya (kendaraan dialihkan). Kelompok konjungsi sebab: karena, sebab, lantaran. Bandingkan dengan syarat (jika, apabila) dan tujuan (agar, supaya).

16 Jawaban: **B, C, D**

- B.** Kegiatan itu memerlukan konsentrasi penuh.
- C.** Jadwal ujian sudah ditempel di papan pengumuman.
- D.** Ia mengembalikan buku itu ke perpustakaan.

Bentuk baku: **perpustakaan**, **konsentrasi** (bukan konsenterasi), **jadwal** (bukan jadual). Opsi A salah karena bentuk bakunya **apotek**, bukan apotik — kata dasarnya berakhiran -ek, seperti apoteker.

17 Jawaban: **A** Sari tetap gigih memperbaiki dan mencoba lagi

Tiga tindakan muncul setelah penolakan: tetap hadir, mencatat masukan, dan menyiapkan versi kedua. Ketiganya menunjuk pada **kegigihan memperbaiki**, bukan menyerah. Opsi B dan D bertentangan langsung dengan kehadirannya yang berlanjut.

18 Jawaban: **D** 32%

Belum dikirim = $1.500 - 1.020 = 480$. Persentasenya = $480 \div 1.500 \times 100\% = 32\%$. Yang ditanya adalah yang **belum** dikirim, bukan yang sudah (68%) — periksa kata kunci sebelum menghitung.

19 Jawaban:

1. Kepada para peserta dimohon untuk tenang. → **Tidak Efektif**
2. Guru menjelaskan materi itu dengan sabar. → **Efektif**
3. Ia mengerjakan tugas itu secara sendiri. → **Tidak Efektif**
4. Hasil rapat akan diumumkan minggu depan. → **Efektif**

Kalimat 1 **tidak efektif** — kata "kepada" di awal menghilangkan subjek; seharusnya "Para peserta dimohon untuk tenang". Kalimat 3 juga tidak efektif: "secara sendiri" cukup ditulis "sendiri". Kalimat 2 dan 4 sudah lengkap unsurnya, hemat, dan tidak mengulang makna.

20 Jawaban: **C** personifikasi

Ombak digambarkan **menampar** dan **menuntut** — perbuatan manusia yang dilekatkan pada benda mati. Itulah ciri **personifikasi**. Hiperbola adalah pelebih-lebihan, litotes adalah perendahan diri, metonimia adalah penyebutan dengan merek atau atribut.

Matematika

1 Jawaban: **B** 46

Pangkat dulu: $(-5)^2 = 25$. Perkalian dan pembagian: $6 \times (-4) = -24$, $(-24) \div 8 = -3$. Susun: $25 - (-24) + (-3) = 25 + 24 - 3 = 46$. Ingat: dikurangi bilangan negatif berarti ditambah.

2 Jawaban: **C** Rp120.000

Untung 25% berarti harga jual = 125% dari harga beli. Harga beli = $\frac{150.000}{125\%} = 150.000 \times \frac{100}{125} = \text{Rp}120.000$. Cek: untung $25\% \times 120.000 = 30.000$, dan $120.000 + 30.000 = 150.000$ ✓. Persentase dihitung dari **harga beli**, bukan harga jual.

3 Jawaban: **A** $\frac{11}{12}$ m

Langkah 1 — total A+B: KPK(4,6)=12, $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$, total = $\frac{19}{12}$. Langkah 2 — kurangi $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$: $\frac{19}{12} - \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$ m. Sama seperti soal tepung sebelumnya: jumlahkan dulu, baru kurangi.

4 Jawaban: **D** Detik ke-24

"Bersama lagi" → **KPK**. $6 = 2 \times 3$, $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \times 3$. Ambil pangkat terbesar: $2^3 \times 3 = 8 \times 3 = 24$. Kata kunci: "bersama lagi" pakai KPK, "dibagi rata" pakai FPB.

5 Jawaban:

1. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2} \rightarrow \text{Benar}$

2. $(-3)^3 = 27 \rightarrow \text{Salah}$

3. $-8 > -5 \rightarrow \text{Salah}$

4. $\frac{3}{5} = 60\% \rightarrow \text{Benar}$

1) $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \checkmark$. 2) **Salah** — $(-3)^3 = -27$, bukan 27 (pangkat ganjil menjaga tanda negatif). 3) **Salah** — $-8 < -5$, karena pada bilangan negatif angka lebih besar berarti nilai lebih kecil. 4) $\frac{3}{5} = 0,6 = 60\% \checkmark$

6 Jawaban: **B** 40 km

Jarak sebenarnya = $8 \times 500.000 = 4.000.000$ cm. Konversi: 1 km = 100.000 cm, jadi $4.000.000 \div 100.000 = 40$ km. Kesalahan tersering bukan pada perkalian, melainkan pada konversi satuan.

7 Jawaban: **D** Rp5.300.000

Bunga setahun = $9\% \times 5.000.000 = 450.000$. Untuk 8 bulan: $\frac{8}{12} \times 450.000 = 300.000$. Total = $5.000.000 + 300.000 = \text{Rp}5.300.000$. Bunga selalu per tahun, jadi dikalikan $\frac{\text{bulan}}{12}$ lebih dulu.

8 Jawaban: **C** $5x + 3$

Jabarkan: $4(2x - 3) = 8x - 12$ dan $3(x - 5) = 3x - 15$. Tanda minus membalik seluruh kurung kedua: $8x - 12 - 3x + 15 = 5x + 3$. Hasilnya **$5x + 3$** . Kesalahan umum: hanya mengubah tanda suku pertama, menghasilkan $5x - 27$.

9 Jawaban: **A** 9

Kumpulkan: $5x - 3x = 10 + 8 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$. Cek: $5(9) - 8 = 37$ dan $3(9) + 10 = 37 \checkmark$. Biasakan mengecek — hanya butuh sepuluh detik.

10 Jawaban: **A, B, C**

- A. Pemfaktoran $(x - 7)(x + 2)$
- B. Salah satu akarnya $x = -2$
- C. Salah satu akarnya $x = 7$

Cari dua bilangan hasil kali -14 dan jumlah $-5 \rightarrow -7$ dan 2 , jadi $(x - 7)(x + 2) \checkmark$. Akarnya $x = 7 \checkmark$ dan $x = -2 \checkmark$. Opsi D **salah** — jumlah akar $= 7 + (-2) = 5$, bukan -5 . (Rumus jumlah akar $-\frac{b}{a} = -\frac{-5}{1} = 5$.) Perhatikan tanda minus di depan rumus.

11 Jawaban: **C** $x = 5, y = 2$

Jumlahkan kedua persamaan agar y hilang: $(2x + y) + (x - y) = 12 + 3 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Substitusi ke persamaan kedua: $5 - y = 3 \rightarrow y = 2$. Cek keduanya: $2(5) + 2 = 12 \checkmark$ dan $5 - 2 = 3 \checkmark$.

12 Jawaban: **A** 3

Gradien $= \frac{16 - 4}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3$. Pastikan urutan pengurangan konsisten pada pembilang dan penyebut. Opsi B adalah selisih y saja tanpa dibagi selisih x .

13 Jawaban: **D** 40 tahun

Misal umur Rani x , Ibu $4x$. Enam tahun lagi keduanya bertambah 6: $(x + 6) + (4x + 6) = 62 \rightarrow 5x + 12 = 62 \rightarrow 5x = 50 \rightarrow x = 10$. Umur Ibu $= 4 \times 10 = 40$ tahun. Yang ditanya umur Ibu, bukan x (umur Rani). Cek: $16 + 46 = 62 \checkmark$

14 Jawaban:

1. $f(2) = 2 \rightarrow$ Benar
2. $f(0) = 4 \rightarrow$ Salah
3. $f(x) = 11$ saat $x = 5 \rightarrow$ Benar
4. $f(-1) = -1 \rightarrow$ Salah

$f(2) = 3(2) - 4 = 2 \checkmark$. $f(0) = 3(0) - 4 = -4$, bukan 4 $\rightarrow$ pernyataan 2 salah. $3x - 4 = 11 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5 \checkmark$. Pernyataan 4 **salah**: $f(-1) = 3(-1) - 4 = -3 - 4 = -7$, bukan -1 . Kesalahan umum: menghitung $-3 - 4$ menjadi -1 karena mengabaikan salah satu tanda.

15 Jawaban: **B** 27

Bilangan ganjil berurutan selisihnya 2: $n, n + 2, n + 4$. Jumlahnya $3n + 6 = 75 \rightarrow 3n = 69 \rightarrow n = 23$. Ketiganya 23, 25, 27, jadi terbesar 27. Yang ditanya $n + 4$, bukan n — jangan berhenti di nilai variabel.

16 Jawaban: **C** 15 m

Tangga = sisi miring: $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, maka $c = 15$ m. Tripel 9–12–15 (kelipatan 3–4–5). Jangan menjumlahkan 9 dan 12 langsung — Pythagoras bekerja pada kuadratnya.

17 Jawaban: **D** 60 m²

Langkah 1 — luas trapesium total: $\frac{1}{2} \times (12+18) \times 8 = \frac{1}{2} \times 30 \times 8 = 120$ m². Langkah 2 — bagi 2 sama besar: $120 \div 2 = 60$ m². Jawaban "120" adalah luas taman keseluruhan, bukan luas tiap bagian setelah dibagi pagar.

18 Jawaban: **A** 2.310 cm³

Volume = $\pi r^2 t = \frac{22}{7} \times 49 \times 15$. Sederhanakan: $\frac{22}{7} \times 49 = 154$, lalu $154 \times 15 = 2.310$ cm³. Ingat $r^2 = 49$, bukan 2r.

19 Jawaban: **B** 60 liter

Volume = $50 \times 40 \times 30 = 60.000$ cm³. Konversi: 1.000 cm³ = 1 liter, jadi 60 liter. Konversi satuan volume adalah langkah yang paling sering terlewat.

20 Jawaban: **C** 100°

Berpelurus berarti jumlahnya 180°: $5x + 4x = 180 \rightarrow 9x = 180 \rightarrow x = 20$. Sudut terbesar = $5x = 5(20) = 100^\circ$. Berpelurus 180°, berpenyiku 90°. Opsi A adalah nilai x, bukan besar sudutnya.

21 Jawaban:

1. Volumennya 81 cm³. → **Salah**
2. Luas permukaannya 486 cm². → **Benar**
3. Jumlah seluruh rusuknya 108 cm. → **Benar**
4. Luas satu sisinya 72 cm². → **Salah**

Volume = $9^3 = 729$, bukan 81 (81 adalah luas satu sisi) → pernyataan 1 salah. Luas permukaan = $6 \times 81 = 486$ ✓. Jumlah rusuk = $12 \times 9 = 108$ ✓. Pernyataan 4 salah — luas satu sisi = $9^2 = 81$ cm², bukan 72.

22 Jawaban: **B** 25 m

Perbandingan tinggi dan bayangan selalu sama (segitiga sebangun): $\frac{5}{8} = \frac{t}{40}$. Maka $t = \frac{5 \times 40}{8} = \frac{200}{8} = 25$ m. Pastikan pasangannya benar: tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan.

23 Jawaban: **A, C, D**

- A. Panjang diagonalnya 25 cm
- C. Kelilingnya 62 cm
- D. Luasnya 168 cm²

Luas = $24 \times 7 = 168$ ✓. Keliling = $2(24 + 7) = 62$ ✓. Diagonal = $\sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{625} = 25$ ✓ (tripel 7-24-25). Opsi B **salah** — 31 adalah 24 + 7 saja, lupa dikali 2.

24 Jawaban: **A 6 dan 8**

Modus = **6** (muncul 3 kali). Urutkan: 6, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Ada 8 data, median = rata-rata data ke-4 dan ke-5
 $= \frac{8+8}{2} = \mathbf{8}$. **Selalu urutkan sebelum mencari median.**

25 Jawaban: **D 77,0**

Jumlah semula = $10 \times 76 = 760$. Setelah bergabung: $760 + 87 = 847$ untuk 11 siswa. Rata-rata baru = $\frac{847}{11} = \mathbf{77,0}$. Kembalikan ke jumlah total dulu — jangan merata-ratakan rata-rata.

26 Jawaban:

1. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah $\frac{2}{3}$. → **Benar**
2. Peluang muncul mata dadu genap adalah $\frac{1}{3}$. → **Salah**
3. Peluang muncul mata dadu prima adalah $\frac{1}{2}$. → **Benar**
4. Peluang muncul mata dadu lebih dari 6 adalah $\frac{1}{6}$. → **Salah**

Faktor dari 6: 1, 2, 3, 6 → $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ✓. Genap: 2, 4, 6 → $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, **bukan** $\frac{1}{3}$ → pernyataan 2 salah. Prima: 2, 3, 5 → $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ✓. Pernyataan 4 **salah** — tidak ada mata dadu lebih dari 6, jadi peluangnya 0 (kejadian mustahil), bukan $\frac{1}{6}$.

27 Jawaban: **B $\frac{7}{10}$**

Total = $6 + 9 + 5 = 20$. Bukan merah = $9 + 5 = 14$, jadi peluang = $\frac{14}{20} = \frac{7}{10}$. Cara komplemen:
 $1 - \frac{6}{20} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$ ✓

28 Jawaban: **A** 240 siswa

Sudut 120° dari 360° adalah $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ bagian. Banyak siswa = $\frac{1}{3} \times 720 = 240$ siswa. Bandingkan sudutnya dengan 360° , lalu kalikan dengan total data.

29 Jawaban:

1. Seluruh kemungkinan hasil ada 3. → **Salah**
2. Peluang muncul dua angka adalah $\frac{1}{4}$. → **Benar**
3. Peluang muncul satu angka satu gambar adalah $\frac{1}{2}$. → **Benar**
4. Peluang muncul dua gambar adalah $\frac{1}{3}$. → **Salah**

Kemungkinan: AA, AG, GA, GG → **4**, bukan 3 → pernyataan 1 salah. Dua angka (AA) = $\frac{1}{4}$ ✓. Satu angka satu gambar (AG, GA) = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ✓. Pernyataan 4 **salah** — dua gambar (GG) = $\frac{1}{4}$, bukan $\frac{1}{3}$. Jebakan: AG dan GA dihitung terpisah, jadi penyebutnya 4, bukan 3.

30 Jawaban: **D** 77,0

Jumlah kelas A = $15 \times 72 = 1.080$, kelas B = $25 \times 80 = 2.000$. Gabungan = $\frac{1.080 + 2.000}{15 + 25} = \frac{3.080}{40} = 77,0$.
 Bukan $\frac{72 + 80}{2} = 76$ karena jumlah siswanya berbeda — rata-rata gabungan condong ke kelompok yang lebih banyak.